

B. 일반 공변 방정식의 공식화를 위한 수학적 기초

§4. 4원 좌표계와 시공간에서의 측정 사이의 관계

극도로 작은 영역에 대하여 특수 상대성 이론이 성립하는 좌표계를 선택하되 중력장이 전혀 나타나지 않도록 좌표계의 가속도를 선택.

X^0 : 시간 좌표, 광속이 1이 되도록 스케일을 선택.
 X^1, X^2, X^3 : 공간 좌표

시공간에서 한없이 가까운 두 점 사건 사이를 잇는 선분 요소를 (dX^0, dX^1, dX^2, dX^3) 라 하면 선분 요소의 길이 ds 에 대하여

$$ds^2 = (dX^0)^2 - (dX^1)^2 - (dX^2)^2 - (dX^3)^2 \quad (1)$$

$ds^2 > 0$: 시간 꼴 (*time-like*)

$ds^2 < 0$: 공간 꼴 (*space-like*)

$ds^2 = 0$: 빛 꼴 (*light-like*)

좌표 변환에 대하여 불변.

(굽은 시공간을 포함하는) 일반적인 좌표계에서 두 점 사건 사이의 극히 작은 간격: dx_σ

$$dX_\nu = \sum_{\sigma} a_{\nu\sigma} dx_\sigma$$

$\Rightarrow (1)$ 에 대입:

$$ds^2 = \sum_{\tau\sigma} g_{\sigma\tau} dx^\sigma dx^\tau$$

$g_{\sigma\tau}$: x^σ 의 함수. $g_{\sigma\tau} = g_{\tau\sigma}$ 가 되도록 선택.

특수 상대성 이론이 성립하는 좌표계를 선택하면

$$g_{\sigma\tau} = \begin{pmatrix} +1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

* 유한한 크기를 갖는 시공간 영역에서는 이와 같이 좌표를 선택하는 것이 일반적으로는 불가능.

[보충 1] 행렬과 선형 변환

1. 1차 변환으로서의 행렬

임의의 열벡터 $\vec{x} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = x\mathbf{e}_1 + y\mathbf{e}_2$ 라고 하자.

여기서 $\mathbf{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 은 각각 x, y 축 방향의 단위 벡터이다.

행렬 A 의 열벡터를 $\mathbf{a}_1 = \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \end{pmatrix}, \mathbf{a}_2 = \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \end{pmatrix}$ 라 할 때, 행렬 A 를 다음과 같이 놓을 수 있다.

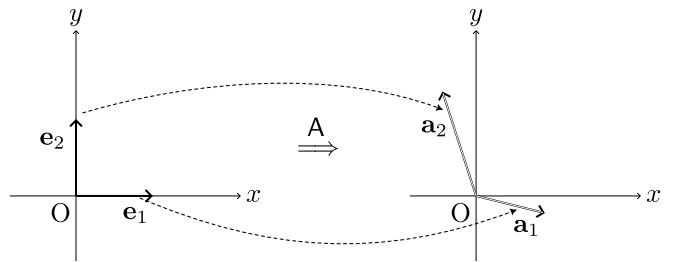
$$A = (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2) = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$

이때 단위 벡터들의 상(image)을 구하면 다음과 같다.

$$A\mathbf{e}_1 = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \end{pmatrix} = \mathbf{a}_1$$

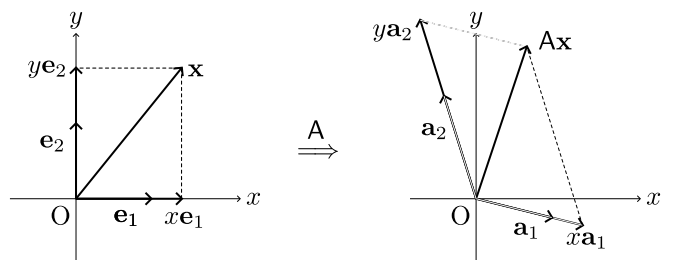
$$A\mathbf{e}_2 = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \end{pmatrix} = \mathbf{a}_2$$

즉, 행렬 A 는 단위 행렬의 각 열벡터 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$ 를 각각 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ 로 옮기는 **1차 변환**을 나타낸다.



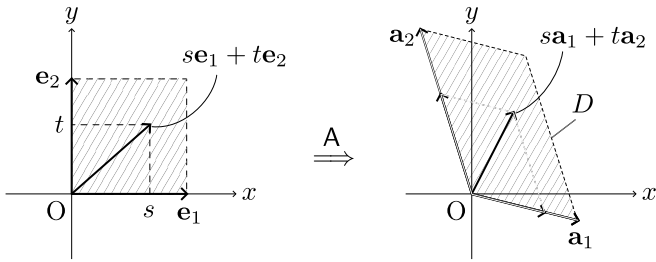
따라서 임의의 벡터 $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ 에 대한 선형 변환 $A\mathbf{x}$ 는 다음과 같이 선형 결합으로 표현된다.

$$A\mathbf{x} = A(x\mathbf{e}_1 + y\mathbf{e}_2) = x(A\mathbf{e}_1) + y(A\mathbf{e}_2) = x\mathbf{a}_1 + y\mathbf{a}_2$$



2. 행렬식의 기하학적 정의: 면적의 변화

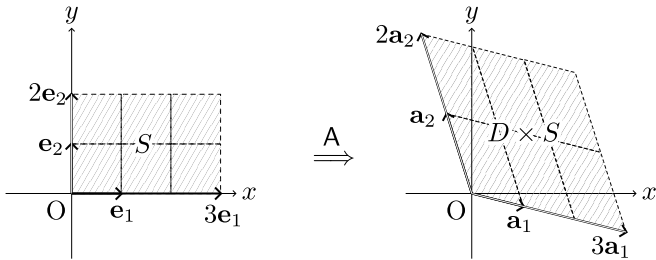
행렬 A 는 가로, 세로 길이가 1인 단위 정사각형을 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ 를 두 변으로 하는 평행사변형으로 옮긴다.



$$A : se_1 + te_2 \rightarrow sa_1 + ta_2$$

$$(0 \leq s \leq 1, 0 \leq t \leq 1)$$

이 평행사변형의 면적을 D 라 하면, 행렬 A 는 면적이 S 인 임의의 영역을 면적 $D \times S$ 인 영역으로 옮기게 된다.

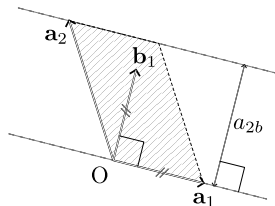


평행사변형의 면적 D 는 다음과 같이 구할 수 있다. $\mathbf{a}_1$ 에 수직이고 길이가 같은 벡터를 $\mathbf{b}_1 = \begin{pmatrix} -a_{21} \\ a_{11} \end{pmatrix}$ 이라 하면, 면적 D 는 $\mathbf{a}_2$ 의 $\mathbf{b}_1$ 방향 성분과 $\mathbf{a}_1$ 의 길이의 곱과 같다.

$$D = \mathbf{a}_2 \cdot \mathbf{b}_1$$

$$= a_{12}(-a_{21}) + a_{22}(a_{11})$$

$$= a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$



이 값을 행렬 A 의 **행렬식(determinant)**이라 하며, $\det(A)$ 로 표기한다. 즉, 행렬식은 단위 면적의 변화율, 또는 단위 정사각형의 A 에 의한 상(image)의 면적과 같다.

[보충 2] 행렬식과 역행렬

1. n 차원 공간으로의 확장

$n \times n$ 행렬 A 는 $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 변환을 나타내며, $\det(A)$ 는 열벡터 $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n$ 들로 이루어진 n 차원 평행입방체의 체적을 나타낸다.

- 한 열벡터 $\mathbf{a}_i$ 를 k 배 하면 체적도 k 배가 된다: $\det(A') = k \cdot \det(A)$
- 모든 열(모든 변)을 k 배 하면 체적은 k^n 배가 된다: $\det(kA) = k^n \cdot \det(A)$
- 두 행렬의 곱에 대하여: $\det(AB) = \det(A) \det(B)$

2. 역행렬의 존재 조건

단위 행렬 I 는 체적의 변화를 수반하지 않으므로 $\det(I) = 1$ 이다. 역행렬 A^{-1} 이 존재한다면 $A^{-1}A = I$ 이므로,

$$\det(A^{-1}) \det(A) = \det(I) = 1 \implies \det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$$

따라서 역행렬이 존재하기 위해서는 반드시 $\det(A) \neq 0$ 이어야 한다. 즉, 행렬식은 역행렬의 존재 여부를 결정짓는 ‘결정식(determinant)’의 역할을 한다.

3. $\det(A) = 0$ 의 의미

2×2 행렬에서 $\det(A) = 0$ 이라는 것은 두 열벡터 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ 가 이루는 평행사변형의 면적이 0임을 뜻한다. 이는 한 벡터가 다른 벡터의 실수배인 경우($\mathbf{a}_2 = k\mathbf{a}_1$), 즉 두 벡터가 **한 직선 위에 놓인 경우**이다.

이 경우 변환 A 는 평면을 직선으로 ‘압축’해버린다. 역행렬은 이 직선을 다시 평면으로 되돌려야 하는데, 직선 위의 한 점으로 모인 무수히 많은 점들을 다시 원래의 위치로 보낼 방법이 없으므로(일대일 대응 실패), 역행렬은 존재하지 않는다.

§5. 반변 및 공변 4원 벡터

(6) $\rightarrow$ (7):

(5a)에서,

$$B'^{\sigma} = \sum_{\nu} \frac{\partial x'^{\sigma}}{\partial x^{\nu}} B^{\nu}$$

$$\begin{aligned} \sum_{\sigma} \frac{\partial x^{\mu}}{\partial x'^{\sigma}} B'^{\sigma} &= \sum_{\nu} \sum_{\sigma} \frac{\partial x^{\mu}}{\partial x'^{\sigma}} \frac{\partial x'^{\sigma}}{\partial x^{\nu}} B^{\nu} \\ &= \sum_{\nu} \frac{\partial x^{\mu}}{\partial x^{\nu}} B^{\nu} \\ &= \sum_{\nu} \delta^{\mu}_{\nu} B^{\nu} \\ &= B^{\mu} \end{aligned}$$

즉 (5a)의 역은,

$$B^{\nu} = \sum_{\sigma} \frac{\partial x^{\nu}}{\partial x'^{\sigma}} B'^{\sigma}$$

$$\begin{aligned}
\therefore \sum_{\sigma} A'_{\sigma} B'^{\sigma} &= \sum_{\nu} A_{\nu} B^{\nu} \leftarrow (6) \\
&= \sum_{\nu} A_{\nu} \sum_{\sigma} \frac{\partial x^{\nu}}{\partial x'^{\sigma}} B'^{\sigma} \\
&= \sum_{\sigma} \sum_{\nu} A_{\nu} \frac{\partial x^{\nu}}{\partial x'^{\sigma}} B'^{\sigma} \\
\Rightarrow A'_{\sigma} &= \sum_{\nu} \frac{\partial x^{\nu}}{\partial x'^{\sigma}} A_{\nu} \quad (7)
\end{aligned}$$

아인슈타인 표기법:

$$\sum_{\varnothing=0}^3 \frac{\partial x'^{\sigma}}{\partial x^{\varnothing}} A^{\varnothing} \longrightarrow \frac{\partial x'^{\sigma}}{\partial x^{\varnothing}} A^{\varnothing} \quad (5a)$$

$$\sum_{\varnothing=0}^3 \frac{\partial x^{\varnothing}}{\partial x'^{\sigma}} A_{\varnothing} \longrightarrow \frac{\partial x^{\varnothing}}{\partial x'^{\sigma}} A_{\varnothing} \quad (7)$$

§6. 2계 이상의 텐서

* 반변 텐서

$$A^{\mu\nu} = A^{\mu} B^{\nu} \dots \quad (8)$$

$$\begin{aligned}
A'^{\sigma\tau} &= A'^{\sigma} B'^{\tau} = \left(\frac{\partial x'^{\sigma}}{\partial x^{\mu}} A^{\mu} \right) \left(\frac{\partial x'^{\tau}}{\partial x^{\nu}} B^{\nu} \right) \\
&= \frac{\partial x'^{\sigma}}{\partial x^{\mu}} \frac{\partial x'^{\tau}}{\partial x^{\nu}} A^{\mu} B^{\nu} = \frac{\partial x'^{\sigma}}{\partial x^{\mu}} \frac{\partial x'^{\tau}}{\partial x^{\nu}} A^{\mu\nu} \quad (9)
\end{aligned}$$

* 공변 텐서

$$A_{\mu\nu} = A_{\mu} B_{\nu} \quad (10)$$

$$\begin{aligned}
A'_{\sigma\tau} &= A'_{\sigma} B'_{\tau} = \left(\frac{\partial x^{\mu}}{\partial x'^{\sigma}} A_{\mu} \right) \left(\frac{\partial x^{\nu}}{\partial x'^{\tau}} B_{\nu} \right) \\
&= \frac{\partial x^{\mu}}{\partial x'^{\sigma}} \frac{\partial x^{\nu}}{\partial x'^{\tau}} A_{\mu} B_{\nu} = \frac{\partial x^{\mu}}{\partial x'^{\sigma}} \frac{\partial x^{\nu}}{\partial x'^{\tau}} A_{\mu\nu} \quad (11)
\end{aligned}$$

* 혼합 텐서

$$A_{\mu}^{\nu} = A_{\mu} B^{\nu}$$

$$\begin{aligned}
A_{\sigma}^{\tau} &= A'_{\sigma} B'^{\tau} = \left(\frac{\partial x^{\mu}}{\partial x'^{\sigma}} A_{\mu} \right) \left(\frac{\partial x'^{\tau}}{\partial x^{\nu}} B^{\nu} \right) \\
&= \frac{\partial x^{\mu}}{\partial x'^{\sigma}} \frac{\partial x'^{\tau}}{\partial x^{\nu}} A_{\mu} B^{\nu} = \frac{\partial x^{\mu}}{\partial x'^{\sigma}} \frac{\partial x'^{\tau}}{\partial x^{\nu}} A_{\mu}^{\nu}
\end{aligned}$$

* 대칭 텐서

$$A^{\mu\nu} = A^{\nu\mu} \quad (14)$$

$$A_{\mu\nu} = A_{\nu\mu} \quad (14a)$$

$$\begin{bmatrix} A^{00} & A^{01} & A^{02} & A^{03} \\ A^{01} & A^{11} & A^{12} & A^{13} \\ A^{02} & A^{12} & A^{22} & A^{23} \\ A^{03} & A^{13} & A^{23} & A^{33} \end{bmatrix}$$

$A^{\mu\nu}$ 가 대칭이면,

$$\begin{aligned}
A'^{\sigma\tau} &= \frac{\partial x'^{\sigma}}{\partial x^{\mu}} \frac{\partial x'^{\tau}}{\partial x^{\nu}} A^{\mu\nu} = \frac{\partial x'^{\sigma}}{\partial x^{\mu}} \frac{\partial x'^{\tau}}{\partial x^{\nu}} A^{\nu\mu} \\
[\nu \leftrightarrow \mu] &= \frac{\partial x'^{\sigma}}{\partial x^{\nu}} \frac{\partial x'^{\tau}}{\partial x^{\mu}} A^{\mu\nu} = A'^{\tau\sigma}
\end{aligned}$$

$\rightarrow A'^{\sigma\tau}$ 도 대칭이다. 즉, 대칭성은 좌표계의 선택에 의존하지 않는다.

* 반대칭 텐서

$$\begin{aligned}
A^{\mu\nu} &= -A^{\nu\mu} & A_{\mu\nu} &= -A_{\nu\mu} \\
A^{\mu\mu} &= -A^{\mu\mu} = 0 & A_{\mu\mu} &= -A_{\mu\mu} = 0
\end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & A^{01} & A^{02} & A^{03} \\ -A^{01} & 0 & A^{12} & A^{13} \\ -A^{02} & -A^{12} & 0 & A^{23} \\ -A^{03} & -A^{13} & -A^{23} & 0 \end{bmatrix}$$

: 6 개의 독립 성분, $\rightarrow$ '6원 벡터' (6-vector)

§7. 텐서의 곱셈

축약(contraction):

$$A = A_{\nu}^{\nu} = A_0^0 + A_1^1 + A_2^2 + A_3^3$$

외적:

$T_{\mu\nu\sigma} = A_{\mu\nu} B_{\sigma} \dots$ (0, 3)형 텐서 (3계)

$T^{\mu\nu\sigma\tau} = A^{\mu\nu} B^{\sigma\tau} \dots$ (4, 0)형 텐서 (4계)

$T_{\mu\nu}^{\sigma\tau} = A_{\mu\nu} B^{\sigma\tau} \dots$ (2, 2)형 텐서 (4계)

외적 : $D_{\mu\nu}^{\sigma} = A_{\mu\nu} B^{\sigma}$

내적 : $D_{\mu} = D_{\mu}^{\varnothing} = A_{\mu\varnothing} B^{\varnothing}$

• $A_{\mu\nu}$ 와 $B^{\sigma\tau}$ 가 텐서이면 $A_{\mu\nu} B^{\mu\nu}$ 는 스칼라.

• 임의의 텐서 $B^{\mu\nu}$ 에 대하여 $A_{\mu\nu} B^{\mu\nu}$ 가 스칼라이면 $A_{\mu\nu}$ 는 텐서.

-임의의 좌표 변환에 대해, (9)의 역에 의해

$$\begin{aligned}
 B^{\mu\nu} &= \frac{\partial x^\mu}{\partial x'^\sigma} \frac{\partial x^\nu}{\partial x'^\tau} B'^{\sigma\tau} \\
 A'_{\sigma\tau} B'^{\sigma\tau} - A_{\mu\nu} B^{\mu\nu} \\
 &= A'_{\sigma\tau} B'^{\sigma\tau} - A_{\mu\nu} \frac{\partial x^\mu}{\partial x'^\sigma} \frac{\partial x^\nu}{\partial x'^\tau} B'^{\sigma\tau} \\
 &= (A'_{\sigma\tau} - A_{\mu\nu} \frac{\partial x^\mu}{\partial x'^\sigma} \frac{\partial x^\nu}{\partial x'^\tau}) B'^{\sigma\tau} = 0, \\
 \therefore A'_{\sigma\tau} B'^{\sigma\tau} &= A_{\mu\nu} B^{\mu\nu}
 \end{aligned}$$

§8. 기본 텐서 $g_{\mu\nu}$ 의 몇 가지 성질

$$ds^2 = g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu$$

$g_{\mu\nu}$: 2계 공변 텐서 (기본 텐서, fundamental tensor)

$g^{\mu\nu}$: $g_{\mu\nu}$ 의 역행렬

$$g_{\mu\sigma} g^{\nu\sigma} = \delta_\mu^\nu = \begin{cases} 1 & (\mu = \nu) \\ 0 & (\mu \neq \nu) \end{cases}$$

$$\begin{aligned}
 ds^2 &= g_{\mu\sigma} \delta_\nu^\sigma dx^\mu dx^\nu \\
 &= g_{\mu\sigma} g_{\nu\tau} g^{\tau\sigma} dx^\mu dx^\nu \\
 &= g^{\tau\sigma} (g_{\mu\sigma} dx^\mu) (g_{\nu\tau} dx^\nu) \\
 &= g^{\tau\sigma} d\xi_\sigma d\xi_\tau
 \end{aligned}$$

$d\xi_\sigma = g_{\mu\sigma} dx^\mu$: 공변 4원 벡터

dx^μ : 반변 4원 벡터

* 자코비언(Jacobian)

좌표계의 변환 (2차원 유클리드 공간)

$$\begin{aligned}
 x &= x(u, v) \\
 y &= y(u, v)
 \end{aligned}$$

예) (극좌표)

$$\begin{aligned}
 x &= x(r, \vartheta) = r \cos \vartheta \\
 y &= y(r, \vartheta) = r \sin \vartheta
 \end{aligned}$$

미소 변위 dx, dy

$$\begin{bmatrix} dx \\ dy \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} du \\ dv \end{bmatrix} \rightsquigarrow J = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

$$dx = \frac{\partial x}{\partial u} du + \frac{\partial x}{\partial v} dv$$

$$dy = \frac{\partial y}{\partial u} du + \frac{\partial y}{\partial v} dv$$

$$\begin{bmatrix} dx \\ dy \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} du \\ dv \end{bmatrix}$$

$$J = \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{bmatrix} \rightarrow \text{'자코비언 행렬'}$$

예) (극좌표)

$$dx = \cos \vartheta dr - r \sin \vartheta d\vartheta$$

$$dy = \sin \vartheta dr + r \cos \vartheta d\vartheta$$

$$J = \begin{bmatrix} \cos \vartheta & -r \sin \vartheta \\ \sin \vartheta & r \cos \vartheta \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}
 d\vec{x}_1 &= \begin{bmatrix} dx_1 \\ dy_1 \end{bmatrix} & d\vec{u}_1 &= \begin{bmatrix} du_1 \\ dv_1 \end{bmatrix} \\
 d\vec{x}_2 &= \begin{bmatrix} dx_2 \\ dy_2 \end{bmatrix} & d\vec{u}_2 &= \begin{bmatrix} du_2 \\ dv_2 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

라 하면, 자코비언 행렬의 정의에 의해

$$d\vec{x}_1 = J d\vec{u}_1$$

$$d\vec{x}_2 = J d\vec{u}_2$$

(du, dv) 좌표계에서 (dx, dy) 좌표계로 미소 면적을 옮기는 행렬이 자코비언 행렬이므로,

$$(d\vec{x}_1, d\vec{x}_2) = J(d\vec{u}_1, d\vec{u}_2)$$

즉, 두 미소 벡터 $d\vec{u}_1, d\vec{u}_2$ 로 이루어진 미소 평행사변형은 J 에 의해 두 미소 벡터 $d\vec{x}_1, d\vec{x}_2$ 로 이루어진 미소 평행사변형으로 옮겨진다. 이 때 면적의 변화 비율은 $|J|$, 즉 J 의 행렬식의 값과 같다.

즉, 면적소들을 $d\tau' = dx_1 dx_2$, $d\tau = du_1 du_2$ 라 할 때,

$$\begin{aligned}
 d\tau' &= |d\vec{x}_1, d\vec{x}_2| = \begin{vmatrix} dx_1 & dx_2 \\ dy_1 & dy_2 \end{vmatrix} \\
 d\tau &= |d\vec{u}_1, d\vec{u}_2| = \begin{vmatrix} du_1 & du_2 \\ dv_1 & dv_2 \end{vmatrix}
 \end{aligned}$$

이고, $d\tau' = |J| d\tau = \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| d\tau$ 라 할 수 있다.(자코비 정리)
여기서,

$$|J| = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right|$$

를 ‘자코비언 행렬식(Jacobian determinant)’이라 한다.

다시 4차원 시공간에서 부피 요소

$$d\tau = \int dx^0 dx^1 dx^2 dx^3$$

는 Jacobi 정리에 의해 부피요소

$$d\tau' = \left| \frac{\partial x'^\sigma}{\partial x^\mu} \right| d\tau$$

로 옮겨진다.

(17)식과 그 이하

$$|g_{\mu\nu}| \times |g^{\mu\nu}| = 1.$$

$g = |g_{\mu\nu}|$ 라 할 때,

$$\begin{aligned} g' &= |g'_{\sigma\tau}| = \left| \frac{\partial x^\mu}{\partial x'^\sigma} \frac{\partial x^\nu}{\partial x'^\tau} g_{\mu\nu} \right| \\ &= \left| \frac{\partial x^\mu}{\partial x'^\sigma} \right| \cdot \left| \frac{\partial x^\nu}{\partial x'^\tau} \right| \cdot |g_{\mu\nu}| = \left| \frac{\partial x^\mu}{\partial x'^\sigma} \right|^2 g \end{aligned}$$

$$\sqrt{g'} = \left| \frac{\partial x^\mu}{\partial x'^\sigma} \right| \sqrt{g}$$

와 곱하면

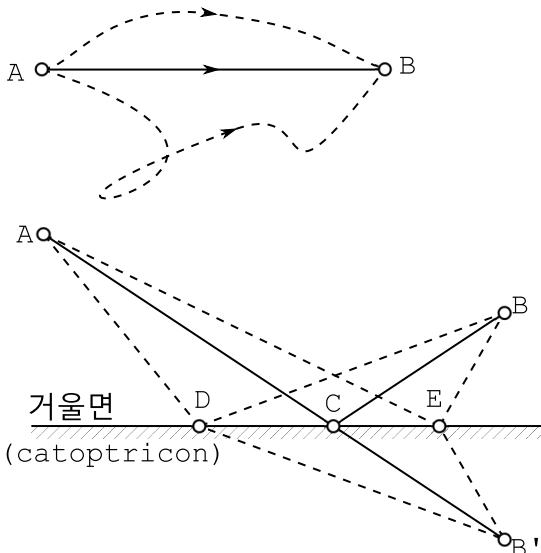
$$\sqrt{g'} d\tau' = \sqrt{g} d\tau$$

는 불변량, 즉 스칼라임을 알 수 있다.

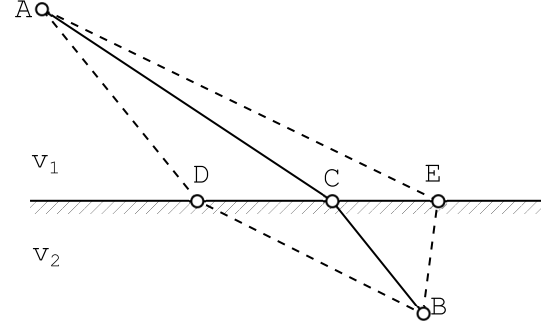
빈 공간에서 $g = -1 < 0$ 이고, g 의 부호는 좌표 변환에 의해 변하지 않으므로 실수값인 $\sqrt{-g}$ 를 사용한다.

§9. 측지선의 방정식, 입자의 운동

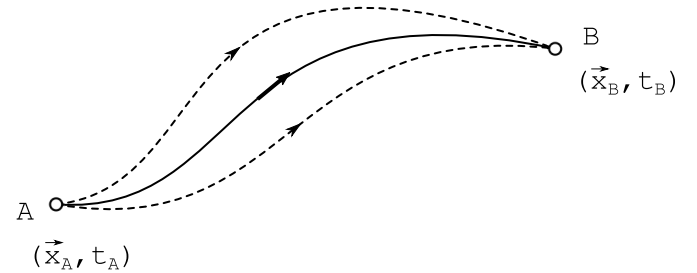
* 빛의 진행 - 헤론의 원리(최단 거리 원리) - 알렉산드리아의 헤론(Heron of Alexandria), “Catoptrica”



- 페르마의 원리 (최소 시간 원리)

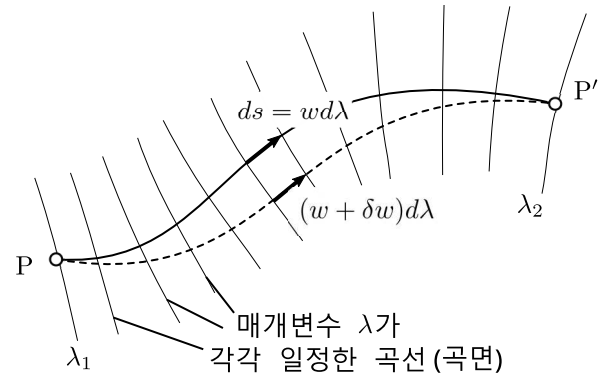


- 최소 작용 원리



$$\mathcal{L} = \int_A^B L dt \quad (\text{경로 적분})$$

$$\rightarrow \delta \mathcal{L} = 0$$



$$\delta \int_P^{P'} ds = 0 \quad (20)$$

$$ds^2 = g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu$$

$$\begin{aligned} ds &= \frac{ds}{d\lambda} d\lambda = \sqrt{g_{\mu\nu} \frac{dx^\mu}{d\lambda} \frac{dx^\nu}{d\lambda}} d\lambda \\ &= w d\lambda \end{aligned}$$

$$\left(w^2 = g_{\mu\nu} \frac{dx^\mu}{d\lambda} \frac{dx^\nu}{d\lambda} \right)$$

$$\int_{\lambda_1}^{\lambda_2} \delta w d\lambda = 0 \quad \dots (20a)$$

$$2w\delta w = \frac{\partial g_{\mu\nu}}{\partial x^\sigma} \frac{dx^\mu}{d\lambda} \frac{dx^\nu}{d\lambda} \delta x^\sigma + 2g_{\mu\nu} \frac{dx^\mu}{d\lambda} \delta \left(\frac{dx^\nu}{d\lambda} \right)$$

$$\begin{aligned}\delta w &= \frac{1}{w} \left\{ \frac{1}{2} \frac{\partial g_{\mu\nu}}{\partial x^\sigma} \frac{dx^\mu}{d\lambda} \frac{dx^\nu}{d\lambda} \delta x^\sigma + g_{\mu\nu} \frac{dx^\mu}{d\lambda} \delta \left(\frac{dx^\nu}{d\lambda} \right) \right\} \\ &= \frac{1}{w} \left\{ \frac{1}{2} \frac{\partial g_{\mu\nu}}{\partial x^\sigma} \frac{dx^\mu}{d\lambda} \frac{dx^\nu}{d\lambda} \delta x^\sigma + g_{\mu\nu} \frac{dx^\mu}{d\lambda} \frac{d}{d\lambda} (\delta x^\nu) \right\}\end{aligned}$$

두 번째 항의 경로 적분은

$$\begin{aligned}& \int_{\lambda_1}^{\lambda_2} \frac{1}{w} g_{\mu\nu} \frac{dx^\mu}{d\lambda} \frac{d}{d\lambda} (\delta x^\nu) d\lambda \\ & \quad [\text{부분 적분에 의해...}] \\ &= \int_{\lambda_1}^{\lambda_2} \frac{d}{d\lambda} \left\{ \frac{g_{\mu\nu}}{w} \frac{dx^\mu}{d\lambda} \delta x^\nu \right\} d\lambda \\ & \quad - \int_{\lambda_1}^{\lambda_2} \frac{d}{d\lambda} \left(\frac{g_{\mu\nu}}{w} \frac{dx^\mu}{d\lambda} \right) \delta x^\nu d\lambda \\ &= \frac{g_{\mu\nu}}{w} \frac{dx^\mu}{d\lambda} \delta x^\nu \Big|_{\lambda_1}^{\lambda_2} - \int_{\lambda_1}^{\lambda_2} \frac{d}{d\lambda} \left(\frac{g_{\mu\nu}}{w} \frac{dx^\mu}{d\lambda} \right) \delta x^\nu d\lambda\end{aligned}$$

(δx^ν 는 경로 양 끝 P, P', 즉 λ_1 과 λ_2 일 때 0이므로 첫 번째 항은 0이다.)

$$\begin{aligned}\therefore \int_{\lambda_1}^{\lambda_2} \delta w d\lambda &= \int_{\lambda_1}^{\lambda_2} \left\{ -\frac{d}{d\lambda} \left(\frac{g_{\mu\sigma}}{w} \frac{dx^\mu}{d\lambda} \right) + \frac{1}{2w} \frac{\partial g_{\mu\nu}}{\partial x^\sigma} \frac{dx^\mu}{d\lambda} \frac{dx^\nu}{d\lambda} \right\} \delta x^\sigma d\lambda \\ &= 0\end{aligned}$$

임의의 변분 δx^σ 에 대하여 항상 성립하려면

$$K_\sigma = \frac{d}{d\lambda} \left\{ \frac{g_{\mu\sigma}}{w} \frac{dx^\mu}{d\lambda} \right\} - \frac{1}{2w} \frac{\partial g_{\mu\nu}}{\partial x^\sigma} \frac{dx^\mu}{d\lambda} \frac{dx^\nu}{d\lambda} \quad (20b)$$

라 할 때

$$K_\sigma = 0 \quad (20c)$$

이어야 한다. (측지선을 따라 운동할 때)

$$ds^2 = g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu$$

에서 매개 변수 λ 로서 측지선을 따라 측정한 거리 s 를 사용하면 ($\lambda \rightarrow s$)

$$w^2 = g_{\mu\nu} \frac{dx^\mu}{ds} \frac{dx^\nu}{ds} = \frac{ds^2}{ds^2} = 1$$

$\therefore w = 1$ 로 선택하면,

$$K_\sigma = \frac{d}{ds} \left(g_{\mu\sigma} \frac{dx^\mu}{ds} \right) - \frac{1}{2} \frac{\partial g_{\mu\nu}}{\partial x^\sigma} \frac{dx^\mu}{ds} \frac{dx^\nu}{ds} = 0$$

$$\Rightarrow g_{\mu\nu} \frac{d^2 x^\nu}{ds^2} + \frac{\partial g_{\mu\sigma}}{\partial x^\nu} \frac{dx^\nu}{ds} \frac{dx^\sigma}{ds} - \frac{1}{2} \frac{\partial g_{\mu\nu}}{\partial x^\sigma} \frac{dx^\mu}{ds} \frac{dx^\nu}{ds} = 0$$

합의 색인(index) μ, ν 는 다른 기호로 바꿔 쓸 수 있으므로, 서로 맞바꾸면

$$\frac{\partial g_{\mu\sigma}}{\partial x^\nu} \frac{dx^\nu}{ds} \frac{dx^\sigma}{ds} = \frac{\partial g_{\nu\sigma}}{\partial x^\mu} \frac{dx^\mu}{ds} \frac{dx^\sigma}{ds}$$

로 바꿔 쓸 수 있다. 또한

$$\frac{\partial g_{\mu\sigma}}{\partial x^\nu} \frac{dx^\nu}{ds} \frac{dx^\sigma}{ds} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial g_{\mu\sigma}}{\partial x^\nu} + \frac{\partial g_{\nu\sigma}}{\partial x^\mu} \right) \frac{dx^\mu}{ds} \frac{dx^\nu}{ds}$$

로 쓸 수 있다. 따라서

$$g_{\alpha\sigma} \frac{d^2 x^\alpha}{ds^2} + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial g_{\mu\sigma}}{\partial x^\nu} + \frac{\partial g_{\nu\sigma}}{\partial x^\mu} - \frac{\partial g_{\mu\nu}}{\partial x^\sigma} \right) \frac{dx^\mu}{ds} \frac{dx^\nu}{ds} = 0$$

양 변에 $g^{\sigma\tau}$ 를 곱하면 (σ 에 대한 내적)

$$g^{\sigma\tau} g_{\alpha\sigma} \frac{d^2 x^\alpha}{ds^2} + \frac{g^{\sigma\tau}}{2} \left(\frac{\partial g_{\mu\sigma}}{\partial x^\nu} + \frac{\partial g_{\nu\sigma}}{\partial x^\mu} - \frac{\partial g_{\mu\nu}}{\partial x^\sigma} \right) \frac{dx^\mu}{ds} \frac{dx^\nu}{ds} = 0$$

여기서

$$\Gamma_{\mu\nu,\sigma} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial g_{\mu\sigma}}{\partial x^\nu} + \frac{\partial g_{\nu\sigma}}{\partial x^\mu} - \frac{\partial g_{\mu\nu}}{\partial x^\sigma} \right)$$

및

$$\Gamma_{\mu\nu}^\tau = g^{\sigma\tau} \Gamma_{\mu\nu,\sigma}$$

로 쓰면(크리스토펠 기호),

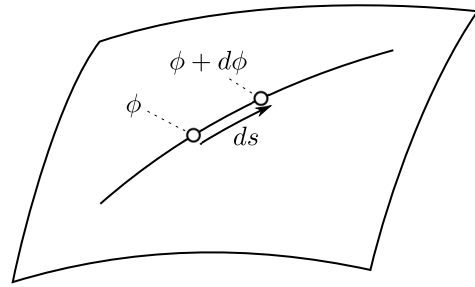
$$\delta_\alpha^\tau \frac{d^2 x^\alpha}{ds^2} + \Gamma_{\mu\nu}^\tau \frac{dx^\mu}{ds} \frac{dx^\nu}{ds} = 0$$

$$\frac{d^2 x^\tau}{ds^2} + \Gamma_{\mu\nu}^\tau \frac{dx^\mu}{ds} \frac{dx^\nu}{ds} = 0 \quad (22)$$

$\frac{d^2 x^\tau}{ds^2}$ 은 측지선 경로에 대한 x^τ 의 “가속도”에 대응되는 양이다. $\frac{dx^\mu}{ds}, \frac{dx^\nu}{ds}$ 는 각각 x^μ, x^ν 방향의 속도 성분, $\Gamma_{\mu\nu}^\tau$ 는 x^μ, x^ν 방향에 대한 x^τ 의 곡률에 대응된다. (c.f., $a_r + \frac{1}{r} v_t \cdot v_t = 0$)

$$\text{또는 } \frac{d^2 x_r}{dt^2} + \kappa \frac{dx_\theta}{dt} \frac{dx_\theta}{dt} = 0, \kappa = 1/r$$

§10. 미분에 의한 텐서의 생성



$$d\phi, \quad ds \quad (\text{불변량})$$

$$\psi = \frac{d\phi}{ds} = \frac{\partial \phi}{\partial x^\mu} \frac{dx^\mu}{ds} \quad (\text{불변량})$$

$$\frac{\partial \phi}{\partial x^\mu} \dots \text{공변}, \quad \frac{dx^\mu}{ds} \dots \text{반변}$$

$$A_\mu = \nabla_\mu \phi \equiv \frac{\partial \phi}{\partial x^\mu} \quad \dots \phi \text{의 구배(gradient) (공변 4원 벡터)}$$

$$\chi = \frac{d\psi}{ds} \quad (\text{불변량})$$

$\psi = d\phi/ds$ 를 대입하면,

$$\begin{aligned}\chi &= \frac{d}{ds} \left(\frac{d\phi}{ds} \right) = \frac{d}{ds} \left(\frac{\partial\phi}{\partial x^\mu} \frac{dx^\mu}{ds} \right) \\ &= \frac{\partial^2\phi}{\partial x^\mu \partial x^\nu} \frac{dx^\mu}{ds} \frac{dx^\nu}{ds} + \frac{\partial\phi}{\partial x^\mu} \frac{d^2x^\mu}{ds^2}\end{aligned}$$

측지선 위에서

$$\frac{d^2x^\tau}{ds^2} = -\Gamma_{\mu\nu}^\tau \frac{dx^\mu}{ds} \frac{dx^\nu}{ds} \quad (22)$$

이므로,

$$\begin{aligned}\chi &= \left(\frac{\partial^2\phi}{\partial x^\mu \partial x^\nu} - \Gamma_{\mu\nu}^\tau \frac{\partial\phi}{\partial x^\tau} \right) \frac{dx^\mu}{ds} \frac{dx^\nu}{ds} \\ A_{\mu\nu} &= \frac{\partial^2\phi}{\partial x^\mu \partial x^\nu} - \Gamma_{\mu\nu}^\tau \frac{\partial\phi}{\partial x^\tau} \quad (25)\end{aligned}$$

는 2계 공변 텐서, $\frac{dx^\mu}{ds}$ 와 $\frac{dx^\nu}{ds}$ 는 반변 벡터

불변량 $\rightarrow$ 1계 공변 텐서 $\rightarrow$ 2계 공변 텐서
(스칼라) (공변 벡터)

$$\phi \rightarrow A_\mu = \frac{\partial\phi}{\partial x^\mu} \rightarrow A_{\mu\nu} = \frac{\partial A_\mu}{\partial x^\nu} - \Gamma_{\mu\nu}^\tau A_\tau$$

A_μ 의 연장(extension) 또는 “공변 도함수(covariant derivative)” :

$$\begin{aligned}A_{\mu\nu} &= \nabla_\nu A_\mu = \frac{\partial A_\mu}{\partial x^\nu} - \Gamma_{\mu\nu}^\tau A_\tau \\ &= \partial_\nu A_\mu - \Gamma_{\mu\nu}^\tau A_\tau\end{aligned}$$

$\rightarrow A_\mu$ 가 구배(gradient)가 아니라 일반적인 공변 벡터인 경우에도 적용 가능하다.

(26)~(27)

임의의 2계 공변 텐서는 $A_\mu A_\nu$ 형의 텐서들의 합으로 나타낼 수 있다. 따라서

$$\frac{\partial A_\mu}{\partial x^\sigma} - \Gamma_{\sigma\mu}^\tau A_\tau \quad (26)$$

와

$$\frac{\partial B_\nu}{\partial x^\sigma} - \Gamma_{\sigma\nu}^\tau B_\tau$$

는 텐서이므로

$$\frac{\partial B_\nu}{\partial x^\sigma} - \Gamma_{\sigma\nu}^\tau B_\tau$$

와

$$A_\mu \frac{\partial B_\nu}{\partial x^\sigma} - \Gamma_{\sigma\nu}^\tau A_\mu B_\tau$$

역시 (3계)텐서이다. 따라서 $A_{\mu\nu} = A_\mu B_\nu$ 에 대하여,

$$\begin{aligned}A_{\mu\nu\sigma} &= \nabla_\sigma (A_{\mu\nu}) = (\nabla_\sigma A_\mu) B_\nu + A_\mu (\nabla_\sigma B_\nu) \\ &= B_\nu \frac{\partial A_\mu}{\partial x^\sigma} - B_\nu \Gamma_{\sigma\mu}^\tau A_\tau + A_\mu \frac{\partial B_\nu}{\partial x^\sigma} - A_\mu \Gamma_{\sigma\nu}^\tau B_\tau \\ &= \frac{\partial A_\mu B_\nu}{\partial x^\sigma} - \Gamma_{\sigma\mu}^\tau A_\tau B_\nu - \Gamma_{\sigma\nu}^\tau A_\mu B_\tau \\ &= \frac{\partial A_{\mu\nu}}{\partial x^\sigma} - \Gamma_{\sigma\mu}^\tau A_{\tau\nu} - \Gamma_{\sigma\nu}^\tau A_{\mu\tau} \quad (27)\end{aligned}$$

가 3계 텐서이므로, 임의의 2계 공변 텐서로부터 (27)식 형태의 공변 도함수로서 3계 공변 텐서를 만들 수 있다.

측량 텐서 $g_{\mu\nu}$ 의 공변 미분:

$$\Gamma_{\mu\nu,\sigma} + \Gamma_{\mu\sigma,\nu} = \partial_\mu g_{\nu\sigma}$$

로부터,

$$\begin{aligned}\nabla_\sigma g_{\mu\nu} &= \partial_\sigma g_{\mu\nu} - \Gamma_{\sigma\mu}^\rho g_{\rho\nu} - \Gamma_{\sigma\nu}^\rho g_{\mu\rho} \\ &= \Gamma_{\sigma\mu,\nu} + \Gamma_{\sigma\nu,\mu} - \Gamma_{\sigma\mu,\nu} - \Gamma_{\sigma\nu,\mu} \\ &= 0 \quad (\text{항등식})\end{aligned}$$

크리스토펬 기호(Christoffel symbol)의 변환

$$\Gamma_{\sigma\tau}^\rho = \frac{1}{2} g^{\rho\alpha} (\partial_\tau g_{\alpha\sigma} + \partial_\sigma g_{\tau\alpha} - \partial_\alpha g_{\sigma\tau})$$

$$\begin{aligned}\Gamma_{\mu\nu}^{\lambda'} &= \frac{1}{2} g'^{\lambda\beta} (\partial'_\nu g'_{\beta\mu} + \partial'_\mu g'_{\nu\beta} - \partial'_\beta g'_{\mu\nu}) \\ &= \frac{1}{2} \frac{\partial x'^\lambda}{\partial x^\rho} \frac{\partial x'^\beta}{\partial x^\alpha} g^{\rho\alpha} \times \\ &\quad \left\{ \partial'_\nu \left(\frac{\partial x^\gamma}{\partial x'^\beta} \frac{\partial x^\sigma}{\partial x'^\mu} g_{\gamma\sigma} \right) \right. \quad (1)\end{aligned}$$

$$+ \partial'_\mu \left(\frac{\partial x^\tau}{\partial x'^\nu} \frac{\partial x^\gamma}{\partial x'^\beta} g_{\tau\gamma} \right) \quad (2)$$

$$\left. - \partial'_\beta \left(\frac{\partial x^\sigma}{\partial x'^\mu} \frac{\partial x^\tau}{\partial x'^\nu} g_{\sigma\tau} \right) \right\} \quad (3)$$

$$(1) = \frac{\partial^2 x^\gamma}{\partial x'^\nu \partial x'^\beta} \frac{\partial x^\sigma}{\partial x'^\mu} g_{\gamma\sigma} \quad (4)$$

$$+ \frac{\partial x^\gamma}{\partial x'^\beta} \frac{\partial^2 x^\sigma}{\partial x'^\nu \partial x'^\mu} g_{\gamma\sigma} \quad (5)$$

$$+ \frac{\partial x^\gamma}{\partial x'^\beta} \frac{\partial x^\sigma}{\partial x'^\mu} \frac{\partial x^\tau}{\partial x'^\nu} \frac{\partial g_{\gamma\sigma}}{\partial x^\tau} \quad (6)$$

$$(2) = \frac{\partial^2 x^\tau}{\partial x'^\mu \partial x'^\nu} \frac{\partial x^\gamma}{\partial x'^\beta} g_{\tau\gamma} \quad (7)$$

$$+ \frac{\partial x^\tau}{\partial x'^\nu} \frac{\partial^2 x^\gamma}{\partial x'^\mu \partial x'^\beta} g_{\tau\gamma} \quad (8)$$

$$+ \frac{\partial x^\tau}{\partial x'^\nu} \frac{\partial x^\gamma}{\partial x'^\beta} \frac{\partial x^\sigma}{\partial x'^\mu} \frac{\partial g_{\tau\gamma}}{\partial x^\sigma} \quad (9)$$

$$(3) = - \frac{\partial^2 x^\sigma}{\partial x'^\beta \partial x'^\mu} \frac{\partial x^\tau}{\partial x'^\nu} g_{\sigma\tau} \quad (10)$$

$$- \frac{\partial x^\sigma}{\partial x'^\mu} \frac{\partial^2 x^\tau}{\partial x'^\beta \partial x'^\nu} g_{\sigma\tau} \quad (11)$$

$$- \frac{\partial x^\sigma}{\partial x'^\mu} \frac{\partial x^\tau}{\partial x'^\nu} \frac{\partial x^\gamma}{\partial x'^\beta} \frac{\partial g_{\sigma\tau}}{\partial x^\gamma} \quad (12)$$

$$(11) = -(4), (10) = -(8), (5) = (7).$$

$$\therefore (1) + (2) + (3) = 2 \times (5) + \{(6) + (9) + (12)\}$$

$$= 2 \frac{\partial x^\gamma}{\partial x'^\beta} \frac{\partial^2 x^\sigma}{\partial x'^\nu \partial x'^\mu} g_{\gamma\sigma} + \frac{\partial x^\gamma}{\partial x'^\beta} \frac{\partial x^\sigma}{\partial x'^\mu} \frac{\partial x^\tau}{\partial x'^\nu} (\partial_\tau g_{\gamma\sigma} + \partial_\sigma g_{\tau\gamma} - \partial_\gamma g_{\sigma\tau})$$

$$\begin{aligned} \therefore \Gamma_{\mu\nu}^{\lambda} &= \frac{1}{2} \frac{\partial x'^\lambda}{\partial x^\rho} \frac{\partial x'^\beta}{\partial x^\alpha} g^{\rho\alpha} \left\{ 2 \frac{\partial x^\tau}{\partial x'^\beta} \frac{\partial^2 x^\sigma}{\partial x'^\nu \partial x'^\mu} g_{\gamma\sigma} \right. \\ &\quad \left. + \frac{\partial x^\gamma}{\partial x'^\beta} \frac{\partial x^\sigma}{\partial x'^\mu} \frac{\partial x^\tau}{\partial x'^\nu} (\partial_\tau g_{\gamma\sigma} + \partial_\sigma g_{\tau\gamma} - \partial_\gamma g_{\sigma\tau}) \right\} \\ &= \frac{\partial x'^\lambda}{\partial x^\rho} \frac{\partial^2 x^\sigma}{\partial x'^\nu \partial x'^\mu} \left[\frac{\partial x'^\beta}{\partial x^\alpha} \frac{\partial x^\gamma}{\partial x'^\beta} \right] g^{\rho\alpha} g_{\gamma\sigma} \\ &\quad + \frac{1}{2} \frac{\partial x'^\lambda}{\partial x^\rho} \frac{\partial x^\sigma}{\partial x'^\mu} \frac{\partial x^\tau}{\partial x'^\nu} \left[\frac{\partial x'^\beta}{\partial x^\alpha} \frac{\partial x^\gamma}{\partial x'^\beta} \right] \\ &\quad \times g^{\rho\alpha} (\partial_\tau g_{\gamma\sigma} + \partial_\sigma g_{\tau\gamma} - \partial_\gamma g_{\sigma\tau}) \end{aligned}$$

여기서 $\frac{\partial x'^\beta}{\partial x^\alpha} \frac{\partial x^\gamma}{\partial x'^\beta} = \delta_\alpha^\gamma$, 이므로,

$$\begin{aligned} \Gamma_{\mu\nu}^{\lambda} &= \frac{\partial x'^\lambda}{\partial x^\rho} \frac{\partial^2 x^\sigma}{\partial x'^\mu \partial x'^\nu} g^{\rho\alpha} g_{\alpha\sigma} \\ &\quad \frac{\partial x'^\lambda}{\partial x^\rho} \frac{\partial x^\sigma}{\partial x'^\mu} \frac{\partial x^\tau}{\partial x'^\nu} \frac{1}{2} g^{\rho\alpha} (\partial_\tau g_{\alpha\sigma} + \partial_\sigma g_{\tau\alpha} - \partial_\alpha g_{\sigma\tau}) \end{aligned}$$

여기서 다시 $g^{\rho\alpha} g_{\alpha\sigma} = \delta_\sigma^\rho$ 이고 $\frac{1}{2} g^{\rho\alpha} (\partial_\tau g_{\alpha\sigma} + \partial_\sigma g_{\tau\alpha} - \partial_\alpha g_{\sigma\tau}) = \Gamma_{\sigma\tau}^\rho$ 이므로,

$$\Gamma_{\mu\nu}^{\lambda} = \frac{\partial x'^\lambda}{\partial x^\rho} \frac{\partial^2 x^\rho}{\partial x'^\mu \partial x'^\nu} + \frac{\partial x'^\lambda}{\partial x^\rho} \frac{\partial x^\sigma}{\partial x'^\mu} \frac{\partial x^\tau}{\partial x'^\nu} \Gamma_{\sigma\tau}^\rho$$

로 $\Gamma_{\sigma\tau}^\rho$ 는 텐서가 아니다.

한편, 벡터의 미분 $\frac{\partial V^\mu}{\partial x^\alpha}$ 은 좌표변환에 의해

$$\begin{aligned} \frac{\partial V'^\nu}{\partial x'^\beta} &= \frac{\partial}{\partial x'^\beta} \left(\frac{\partial x'^\nu}{\partial x^\mu} V^\mu \right) \\ &= \frac{\partial^2 x'^\nu}{\partial x^\alpha \partial x^\mu} \frac{\partial x^\alpha}{\partial x'^\beta} V^\mu + \frac{\partial x'^\nu}{\partial x^\mu} \frac{\partial x^\alpha}{\partial x'^\beta} \frac{\partial V^\mu}{\partial x^\alpha} \end{aligned}$$

이므로 역시 텐서가 아니다. 그러나

$$\nabla_\mu V^\nu \equiv \partial_\mu V^\nu + \Gamma_{\mu\lambda}^\nu V^\lambda$$

의 변환을 살펴보면,

$$\begin{aligned} \nabla'_\mu V'^\nu &= \partial'_\mu V'^\nu + \Gamma_{\mu\lambda}^{\nu'} V'^\lambda \\ &= \frac{\partial}{\partial x'^\mu} \left(\frac{\partial x'^\nu}{\partial x^\alpha} V^\alpha \right) \end{aligned} \quad (1)$$

$$+ \frac{\partial x'^\nu}{\partial x^\rho} \frac{\partial x^\sigma}{\partial x'^\mu} \left[\frac{\partial x^\tau}{\partial x'^\lambda} \right] \Gamma_{\sigma\tau}^\rho \left(\left[\frac{\partial x'^\lambda}{\partial x^\beta} \right] V^\beta \right) \quad (2)$$

$$+ \frac{\partial x'^\nu}{\partial x^\rho} \frac{\partial^2 x^\rho}{\partial x^\mu \partial x'^\lambda} \left(\frac{\partial x'^\lambda}{\partial x^\beta} V^\beta \right) \quad (3)$$

(2)에서

$$\frac{\partial x^\tau}{\partial x'^\lambda} \frac{\partial x'^\lambda}{\partial x^\beta} = \delta_\beta^\tau$$

이고,

$$\begin{aligned} (3) &= \frac{\partial x'^\nu}{\partial x^\rho} \frac{\partial}{\partial x'^\mu} \left(\left[\frac{\partial x^\rho}{\partial x'^\lambda} \frac{\partial x'^\lambda}{\partial x^\beta} \right] V^\beta \right) \\ &\quad - \left[\frac{\partial x'^\nu}{\partial x^\rho} \frac{\partial x^\rho}{\partial x'^\lambda} \right] \frac{\partial}{\partial x'^\mu} \left(\frac{\partial x'^\lambda}{\partial x^\beta} V^\beta \right) \\ &= \frac{\partial x'^\nu}{\partial x^\rho} \frac{\partial}{\partial x'^\mu} (V^\rho) - \frac{\partial}{\partial x'^\mu} \left(\frac{\partial x'^\nu}{\partial x^\alpha} V^\alpha \right) \end{aligned}$$

에서 우변의 두번째 항은 (1)과 상쇄되므로,

$$\begin{aligned} \nabla'_\mu V'^\nu &= \frac{\partial x'^\nu}{\partial x^\rho} \frac{\partial x^\sigma}{\partial x'^\mu} \frac{\partial V^\rho}{\partial x^\sigma} + \frac{\partial x'^\nu}{\partial x^\rho} \frac{\partial x^\sigma}{\partial x'^\mu} \Gamma_{\sigma\tau}^\rho V^\tau \\ &= \frac{\partial x'^\nu}{\partial x^\rho} \frac{\partial x^\sigma}{\partial x'^\mu} \left(\frac{\partial V^\rho}{\partial x^\sigma} + \Gamma_{\sigma\tau}^\rho V^\tau \right) \\ &= \frac{\partial x'^\nu}{\partial x^\rho} \frac{\partial x^\sigma}{\partial x'^\mu} (\nabla_\sigma V^\rho) \end{aligned}$$

로서 (1, 1)-유형의 텐서임을 알 수 있다. 여기서

$$\nabla_\mu V^\nu \equiv \partial_\mu V^\nu + \Gamma_{\mu\lambda}^\nu V^\lambda$$

를 벡터 V^ν 의 ‘공변도함수’라 한다.

(8), (10)

임의의 반변 텐서 $A^{\mu\nu}$ 는

$$\begin{pmatrix} A^{00} & A^{01} & A^{02} & A^{03} \\ A^{10} & A^{11} & A^{12} & A^{13} \\ A^{20} & A^{21} & A^{22} & A^{23} \\ A^{30} & A^{31} & A^{32} & A^{33} \end{pmatrix}$$

로 쓰고,

반변 벡터 A^μ 를 각각 열벡터

$$A^0 = \begin{pmatrix} A^{00} \\ A^{10} \\ A^{20} \\ A^{30} \end{pmatrix}, A^1 = \begin{pmatrix} A^{01} \\ A^{11} \\ A^{21} \\ A^{31} \end{pmatrix}, A^2 = \begin{pmatrix} A^{02} \\ A^{12} \\ A^{22} \\ A^{32} \end{pmatrix}, A^3 = \begin{pmatrix} A^{03} \\ A^{13} \\ A^{23} \\ A^{33} \end{pmatrix}$$

반변 벡터 B^μ 를 행 벡터

$$\begin{aligned} B^0 &= (1 \ 0 \ 0 \ 0) = (B^{00} \ B^{01} \ B^{02} \ B^{03}) \\ B^1 &= (0 \ 1 \ 0 \ 0) = (B^{10} \ B^{11} \ B^{12} \ B^{13}) \\ B^2 &= (0 \ 0 \ 1 \ 0) = (B^{20} \ B^{21} \ B^{22} \ B^{23}) \\ B^3 &= (0 \ 0 \ 0 \ 1) = (B^{30} \ B^{31} \ B^{32} \ B^{33}) \end{aligned}$$

로 쓸 때, 행렬 곱의 합

$$A^{\mu\nu} = A^0 B^0 + A^1 B^1 + A^2 B^2 + A^3 B^3$$

로 표현할 수 있다.

즉, 임의의 2계 반변 텐서는 $A^\mu B^\nu$ 꼴의 합으로 표현할 수 있다.

공변 텐서에 대해서도 같은 방법으로 임의의 2계 공변 텐서는 $A_\mu B_\nu$ 꼴의 공변 텐서들의 합으로 표현할 수 있다.

§11. 중요한 따름 정리

행렬식의 미분에 관한 Jacobi의 공식:

$$d(\det(B)) = \text{tr}(\text{adj}(B) \cdot dB)$$

$\text{adj}(B)$ 는 정방행렬 B 의 수반행렬
(square matrix) (adjugate)

역행렬을 가진 $n \times n$ 행렬 B 에 대하여,

$$\text{Adj}(B) = \det(B) \cdot B^{-1}$$

$$\Rightarrow \therefore d(\det(B)) = \det(B) \cdot \text{tr}(B^{-1} \cdot dB)$$

$$\frac{\partial(\det(B))}{\partial B_{ij}} = \text{adj}(B)_{ji} = \det(B)(B^{-1})_{ji}$$

$$\Rightarrow dg = g \cdot g^{\mu\nu} dg_{\mu\nu}$$

$$g_{\mu\nu} g^{\sigma\nu} = \delta_\mu^\sigma \rightarrow g_{\mu\nu} g^{\mu\nu} = \delta_\mu^\mu = 4$$

$$\Rightarrow g_{\mu\nu} dg^{\mu\nu} + g^{\mu\nu} dg_{\mu\nu} = 0$$

$$\Rightarrow dg = g \cdot g^{\mu\nu} dg_{\mu\nu} = -g \cdot g_{\mu\nu} dg^{\mu\nu} \quad (28)$$

$$\frac{d(-g)}{(-g)} = d(\ln(-g)) = g^{\mu\nu} dg_{\mu\nu} = -g_{\mu\nu} dg^{\mu\nu}$$

$$\frac{d\sqrt{-g}}{\sqrt{-g}} = d(\ln \sqrt{-g}) = d(\ln(-g)^{1/2}) = \frac{1}{2} d(\ln(-g))$$

$$\frac{1}{\sqrt{-g}} \frac{\partial \sqrt{-g}}{\partial x^\sigma} = \frac{1}{2} g^{\mu\nu} \frac{\partial g_{\mu\nu}}{\partial x^\sigma} = -\frac{1}{2} g_{\mu\nu} \frac{\partial g^{\mu\nu}}{\partial x^\sigma} \quad (29)$$

$g_{\mu\sigma} g^{\nu\sigma} = \delta_\mu^\nu$ 로부터, 미분을 통해,

$$\left. \begin{aligned} g_{\mu\sigma} dg^{\nu\sigma} &= -g^{\nu\sigma} dg_{\mu\sigma} \\ g_{\mu\sigma} \frac{\partial g^{\nu\sigma}}{\partial x^\lambda} &= -g^{\nu\sigma} \frac{\partial g_{\mu\sigma}}{\partial x^\lambda} \end{aligned} \right\} \quad (30)$$

$g^{\mu\tau}$ 를 (30)의 첫 번째 식과 내적하면

$$\begin{aligned} g^{\mu\tau} g_{\mu\sigma} dg^{\nu\sigma} &= -g^{\mu\tau} g^{\nu\sigma} dg_{\mu\sigma} \\ \delta_\sigma^\tau dg^{\nu\sigma} &= dg^{\nu\tau} = -g^{\mu\tau} g^{\nu\sigma} dg_{\mu\sigma} \end{aligned}$$

dummy index 인 μ, σ 를 각각 α, β 로 바꿔 쓰면,

$$dg^{\nu\tau} = -g^{\alpha\tau} g^{\nu\beta} dg_{\alpha\beta}$$

$\rightarrow$ 다시 첨자 τ 를 μ 로 바꿔 쓰면,

$$\left. \begin{aligned} dg^{\mu\nu} &= -g^{\mu\alpha} g^{\nu\beta} dg_{\alpha\beta}, \\ \text{같은 방법으로, } (\lambda \rightarrow \sigma) \\ \frac{\partial g^{\mu\nu}}{\partial x^\sigma} &= -g^{\mu\alpha} g^{\nu\beta} \frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial x^\sigma} \end{aligned} \right\} \quad (31)$$

다시 $g_{\nu\tau}$ 를 (30)의 첫 번째 식에 내적하면,

$$\begin{aligned} g_{\nu\tau} g_{\mu\sigma} dg^{\nu\sigma} &= -g_{\nu\tau} g^{\nu\sigma} dg_{\mu\sigma} \\ &= -\delta_\tau^\sigma dg_{\mu\sigma} \\ &= -dg_{\mu\tau} \end{aligned}$$

dummy index 치환 ($\nu, \sigma \rightarrow \beta, \alpha$) 및 index 치환 ($\tau \rightarrow \nu$)를 통해,

$$\left. \begin{aligned} dg_{\mu\nu} &= -g_{\mu\alpha} g_{\nu\beta} dg^{\alpha\beta} \\ \text{같은 방법으로, (추가로 } \lambda \rightarrow \sigma) \\ \frac{\partial g_{\mu\nu}}{\partial x^\sigma} &= -g_{\mu\alpha} g_{\nu\beta} \frac{\partial g^{\alpha\beta}}{\partial x^\sigma} \end{aligned} \right\} \quad (32)$$

(21)에서,

$$\Gamma_{\mu\nu,\sigma} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial g_{\mu\sigma}}{\partial x^\nu} + \frac{\partial g_{\nu\sigma}}{\partial x^\mu} - \frac{\partial g_{\mu\nu}}{\partial x^\sigma} \right) *$$

*1916년 논문에서는 $\Gamma_{\mu\nu,\sigma}$ 대신, 독일어판에서는 $\left[\begin{smallmatrix} \mu\nu \\ \sigma \end{smallmatrix} \right]$, 영역본에서는 $[\mu\nu, \sigma]$ 가 쓰임

$$= \frac{1}{2}(\partial_\nu g_{\mu\sigma} + \partial_\mu g_{\nu\sigma} - \partial_\sigma g_{\mu\nu})$$

$$\begin{aligned}\Gamma_{\alpha\sigma,\beta} + \Gamma_{\beta\sigma,\alpha} &= \frac{1}{2}(\partial_\sigma g_{\alpha\beta} + \cancel{\partial_\alpha g_{\sigma\beta}} - \cancel{\partial_\beta g_{\alpha\sigma}}) \\ &\quad + \frac{1}{2}(\partial_\sigma g_{\alpha\beta} + \cancel{\partial_\beta g_{\alpha\sigma}} - \cancel{\partial_\alpha g_{\beta\sigma}}) \\ &= \partial_\sigma g_{\alpha\beta} = \frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial x^\sigma} \\ \therefore \frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial x^\sigma} &= \Gamma_{\alpha\sigma,\beta} + \Gamma_{\beta\sigma,\alpha}\end{aligned}\quad (33)$$

→ (31)의 두 번째 식에 대입

$$\begin{aligned}\partial_\sigma g^{\mu\nu} &= \frac{\partial g^{\mu\nu}}{\partial x^\sigma} = -g^{\mu\alpha} g^{\nu\beta} \Gamma_{\alpha\sigma,\beta} - g^{\mu\alpha} g^{\nu\beta} \Gamma_{\beta\sigma,\alpha} \\ &= -\underbrace{g^{\mu\alpha} \Gamma_{\alpha\sigma}^\nu}_{(\alpha \rightarrow \tau)} - \underbrace{g^{\nu\beta} \Gamma_{\beta\sigma}^\mu}_{(\beta \rightarrow \tau)} \\ &= -g^{\mu\tau} \Gamma_{\tau\sigma}^\nu - g^{\nu\tau} \Gamma_{\tau\sigma}^\mu\end{aligned}\quad (34)$$

(34)를 (29)에 대입하면

$$\begin{aligned}\frac{1}{\sqrt{-g}} \frac{\partial \sqrt{-g}}{\partial x^\sigma} &= -\frac{1}{2} g_{\mu\nu} [-g^{\mu\tau} \Gamma_{\tau\sigma}^\nu - g^{\nu\tau} \Gamma_{\tau\sigma}^\mu] \\ &= \frac{1}{2} (\delta_\nu^\tau \Gamma_{\tau\sigma}^\nu + \delta_\mu^\tau \Gamma_{\tau\sigma}^\mu) \\ &= \Gamma_{\mu\sigma}^\mu\end{aligned}\quad (29a)$$

DIVERGENCE (발산)

(26)으로부터,

$$A_{\mu\nu} = \frac{\partial A_\mu}{\partial x^\nu} - \Gamma_{\mu\nu}^\tau A_\tau$$

$$\begin{aligned}g^{\mu\nu} A_{\mu\nu} &= g^{\mu\nu} \frac{\partial A_\mu}{\partial x^\nu} - g^{\mu\nu} \Gamma_{\mu\nu}^\tau A_\tau \\ &= \underbrace{\frac{\partial}{\partial x^\nu} (g^{\mu\nu} A_\mu)}_{\textcircled{1}} - \underbrace{A_\mu \frac{\partial g^{\mu\nu}}{\partial x^\nu}}_{\textcircled{2}} \\ &\quad - \underbrace{\frac{1}{2} g^{\mu\nu} g^{\tau\alpha} \left(\frac{\partial g_{\mu\alpha}}{\partial x^\nu} + \frac{\partial g_{\nu\alpha}}{\partial x^\mu} - \frac{\partial g_{\mu\nu}}{\partial x^\alpha} \right) A_\tau}_{\textcircled{3}}\end{aligned}$$

③: (31)과 (29)를 이용

$$\begin{aligned}&\underbrace{\frac{1}{2} \frac{\partial g^{\tau\nu}}{\partial x^\nu} A_\tau + \frac{1}{2} \frac{\partial g^{\mu\tau}}{\partial x^\mu} A_\tau}_{\textcircled{1}} + \underbrace{g^{\tau\alpha} \frac{1}{\sqrt{-g}} \frac{\partial \sqrt{-g}}{\partial x^\alpha} A_\tau}_{\substack{\tau \rightarrow \mu \\ \alpha \rightarrow \nu}} \\ &= \frac{\partial g^{\mu\nu}}{\partial x^\nu} A_\mu \rightarrow \textcircled{2} \text{와 상쇄됨}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\rightarrow g^{\mu\nu} A_{\mu\nu} &= \frac{\partial}{\partial x^\nu} (g^{\mu\nu} A_\mu) + \frac{1}{\sqrt{-g}} \frac{\partial \sqrt{-g}}{\partial x^\nu} g^{\mu\nu} A_\mu \\ &\quad \left(\text{with } \boxed{A^\nu \equiv g^{\mu\nu} A_\mu} \right) \\ &= \frac{\partial A^\nu}{\partial x^\nu} + \frac{1}{\sqrt{-g}} \frac{\partial \sqrt{-g}}{\partial x^\nu} A^\nu \\ &= \frac{1}{\sqrt{-g}} \left(\sqrt{-g} \frac{\partial A^\nu}{\partial x^\nu} + A^\nu \frac{\partial \sqrt{-g}}{\partial x^\nu} \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{-g}} \frac{\partial (\sqrt{-g} A^\nu)}{\partial x^\nu} \quad \dots (\text{스칼라})\end{aligned}$$

$$\Phi = \frac{1}{\sqrt{-g}} \frac{\partial}{\partial x^\nu} (\sqrt{-g} A^\nu) \quad (35)$$

를 반변 벡터 A^ν (A^ν 는 임의의 벡터)의 발산(divergence)이라 한다.

CURL (회전)

(26)에서,

$$\begin{aligned}A_{\mu\nu} &= \frac{\partial A_\mu}{\partial x^\nu} - \Gamma_{\mu\nu}^\tau A_\tau \quad \leftarrow \text{텐서} \\ A_{\nu\mu} &= \frac{\partial A_\nu}{\partial x^\mu} - \Gamma_{\nu\mu}^\tau A_\tau \quad \leftarrow \text{텐서} \\ \Rightarrow A_{\mu\nu} - A_{\nu\mu} &= \frac{\partial A_\mu}{\partial x^\nu} - \frac{\partial A_\nu}{\partial x^\mu} \quad \leftarrow \text{텐서} \\ B_{\mu\nu} &= \frac{\partial A_\mu}{\partial x^\nu} - \frac{\partial A_\nu}{\partial x^\mu}\end{aligned}$$

: 반대칭 텐서. A_μ 의 회전(curl)

6원 벡터의 반대칭 공변도함수 (“연장”)

(27)에서, $A_{\mu\nu\sigma} = \partial_\sigma A_{\mu\nu} - \Gamma_{\sigma\mu}^\tau A_{\tau\nu} - \Gamma_{\sigma\nu}^\tau A_{\mu\tau} \quad (= \nabla_\sigma A_{\mu\nu})$
($A_{\nu\mu} = -A_{\mu\nu}$)

$$\begin{aligned}B_{\mu\nu\sigma} &= A_{\mu\nu\sigma} + A_{\nu\sigma\mu} + A_{\sigma\mu\nu} \\ &= \nabla_\sigma A_{\mu\nu} + \nabla_\mu A_{\nu\sigma} + \nabla_\nu A_{\sigma\mu} \\ &= \partial_\sigma A_{\mu\nu} - \cancel{\Gamma_{\sigma\mu}^\tau A_{\tau\nu}} - \cancel{\Gamma_{\sigma\nu}^\tau A_{\mu\tau}} \\ &\quad + \partial_\mu A_{\nu\sigma} - \cancel{\Gamma_{\mu\nu}^\tau A_{\tau\sigma}} - \cancel{\Gamma_{\mu\sigma}^\tau A_{\nu\tau}} \\ &\quad + \partial_\nu A_{\sigma\mu} - \cancel{\Gamma_{\nu\sigma}^\tau A_{\tau\mu}} - \cancel{\Gamma_{\nu\mu}^\tau A_{\sigma\tau}} \\ &= \partial_\sigma A_{\mu\nu} + \partial_\mu A_{\nu\sigma} + \partial_\nu A_{\sigma\mu}\end{aligned}\quad (37)$$

6원 벡터의 발산 (DIVERGENCE)

(27)의 우변에 $g^{\mu\alpha} g^{\nu\beta}$ 를 곱하면,

$$\underbrace{g^{\mu\alpha} g^{\nu\beta} \frac{\partial A_{\mu\nu}}{\partial x^\sigma}}_{\textcircled{1}} - \underbrace{g^{\mu\alpha} g^{\nu\beta} \Gamma_{\sigma\mu}^\tau A_{\tau\nu}}_{\textcircled{2}} - \underbrace{g^{\mu\alpha} g^{\nu\beta} \Gamma_{\sigma\nu}^\tau A_{\mu\tau}}_{\textcircled{3}}$$

$$\Rightarrow \textcircled{1} = \frac{\partial}{\partial x^\sigma} (g^{\mu\alpha} g^{\nu\beta} A_{\mu\nu}) - \frac{\partial g^{\mu\alpha} g^{\nu\beta}}{\partial x^\sigma} A_{\mu\nu} - g^{\mu\alpha} g^{\nu\beta} \frac{\partial A_{\mu\nu}}{\partial x^\sigma}$$

(27)의 좌변에 마찬가지로 $g^{\mu\alpha} g^{\nu\beta}$ 를 곱하면, $g^{\mu\alpha} g^{\nu\beta} A_{\mu\nu\sigma}$ 이고,

$$A_\sigma^{\alpha\beta} \equiv g^{\mu\alpha} g^{\nu\beta} A_{\mu\nu\sigma},$$

$$A^{\alpha\beta} \equiv g^{\mu\alpha} g^{\nu\beta} A_{\mu\nu}$$

라 쓰면, $g^{\mu\alpha} g^{\nu\beta} \times (27)$:

$$\begin{aligned} g^{\mu\alpha} g^{\nu\beta} A_{\mu\nu\sigma} &= g^{\mu\alpha} g^{\nu\beta} \frac{\partial A_{\mu\nu}}{\partial x^\sigma} - g^{\mu\alpha} g^{\nu\beta} \Gamma_{\sigma\mu}^\tau A_{\tau\nu} \\ &\quad - g^{\mu\alpha} g^{\nu\beta} \Gamma_{\sigma\nu}^\tau A_{\mu\tau} \\ &= \frac{\partial}{\partial x^\sigma} (g^{\mu\alpha} g^{\nu\beta} A_{\mu\nu}) \\ &\quad - g^{\mu\alpha} \underbrace{\frac{\partial g^{\nu\beta}}{\partial x^\sigma}}_{\rightarrow(34)} A_{\mu\nu} - g^{\nu\beta} \underbrace{\frac{\partial g^{\mu\alpha}}{\partial x^\sigma}}_{\rightarrow(34)} A_{\mu\nu} \\ &\quad - g^{\mu\alpha} g^{\nu\beta} \Gamma_{\sigma\mu}^\tau A_{\tau\nu} - g^{\mu\alpha} g^{\nu\beta} \Gamma_{\sigma\nu}^\tau A_{\mu\tau} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A_\sigma^{\alpha\beta} &= \frac{\partial A^{\alpha\beta}}{\partial x^\sigma} - g^{\mu\alpha} (-g^{\nu\tau} \Gamma_{\tau\sigma}^\beta - g^{\beta\tau} \Gamma_{\tau\sigma}^\nu) A_{\mu\nu} \\ &\quad - g^{\nu\beta} (-g^{\mu\tau} \Gamma_{\tau\sigma}^\alpha - g^{\alpha\tau} \Gamma_{\tau\sigma}^\mu) A_{\mu\nu} - g^{\mu\alpha} g^{\nu\beta} \Gamma_{\sigma\mu}^\tau A_{\tau\nu} \\ &\quad - g^{\mu\alpha} g^{\nu\beta} \Gamma_{\sigma\nu}^\tau A_{\mu\tau} \\ &= \frac{\partial A^{\alpha\beta}}{\partial x^\sigma} + A^{\tau\beta} \Gamma_{\tau\sigma}^\alpha + \cancel{g^{\nu\beta} g^{\alpha\tau} \Gamma_{\tau\sigma}^\mu A_{\mu\nu}} + A^{\alpha\tau} \Gamma_{\tau\sigma}^\beta \\ &\quad + \cancel{g^{\mu\alpha} g^{\beta\tau} \Gamma_{\tau\sigma}^\nu A_{\mu\nu}} - \cancel{g^{\mu\alpha} g^{\nu\beta} \Gamma_{\sigma\mu}^\tau A_{\tau\nu}} - \cancel{g^{\mu\alpha} g^{\nu\beta} \Gamma_{\sigma\nu}^\tau A_{\mu\tau}} \end{aligned}$$

(위 식에서 2번째 항과 4번째 항은 $\tau \rightarrow \gamma$ 인덱스 변경을 통해 아래 식에 들어가고, 3번째 항과 6번째항, 5번째 항과 7번째 항은 각각 더미 인덱스만 다르고 부호가 반대인 동일한 식이므로 상쇄됨)

$$A_\sigma^{\alpha\beta} = \frac{\partial A^{\alpha\beta}}{\partial x^\sigma} + \Gamma_{\sigma\gamma}^\alpha A^{\gamma\beta} + \Gamma_{\sigma\gamma}^\beta A^{\alpha\gamma} \quad (\sigma \leftrightarrow \gamma) \quad (38)$$

~ 반변 텐서의 공변 도함수

$$\hookrightarrow \text{즉, } \boxed{\nabla_\sigma A^{\alpha\beta} = \frac{\partial A^{\alpha\beta}}{\partial x^\sigma} + \Gamma_{\sigma\gamma}^\alpha A^{\gamma\beta} + \Gamma_{\sigma\gamma}^\beta A^{\alpha\gamma}}$$

★ 혼합 텐서의 공변 도함수:

$$\begin{cases} A_{\mu\sigma}^\alpha \equiv g^{\alpha\nu} A_{\mu\nu\sigma} \\ A_\mu^\alpha \equiv g^{\alpha\nu} A_{\mu\nu} \end{cases}$$

$g^{\alpha\nu} \times (27)$:

$$\begin{aligned} g^{\alpha\nu} A_{\mu\nu\sigma} &= g^{\alpha\nu} \frac{\partial A_{\mu\nu}}{\partial x^\sigma} - g^{\alpha\nu} \Gamma_{\sigma\mu}^\tau A_{\tau\nu} - g^{\alpha\nu} \Gamma_{\sigma\nu}^\tau A_{\mu\tau} \\ &= \frac{\partial}{\partial x^\sigma} (g^{\alpha\nu} A_{\mu\nu}) - \underbrace{\left(\frac{\partial g^{\alpha\nu}}{\partial x^\sigma} \right)}_{\textcircled{1}} A_{\mu\nu} \\ &\quad - g^{\alpha\nu} \Gamma_{\sigma\mu}^\tau A_{\tau\nu} - \cancel{g^{\alpha\nu} \Gamma_{\sigma\nu}^\tau A_{\mu\tau}} \end{aligned}$$

$$\left[\textcircled{1} : (34) \frac{\partial g^{\mu\nu}}{\partial x^\sigma} = -g^{\mu\tau} \Gamma_{\tau\sigma}^\nu - g^{\nu\tau} \Gamma_{\tau\sigma}^\mu \text{를 대입} \right]$$

$$\begin{aligned} &= \frac{\partial}{\partial x^\sigma} (g^{\alpha\nu} A_{\mu\nu}) + g^{\alpha\tau} \Gamma_{\tau\sigma}^\nu A_{\mu\nu} + g^{\nu\tau} \Gamma_{\tau\sigma}^\alpha A_{\mu\nu} \\ &\quad - g^{\alpha\nu} \Gamma_{\sigma\mu}^\tau A_{\tau\nu} - \cancel{g^{\alpha\nu} \Gamma_{\sigma\nu}^\tau A_{\mu\tau}} \textcircled{2} \end{aligned}$$

[$\textcircled{2} : \tau \rightleftharpoons \nu$ (dummy index 교환)]

$$\begin{aligned} &= \frac{\partial}{\partial x^\sigma} (A_\mu^\alpha) + \cancel{g^{\alpha\tau} \Gamma_{\tau\sigma}^\nu A_{\mu\nu}} + g^{\nu\tau} \Gamma_{\tau\sigma}^\alpha A_{\mu\nu} \\ &\quad - g^{\alpha\nu} \Gamma_{\sigma\mu}^\tau A_{\tau\nu} - \cancel{g^{\alpha\tau} \Gamma_{\sigma\tau}^\nu A_{\mu\nu}} \end{aligned}$$

$$\boxed{A_{\mu\sigma}^\alpha = \nabla_\sigma A_\mu^\alpha = \frac{\partial A_\mu^\alpha}{\partial x^\sigma} - \Gamma_{\sigma\mu}^\tau A_\tau^\alpha + \Gamma_{\sigma\tau}^\alpha A_\mu^\tau} \quad (39)$$

6원 벡터의 발산

$\delta_\beta^\sigma \times (38)$:

$$\begin{aligned} A^\alpha &\equiv \delta_\beta^\sigma A_\sigma^{\alpha\beta} = \delta_\beta^\sigma \left(\frac{\partial A^{\alpha\beta}}{\partial x^\sigma} + \Gamma_{\sigma\gamma}^\alpha A^{\gamma\beta} + \Gamma_{\sigma\gamma}^\beta A^{\alpha\gamma} \right) \\ &= \frac{\partial A^{\alpha\beta}}{\partial x^\beta} + \Gamma_{\beta\gamma}^\alpha A^{\gamma\beta} + \Gamma_{\beta\gamma}^\beta A^{\alpha\gamma} \end{aligned}$$

• $A^{\gamma\beta}$ 가 β, γ 에 대하여 반대칭이므로, 대칭인 $\Gamma_{\beta\gamma}^\alpha$ 와의 축약 $\Gamma_{\beta\gamma}^\alpha A^{\gamma\beta} = 0$.

• (29a)에서 $\frac{1}{\sqrt{-g}} \frac{\partial \sqrt{-g}}{\partial x^\gamma} = \Gamma_{\mu\gamma}^\mu$ (이 식에서는 $\Gamma_{\beta\gamma}^\beta$ 에 해당).

$$\begin{aligned} &= \frac{\partial A^{\alpha\beta}}{\partial x^\beta} + \cancel{\Gamma_{\beta\gamma}^\alpha A^{\gamma\beta}} + \frac{1}{\sqrt{-g}} \frac{\partial \sqrt{-g}}{\partial x^\gamma} A^{\alpha\gamma} \\ &\quad (\gamma \rightarrow \beta \text{로 인덱스 변경}) \\ &= \frac{1}{\sqrt{-g}} \left(\sqrt{-g} \frac{\partial A^{\alpha\beta}}{\partial x^\beta} + \frac{\partial \sqrt{-g}}{\partial x^\beta} A^{\alpha\beta} \right) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow A^\alpha = \delta_\beta^\sigma A_\sigma^{\alpha\beta} = \frac{1}{\sqrt{-g}} \frac{\partial}{\partial x^\beta} (\sqrt{-g} A^{\alpha\beta}) \quad (A^{\alpha\beta} \text{가 반대칭일 때}) \quad (40)$$

(반변 6원 벡터 $A^{\alpha\beta}$ 의 발산)

혼합 텐서의 발산:

$\delta_\alpha^\sigma \times (39)$:

$$\begin{aligned}
 A_\mu &\equiv \delta_\alpha^\sigma A_{\mu\sigma}^\alpha = \delta_\alpha^\sigma \left(\frac{\partial A_\mu^\alpha}{\partial x^\sigma} - \Gamma_{\sigma\mu}^\tau A_\tau^\alpha + \Gamma_{\sigma\tau}^\alpha A_\mu^\tau \right) \\
 &= \frac{\partial A_\mu^\sigma}{\partial x^\sigma} - \Gamma_{\sigma\mu}^\tau A_\tau^\sigma + \Gamma_{\sigma\tau}^\sigma A_\mu^\tau \\
 &= \frac{\partial A_\mu^\sigma}{\partial x^\sigma} - \Gamma_{\sigma\mu}^\tau A_\tau^\sigma + \frac{1}{\sqrt{-g}} \frac{\partial \sqrt{-g}}{\partial x^\tau} A_\mu^\tau \quad (\tau \rightarrow \sigma \text{로 통일}) \\
 &= \frac{1}{\sqrt{-g}} \left(\sqrt{-g} \frac{\partial A_\mu^\sigma}{\partial x^\sigma} + \frac{\partial \sqrt{-g}}{\partial x^\sigma} A_\mu^\sigma \right) - \Gamma_{\sigma\mu}^\tau A_\tau^\sigma \\
 \sqrt{-g} A_\mu &= \frac{\partial}{\partial x^\sigma} (\sqrt{-g} A_\mu^\sigma) - \Gamma_{\sigma\mu}^\tau \sqrt{-g} A_\tau^\sigma \quad (41)
 \end{aligned}$$

여기서 두 번째 항 ① = $-\Gamma_{\sigma\mu}^\tau \sqrt{-g} A_\tau^\sigma$ 를 살펴본다.

$$① = -g^{\rho\tau} \Gamma_{\sigma\mu,\rho} \sqrt{-g} A_\tau^\sigma = -\Gamma_{\sigma\mu,\rho} \sqrt{-g} A^{\rho\sigma} \quad (\leftarrow A^{\rho\sigma} = g^{\rho\tau} A_\tau^\sigma)$$

→ 만약 $A^{\rho\sigma}$ 가 대칭이라면:

$$\begin{aligned}
 -\Gamma_{\sigma\mu,\rho} \sqrt{-g} A^{\rho\sigma} &= -\frac{1}{2} (\partial_\mu g_{\sigma\rho} + \partial_\sigma g_{\mu\rho} - \partial_\rho g_{\sigma\mu}) \sqrt{-g} A^{\rho\sigma} \\
 &\quad (\rho, \sigma \text{에 대하여 } \partial_\sigma g_{\mu\rho} - \partial_\rho g_{\sigma\mu} \text{ 항은 상쇄됨}) \\
 &= -\frac{1}{2} \frac{\partial g_{\sigma\rho}}{\partial x^\mu} \sqrt{-g} A^{\rho\sigma}
 \end{aligned}$$

따라서 (41)식은 다음과 같이 정리된다 (대칭 텐서의 경우):

$$\begin{aligned}
 \sqrt{-g} A_\mu &= \partial_\sigma (\sqrt{-g} A_\mu^\sigma) - \Gamma_{\sigma\mu,\rho} \sqrt{-g} A^{\rho\sigma} \\
 &= \frac{\partial}{\partial x^\sigma} (\sqrt{-g} A_\mu^\sigma) - \frac{1}{2} \frac{\partial g_{\sigma\rho}}{\partial x^\mu} \sqrt{-g} A^{\rho\sigma} \quad (41a)
 \end{aligned}$$

또는, $A_{\rho\sigma} = g_{\rho\alpha} g_{\sigma\beta} A^{\alpha\beta}$ 를 도입하면,

$$\begin{aligned}
 ② &= -\frac{1}{2} \frac{\partial g_{\sigma\rho}}{\partial x^\mu} \sqrt{-g} A^{\rho\sigma} \quad \left(\leftarrow^{(32)} \frac{\partial g_{\sigma\rho}}{\partial x^\mu} = -g_{\sigma\alpha} g_{\rho\beta} \frac{\partial g^{\alpha\beta}}{\partial x^\mu} \right) \\
 &= \frac{1}{2} g_{\sigma\alpha} g_{\rho\beta} \frac{\partial g^{\alpha\beta}}{\partial x^\mu} \sqrt{-g} A^{\rho\sigma} \\
 &= \frac{1}{2} \sqrt{-g} \frac{\partial g^{\alpha\beta}}{\partial x^\mu} A_{\alpha\beta} \quad (\alpha, \beta \rightarrow \rho, \sigma \text{로 인덱스 재지정}) \\
 &= \frac{1}{2} \sqrt{-g} \frac{\partial g^{\rho\sigma}}{\partial x^\mu} A_{\rho\sigma}
 \end{aligned}$$

결과적으로 (41a)와 합치면:

$$\begin{aligned}
 \sqrt{-g} A_\mu &= \partial_\sigma (\sqrt{-g} A_\mu^\sigma) + \frac{1}{2} \frac{\partial g^{\rho\sigma}}{\partial x^\mu} \sqrt{-g} A_{\rho\sigma} \quad (41b) \\
 &\quad (A_{\rho\sigma} \text{가 대칭인 경우})
 \end{aligned}$$

§12. 리만-크리스토펬 텐서

목표: 기본 텐서 $g_{\mu\nu}$ 만으로 만들 수 있는 고계 텐서를 얻는 것 (곡률 등).

[초기 시도] (27)식에서 $A_{\mu\nu}$ 를 $g_{\mu\nu}$ 로 치환

$$\begin{aligned}
 g_{\mu\nu;\sigma} &= \frac{\partial g_{\mu\nu}}{\partial x^\sigma} - \Gamma_{\sigma\mu}^\tau g_{\tau\nu} - \Gamma_{\sigma\nu}^\tau g_{\mu\tau} \\
 &= \Gamma_{\mu\sigma,\nu} + \Gamma_{\nu\sigma,\mu} - \delta_\nu^\alpha \Gamma_{\sigma\mu,\alpha} - \delta_\mu^\alpha \Gamma_{\sigma\nu,\alpha} \\
 &\quad (\because \Gamma_{\sigma\mu}^\tau g_{\tau\nu} = \Gamma_{\nu\sigma,\mu}) \\
 &= \Gamma_{\mu\sigma,\nu} + \Gamma_{\nu\sigma,\mu} - \Gamma_{\mu\sigma,\nu} - \Gamma_{\nu\sigma,\mu} \\
 &\equiv 0 \quad (\text{항등식}) \quad \dots \text{이런 방식은 안됨.}
 \end{aligned}$$

(Metric Compatibility condition: 계량 텐서의 공변 도함수는 항상 0이다.)

[대안] 4원 벡터 A_μ 의 2차 공변 도함수 (Commutator 활용)

(27)식에 4원 벡터 A_μ 의 공변 도함수 $A_{\mu\sigma} = \frac{\partial A_\mu}{\partial x^\sigma} - \Gamma_{\mu\sigma}^\rho A_\rho$ 를 대입한다.

$$A_{\mu\sigma\tau} = \nabla_\tau A_{\mu\sigma} = \nabla_\tau \nabla_\sigma A_\mu = \frac{\partial A_{\mu\sigma}}{\partial x^\tau} - \Gamma_{\tau\mu}^\alpha A_{\alpha\sigma} - \Gamma_{\tau\sigma}^\alpha A_{\mu\alpha}$$

위 식의 각 항을 전개한다:

$$\begin{aligned}
 1\text{항: } \frac{\partial A_{\mu\sigma}}{\partial x^\tau} &= \frac{\partial}{\partial x^\tau} \left(\frac{\partial A_\mu}{\partial x^\sigma} - \Gamma_{\mu\sigma}^\rho A_\rho \right) \\
 &= \frac{\partial^2 A_\mu}{\partial x^\sigma \partial x^\tau} - \frac{\partial \Gamma_{\mu\sigma}^\rho}{\partial x^\tau} A_\rho - \Gamma_{\mu\sigma}^\rho \frac{\partial A_\rho}{\partial x^\tau}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 2\text{항: } -\Gamma_{\tau\mu}^\alpha A_{\alpha\sigma} &= -\Gamma_{\tau\mu}^\alpha \left(\frac{\partial A_\alpha}{\partial x^\sigma} - \Gamma_{\alpha\sigma}^\rho A_\rho \right) \\
 &= -\Gamma_{\tau\mu}^\alpha \frac{\partial A_\alpha}{\partial x^\sigma} + \Gamma_{\tau\mu}^\alpha \Gamma_{\alpha\sigma}^\rho A_\rho
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 3\text{항: } -\Gamma_{\tau\sigma}^\alpha A_{\mu\alpha} &= -\Gamma_{\tau\sigma}^\alpha \left(\frac{\partial A_\mu}{\partial x^\alpha} - \Gamma_{\mu\alpha}^\rho A_\rho \right) \\
 &= -\Gamma_{\tau\sigma}^\alpha \frac{\partial A_\mu}{\partial x^\alpha} + \Gamma_{\tau\sigma}^\alpha \Gamma_{\mu\alpha}^\rho A_\rho
 \end{aligned}$$

이들을 모두 합치면:

$$\begin{aligned}
 A_{\mu\sigma\tau} &= \frac{\partial^2 A_\mu}{\partial x^\sigma \partial x^\tau} - \Gamma_{\mu\sigma}^\rho \frac{\partial A_\rho}{\partial x^\tau} - \Gamma_{\tau\mu}^\alpha \frac{\partial A_\alpha}{\partial x^\sigma} - \Gamma_{\tau\sigma}^\alpha \frac{\partial A_\mu}{\partial x^\alpha} \\
 &\quad + \left(-\frac{\partial \Gamma_{\mu\sigma}^\rho}{\partial x^\tau} + \Gamma_{\tau\mu}^\alpha \Gamma_{\alpha\sigma}^\rho + \Gamma_{\tau\sigma}^\alpha \Gamma_{\mu\alpha}^\rho \right) A_\rho
 \end{aligned}$$

(마지막 괄호 안의 세 번째 항 $\Gamma_{\tau\sigma}^\alpha \Gamma_{\mu\alpha}^\rho$ 는 σ, τ 에 대해 대칭이다.)

교환자 (Commutator) $A_{\mu\sigma\tau} - A_{\mu\tau\sigma}$

σ 와 τ 를 바꾼 식을 빼면, σ, τ 에 대하여 대칭인 항들은 상쇄된다.

- 2차 미분항 $\frac{\partial^2 A_\mu}{\partial x^\sigma \partial x^\tau}$ 상쇄
- 연결 계수 항 중 $\Gamma_{\tau\sigma}^\alpha$ 가 포함된 항들 상쇄

남는 항을 정리하면 (A_ρ 로 묶음):

$$\begin{aligned} A_{\mu\sigma\tau} - A_{\mu\tau\sigma} &= (\nabla_\tau \nabla_\sigma - \nabla_\sigma \nabla_\tau) A_\mu \\ &= \left(-\frac{\partial \Gamma_{\mu\sigma}^\rho}{\partial x^\tau} + \frac{\partial \Gamma_{\mu\tau}^\rho}{\partial x^\sigma} + \Gamma_{\tau\mu}^\alpha \Gamma_{\alpha\sigma}^\rho - \Gamma_{\sigma\mu}^\alpha \Gamma_{\alpha\tau}^\rho \right) A_\rho \\ &= -R_{\mu\sigma\tau}^\rho A_\rho \end{aligned}$$

부호를 조정하여 아래와 같이 **리만-크리스토펬 텐서 (Riemann-Christoffel tensor)**를 정의한다. (인덱스 순서 주의: 미분항의 순서와 부호)

$$R_{\mu\sigma\tau}^\rho = \partial_\tau \Gamma_{\mu\sigma}^\rho - \partial_\sigma \Gamma_{\mu\tau}^\rho + \Gamma_{\alpha\tau}^\rho \Gamma_{\mu\sigma}^\alpha - \Gamma_{\alpha\sigma}^\rho \Gamma_{\mu\tau}^\alpha \quad (43)$$

리만 텐서의 축약

(43)식을 위첨자 ρ 와 (세 번째 아래첨자) τ 에 대하여 축약한다. ($\tau \rightarrow \rho$)

$$G_{\mu\nu} = \delta_\rho^\tau R_{\mu\nu\tau}^\rho = R_{\mu\nu\rho}^\rho$$

$$\begin{aligned} R_{\mu\nu\rho}^\rho &= \frac{\partial \Gamma_{\mu\nu}^\rho}{\partial x^\rho} - \frac{\partial \Gamma_{\mu\rho}^\rho}{\partial x^\nu} + \Gamma_{\mu\nu}^\alpha \Gamma_{\alpha\rho}^\rho - \Gamma_{\mu\rho}^\alpha \Gamma_{\alpha\nu}^\rho \\ &= \left(\frac{\partial \Gamma_{\mu\nu}^\rho}{\partial x^\rho} - \Gamma_{\mu\rho}^\alpha \Gamma_{\alpha\nu}^\rho \right) - \frac{\partial \Gamma_{\mu\rho}^\rho}{\partial x^\nu} + \Gamma_{\mu\nu}^\alpha \Gamma_{\alpha\rho}^\rho \end{aligned}$$

여기서 크리스토펬 기호의 성질

$$\Gamma_{\mu\rho}^\rho = \frac{1}{\sqrt{-g}} \frac{\partial \sqrt{-g}}{\partial x^\mu} = \partial_\mu (\ln \sqrt{-g})$$

를 이용한다.

$$\begin{aligned} &= \frac{\partial \Gamma_{\mu\nu}^\rho}{\partial x^\rho} - \Gamma_{\mu\rho}^\alpha \Gamma_{\alpha\nu}^\rho \\ &\quad - \frac{\partial}{\partial x^\nu} \left(\frac{\partial \ln \sqrt{-g}}{\partial x^\mu} \right) + \Gamma_{\mu\nu}^\alpha \frac{\partial \ln \sqrt{-g}}{\partial x^\alpha} \\ &= R_{\mu\nu} + S_{\mu\nu} \end{aligned}$$

각 텐서의 성분은 다음과 같다:

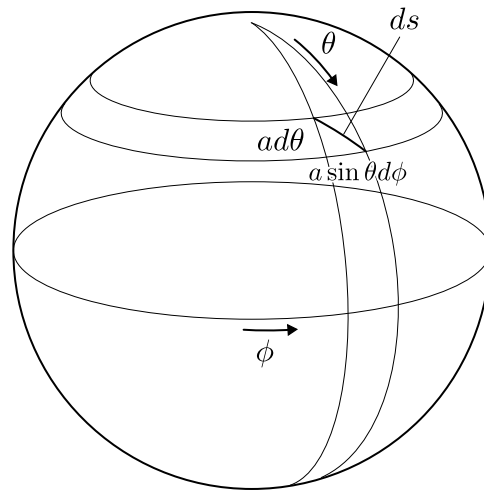
$$\begin{cases} R_{\mu\nu} = \frac{\partial \Gamma_{\mu\nu}^\alpha}{\partial x^\alpha} - \Gamma_{\mu\alpha}^\alpha \Gamma_{\nu\beta}^\beta & (\text{일반적인 리치 텐서 부분}) \\ S_{\mu\nu} = -\frac{\partial^2}{\partial x^\nu \partial x^\mu} \ln \sqrt{-g} + \Gamma_{\mu\nu}^\alpha \frac{\partial}{\partial x^\alpha} \ln \sqrt{-g} \end{cases}$$

$\sqrt{-g} = 1$ 이 되도록 선택한 좌표계에서는 $\ln \sqrt{-g} = 0$ 이므로,

$$S_{\mu\nu} = 0 \implies G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu}$$

연습: 반지름 a 인 구면 위의 좌표계 (2차원)

(K-MOOC, 이종필)



구면 좌표계의 선소(Line Element) ds 는 다음과 같다.

$$\begin{aligned} ds^2 &= (a d\theta)^2 + (a \sin \theta d\phi)^2 \\ &= a^2 (d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi^2) \end{aligned}$$

여기서 계량 텐서 $g_{\mu\nu}$ 와 그 역행렬 $g^{\mu\nu}$ 는 다음과 같이 정의된다. ($\mu, \nu = \theta, \phi$)

$$\begin{aligned} g_{\theta\theta} &= a^2, & g_{\phi\phi} &= a^2 \sin^2 \theta & (g_{\theta\phi} &= g_{\phi\theta} = 0) \\ g^{\theta\theta} &= \frac{1}{a^2}, & g^{\phi\phi} &= \frac{1}{a^2 \sin^2 \theta} \end{aligned}$$

크리스토펬 기호 (Christoffel Symbols)

$$\text{정의: } \Gamma_{\mu\nu}^\alpha = \frac{1}{2} g^{\alpha\beta} (\partial_\mu g_{\nu\beta} + \partial_\nu g_{\beta\mu} - \partial_\beta g_{\mu\nu})$$

$\alpha = \theta$ 인 경우

$$\begin{aligned}\Gamma_{\mu\nu}^{\theta} &= \frac{1}{2}g^{\theta\theta}(\partial_{\mu}g_{\nu\theta} + \partial_{\nu}g_{\theta\mu} - \partial_{\theta}g_{\mu\nu}) \\ \Rightarrow \Gamma_{\theta\theta}^{\theta} &= \frac{1}{2}g^{\theta\theta}(\partial_{\theta}g_{\theta\theta} + \partial_{\theta}g_{\theta\theta} - \partial_{\theta}g_{\theta\theta}) = 0 \quad (\because g_{\theta\theta} = \text{const}) \\ \Gamma_{\phi\phi}^{\theta} &= \frac{1}{2}g^{\theta\theta}(\partial_{\phi}g_{\phi\theta} + \partial_{\phi}g_{\theta\phi} - \partial_{\theta}g_{\phi\phi}) \\ &= \frac{1}{2}\frac{1}{a^2}(0 + 0 - 2a^2 \sin \theta \cos \theta) \\ &= -\sin \theta \cos \theta \\ \Gamma_{\theta\phi}^{\theta} &= \Gamma_{\phi\theta}^{\theta} = 0\end{aligned}$$

$\alpha = \phi$ 인 경우

$$\begin{aligned}\Gamma_{\mu\nu}^{\phi} &= \frac{1}{2}g^{\phi\phi}(\partial_{\mu}g_{\nu\phi} + \partial_{\nu}g_{\phi\mu} - \partial_{\phi}g_{\mu\nu}) \\ \Rightarrow \Gamma_{\phi\phi}^{\phi} &= \frac{1}{2}g^{\phi\phi}(\partial_{\phi}g_{\phi\phi} + \partial_{\phi}g_{\phi\phi} - \partial_{\phi}g_{\phi\phi}) = 0 \quad (\because \partial_{\phi}g_{\dots} = 0) \\ \Gamma_{\theta\phi}^{\phi} &= \frac{1}{2}g^{\phi\phi}(\partial_{\theta}g_{\phi\phi} + \partial_{\phi}g_{\phi\theta} - \partial_{\phi}g_{\theta\phi}) \\ &= \frac{1}{2}\frac{1}{a^2 \sin^2 \theta}(2a^2 \sin \theta \cos \theta) \\ &= \frac{\cos \theta}{\sin \theta} = \cot \theta\end{aligned}$$

요약하면:

$$\boxed{\Gamma_{\phi\phi}^{\theta} = -\sin \theta \cos \theta, \quad \Gamma_{\theta\phi}^{\phi} = \cot \theta = \Gamma_{\phi\theta}^{\phi}} \quad (1)$$

리만 텐서 (Riemann Tensor)

정의: $R_{\beta\mu\nu}^{\alpha} = \partial_{\mu}\Gamma_{\nu\beta}^{\alpha} - \partial_{\nu}\Gamma_{\mu\beta}^{\alpha} + \Gamma_{\mu\lambda}^{\alpha}\Gamma_{\nu\beta}^{\lambda} - \Gamma_{\nu\lambda}^{\alpha}\Gamma_{\mu\beta}^{\lambda}$

성분 $R_{\phi\theta\phi}^{\theta}$ 계산 ($\lambda = \theta, \phi$ 에 대해 합):

$$\begin{aligned}R_{\phi\theta\phi}^{\theta} &= \partial_{\theta}\Gamma_{\phi\phi}^{\theta} - \partial_{\phi}\Gamma_{\theta\phi}^{\theta} + \Gamma_{\theta\lambda}^{\theta}\Gamma_{\phi\phi}^{\lambda} - \Gamma_{\phi\lambda}^{\theta}\Gamma_{\theta\phi}^{\lambda} \\ &= \partial_{\theta}(-\sin \theta \cos \theta) - 0 + 0 - \Gamma_{\phi\phi}^{\theta}\Gamma_{\theta\phi}^{\phi} \\ &= -(\cos^2 \theta - \sin^2 \theta) - (-\sin \theta \cos \theta)(\cot \theta) \\ &= -\cos^2 \theta + \sin^2 \theta + \cos^2 \theta \\ &= \sin^2 \theta\end{aligned}$$

공변 리만 텐서:

$$\begin{aligned}R_{\phi\theta\phi\theta} &= g_{\theta\lambda}R_{\phi\theta\phi}^{\lambda} \\ &= g_{\theta\theta}R_{\phi\theta\phi}^{\theta} + g_{\theta\phi}R_{\phi\theta\phi}^{\phi} \\ &= a^2 \sin^2 \theta\end{aligned}$$

(대칭성에 의해 $R_{\phi\theta\phi\theta} = -a^2 \sin^2 \theta$ 등)

리치 텐서 (Ricci Tensor)

정의: $R_{\mu\nu} = R_{\mu\lambda\nu}^{\lambda} = g^{\alpha\beta}R_{\alpha\mu\beta\nu}$

$$\begin{aligned}R_{\theta\theta} &= g^{\phi\phi}R_{\phi\theta\phi\theta} = \frac{1}{a^2 \sin^2 \theta}(a^2 \sin^2 \theta) = 1 \\ R_{\phi\phi} &= g^{\theta\theta}R_{\theta\phi\theta\phi} = \frac{1}{a^2}(a^2 \sin^2 \theta) = \sin^2 \theta\end{aligned}$$

리치 스칼라 (Ricci Scalar)

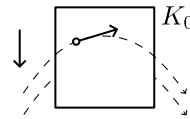
정의: $R = R_{\lambda}^{\lambda} = g^{\mu\nu}R_{\mu\nu}$

$$\begin{aligned}R &= g^{\theta\theta}R_{\theta\theta} + g^{\phi\phi}R_{\phi\phi} \\ &= \frac{1}{a^2} \cdot 1 + \frac{1}{a^2 \sin^2 \theta} \cdot \sin^2 \theta \\ &= \frac{1}{a^2} + \frac{1}{a^2} \\ &= \frac{2}{a^2}\end{aligned}$$

(참고: 이는 반지름 a 인 구면의 가우스 곡률 $K = 1/a^2$ 의 2 배이다.)

C. 중력장 이론

§13. 중력장 내 질점의 운동 방정식. 중력장의 성분 표현



K_0 에서 측지선은 K_1 에서도 측지선.

(22)에서 측지선의 운동 방정식은,

$$\frac{d^2 x^{\tau}}{ds^2} = -\Gamma_{\mu\nu}^{\tau} \frac{dx^{\mu}}{ds} \frac{dx^{\nu}}{ds} \quad (46)$$

$$\begin{aligned}\Gamma_{\mu\nu}^{\tau} &= g^{\tau\sigma}\Gamma_{\mu\nu,\sigma} \\ &= \frac{1}{2}g^{\tau\sigma}(\partial_{\mu}g_{\nu\sigma} + \partial_{\nu}g_{\sigma\mu} - \partial_{\sigma}g_{\mu\nu})\end{aligned}$$

에서 $\Gamma_{\mu\nu}^\tau$ 는 $g_{\mu\nu}$ 의 1차 미분들의 식 이므로 K_0 에서는 모두 0 이 된다.

→ $\Gamma_{\mu\nu}^\tau$ 가 0이면 (46)은

$$\frac{d^2 x^\tau}{ds^2} = 0 \Rightarrow \frac{dx^\tau}{ds} = \text{const.}$$

(등속 직선 운동)

즉, $\Gamma_{\mu\nu}^\tau$ 가 등속 직선 운동으로부터의 이탈 여부 및 그 정도를 결정하는 항임. (중력장의 성분)

§14. 물질이 없는 빈 공간의 중력장 방정식

빈 공간 : $g_{\mu\nu}$ 값들이 모두 상수

$$\Rightarrow \Gamma_{\mu\nu}^\tau = 0$$

$$\Rightarrow R_{\mu\sigma\tau}^\rho = \partial_\sigma \Gamma_{\mu\tau}^\rho - \partial_\tau \Gamma_{\mu\sigma}^\rho + \Gamma_{\mu\tau}^\alpha \Gamma_{\alpha\sigma}^\rho - \Gamma_{\mu\sigma}^\alpha \Gamma_{\alpha\tau}^\rho = 0 \text{ (너무 가혹한 조건)}$$

대신, $\Rightarrow G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu}^\rho = 0$ 으로 충분함.

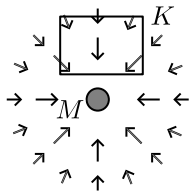
$$\begin{cases} R_{\mu\nu} = \frac{\partial \Gamma_{\mu\nu}^\alpha}{\partial x^\alpha} - \Gamma_{\mu\alpha}^\beta \Gamma_{\nu\beta}^\alpha = 0 \\ \sqrt{-g} = 1 \end{cases} \quad (47)$$

- $G_{\mu\nu}$ 외에는 $g_{\mu\nu}$ 로부터 유도한 2계 텐서가 없고, (및 그 도함수)
- $g_{\mu\nu}$ 의 2차보다 높은 미분항이 없으며,
- 1차 미분들에 대하여 선형 결합들만을 포함한다.

(각주)

$G_{\mu\nu} + \lambda g_{\mu\nu} g^{\alpha\beta} G_{\alpha\beta}$ 꼴의 텐서에 대해서만 성립.

→ 여기서 다시 이 텐서가 0일 때 $G_{\mu\nu} = 0$ 임.



질점 주변의 중력장 전체를 좌표 변환으로 사라지게 할 수는 없다.

→ K : 등가속도에 의한 “중력장” 과는 다르다.

$$\text{대칭 텐서} \begin{cases} G_{\mu\nu} = 0 & : 10 \text{ 개의 방정식} \\ g_{\mu\nu} & : 10 \text{ 개의 독립 성분} \end{cases}$$

§15. 중력장의 해밀턴 함수, 운동량과 에너지의 법칙

$$\left. \begin{aligned} \delta \int H d\tau &= 0 \\ H &= g^{\mu\nu} \Gamma_{\mu\beta}^\alpha \Gamma_{\nu\alpha}^\beta \\ \sqrt{-g} &= 1 \end{aligned} \right\} \quad (47a)$$

H 는 $g^{\mu\nu}$ 와 $g_{\sigma}^{\mu\nu} (= \partial g^{\mu\nu} / \partial x^\sigma)$ 의 함수.

$$\begin{aligned} \Rightarrow \delta H &= \Gamma_{\mu\beta}^\alpha \Gamma_{\nu\alpha}^\beta \delta g^{\mu\nu} + 2g^{\mu\nu} \Gamma_{\mu\beta}^\alpha \delta \Gamma_{\nu\alpha}^\beta \\ &= -\Gamma_{\mu\beta}^\alpha \Gamma_{\nu\alpha}^\beta \delta g^{\mu\nu} + \underbrace{2\Gamma_{\mu\beta}^\alpha \delta (g^{\mu\nu} \Gamma_{\nu\alpha}^\beta)}_{\textcircled{1}} \end{aligned}$$

$$\textcircled{2} = \Gamma_{\mu\beta}^\alpha \delta \left[\frac{1}{2} g^{\mu\nu} g^{\beta\lambda} \left(\frac{\partial g_{\nu\lambda}}{\partial x^\alpha} + \frac{\partial g_{\alpha\lambda}}{\partial x^\nu} - \frac{\partial g_{\alpha\nu}}{\partial x^\lambda} \right) \right]$$

↑ $(\mu, \beta \text{에 대하여 대칭})$

$(\nu, \lambda \text{ 대칭} \rightarrow \mu, \beta \text{에 대한 합에서 생존})$

$(\nu, \lambda \text{에 대하여 반대칭} \rightarrow \mu, \beta \text{에 대한 합에서 상쇄})$

$$\begin{aligned} &= \Gamma_{\mu\beta}^\alpha \delta (g^{\mu\nu} g^{\beta\lambda} \frac{\partial g_{\nu\lambda}}{\partial x^\alpha}) \leftarrow (31): \frac{\partial g^{\mu\nu}}{\partial x^\sigma} = -g^{\mu\alpha} g^{\nu\beta} \frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial x^\sigma} \\ &= -\Gamma_{\mu\beta}^\alpha \delta \frac{\partial g^{\mu\beta}}{\partial x^\alpha} \end{aligned}$$

$$\boxed{\delta H = -\Gamma_{\mu\beta}^\alpha \Gamma_{\nu\alpha}^\beta \delta g^{\mu\nu} - \Gamma_{\mu\beta}^\alpha \delta g_{\alpha}^{\mu\beta}}$$

이 식과 다음, $\delta H(g^{\mu\nu}, g_{\sigma}^{\mu\nu})$ 와 비교:

$$\delta H(g^{\mu\nu}, g_{\sigma}^{\mu\nu}) = \frac{\partial H}{\partial g^{\mu\nu}} \delta g^{\mu\nu} + \frac{\partial H}{\partial g_{\sigma}^{\mu\nu}} \delta g_{\sigma}^{\mu\nu}$$

$$\Rightarrow \left. \begin{aligned} \frac{\partial H}{\partial g^{\mu\nu}} &= -\Gamma_{\mu\beta}^\alpha \Gamma_{\nu\alpha}^\beta \\ \frac{\partial H}{\partial g_{\alpha}^{\mu\nu}} &= -\Gamma_{\mu\nu}^\alpha \end{aligned} \right\} \dots (48)$$

(47a)의 변분을 계산하면,

$$\frac{\partial}{\partial x^\alpha} \left(\frac{\partial H}{\partial g_{\alpha}^{\mu\nu}} \right) - \frac{\partial H}{\partial g^{\mu\nu}} = 0 \xrightarrow{(48)} -\frac{\partial \Gamma_{\mu\nu}^\alpha}{\partial x^\alpha} + \Gamma_{\mu\beta}^\alpha \Gamma_{\nu\alpha}^\beta = 0$$

(47b) (47)과 동치.

$g_{\sigma}^{\mu\nu} \times (47b) :$

$$g_{\sigma}^{\mu\nu} \frac{\partial}{\partial x^\alpha} \left(\frac{\partial H}{\partial g_{\alpha}^{\mu\nu}} \right) - g_{\sigma}^{\mu\nu} \frac{\partial H}{\partial g^{\mu\nu}} = 0$$

$$\left[\frac{\partial g^{\mu\nu}}{\partial x^\alpha} = \frac{\partial^2 g^{\mu\nu}}{\partial x^\alpha \partial x^\sigma} = \frac{\partial g_{\alpha}^{\mu\nu}}{\partial x^\sigma} \right] \text{이므로,}$$

$$\begin{aligned}
① &= g_{\sigma}^{\mu\nu} \frac{\partial}{\partial x^{\alpha}} \left(\frac{\partial H}{\partial g_{\alpha}^{\mu\nu}} \right) = \frac{\partial}{\partial x^{\alpha}} \left(g_{\sigma}^{\mu\nu} \frac{\partial H}{\partial g_{\alpha}^{\mu\nu}} \right) - \frac{\partial H}{\partial g_{\alpha}^{\mu\nu}} \frac{\partial g_{\sigma}^{\mu\nu}}{\partial x^{\alpha}} \\
&\rightarrow \frac{\partial}{\partial x^{\alpha}} \left(g_{\sigma}^{\mu\nu} \frac{\partial H}{\partial g_{\alpha}^{\mu\nu}} \right) - \left(\frac{\partial H}{\partial g_{\alpha}^{\mu\nu}} \frac{\partial g_{\sigma}^{\mu\nu}}{\partial x^{\sigma}} + \frac{\partial H}{\partial g_{\sigma}^{\mu\nu}} \frac{\partial g_{\alpha}^{\mu\nu}}{\partial x^{\sigma}} \right) \\
&= \frac{\partial}{\partial x^{\alpha}} \left(g_{\sigma}^{\mu\nu} \frac{\partial H}{\partial g_{\alpha}^{\mu\nu}} \right) - \frac{\partial H}{\partial x^{\sigma}} = 0
\end{aligned}$$

여기서

$$-2\kappa t_{\sigma}^{\alpha} = g_{\sigma}^{\mu\nu} \frac{\partial H}{\partial g_{\alpha}^{\mu\nu}} - \delta_{\sigma}^{\alpha} H$$

로 두면, (κ 는 상수)

$$\begin{aligned}
\frac{\partial(-2\kappa t_{\sigma}^{\alpha})}{\partial x^{\alpha}} &= \frac{\partial}{\partial x^{\alpha}} \left(g_{\sigma}^{\mu\nu} \frac{\partial H}{\partial g_{\alpha}^{\mu\nu}} \right) - \delta_{\sigma}^{\alpha} \frac{\partial H}{\partial x^{\alpha}} \\
&= \frac{\partial}{\partial x^{\alpha}} \left(g_{\sigma}^{\mu\nu} \frac{\partial H}{\partial g_{\alpha}^{\mu\nu}} \right) - \frac{\partial H}{\partial x^{\sigma}} = 0
\end{aligned}$$

$$\therefore \frac{\partial t_{\sigma}^{\alpha}}{\partial x^{\alpha}} = 0 \quad \dots\dots\dots (49)$$

$$-2\kappa t_{\sigma}^{\alpha} = g_{\sigma}^{\mu\nu} \frac{\partial H}{\partial g_{\alpha}^{\mu\nu}} - \delta_{\sigma}^{\alpha} H$$

$$\begin{aligned}
\kappa t_{\sigma}^{\alpha} &= \frac{1}{2} \delta_{\sigma}^{\alpha} H - \frac{1}{2} g_{\sigma}^{\mu\nu} \frac{\partial H}{\partial g_{\alpha}^{\mu\nu}} \\
&= \frac{1}{2} \delta_{\sigma}^{\alpha} g^{\mu\nu} \Gamma_{\mu\beta}^{\lambda} \Gamma_{\nu\lambda}^{\beta} - \frac{1}{2} (-g^{\mu\tau} \Gamma_{\tau\sigma}^{\nu} - g^{\nu\tau} \Gamma_{\tau\sigma}^{\mu}) (-\Gamma_{\mu\nu}^{\alpha}) \\
\uparrow (47a) \quad \uparrow (34) \quad \frac{\partial g^{\mu\nu}}{\partial x^{\sigma}} &= -g^{\mu\tau} \Gamma_{\tau\sigma}^{\nu} - g^{\nu\tau} \Gamma_{\tau\sigma}^{\mu} \quad \uparrow (48)
\end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2} \delta_{\sigma}^{\alpha} g^{\mu\nu} \Gamma_{\mu\beta}^{\lambda} \Gamma_{\nu\lambda}^{\beta} - g^{\mu\nu} \Gamma_{\mu\sigma}^{\beta} \Gamma_{\nu\beta}^{\alpha} \quad \dots (50)$$

(49) 에서,

$$\frac{\partial t_{\sigma}^0}{\partial x^0} = - \left(\frac{\partial t_{\sigma}^1}{\partial x^1} + \frac{\partial t_{\sigma}^2}{\partial x^2} + \frac{\partial t_{\sigma}^3}{\partial x^3} \right)$$

부피요소 $dV = dx^1 dx^2 dx^3$ 을 곱하여 부피 적분하면, 좌변은 x^0 만의 함수가 되므로,

$$\int \frac{\partial t_{\sigma}^0}{\partial x^0} dx^1 dx^2 dx^3 = \frac{d}{dx^0} \int t_{\sigma}^0 dV$$

이고, 우변은

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{t}_{\sigma} = \frac{\partial t_{\sigma}^1}{\partial x^1} + \frac{\partial t_{\sigma}^2}{\partial x^2} + \frac{\partial t_{\sigma}^3}{\partial x^3}$$

과 발산 정리 *

$$\int_{\text{부피}(V)} \vec{\nabla} \cdot \vec{t}_{\sigma} dV = \oint_{\text{표면}(S)} \hat{n} \cdot \vec{t}_{\sigma} dS$$

$$\hat{n} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$$

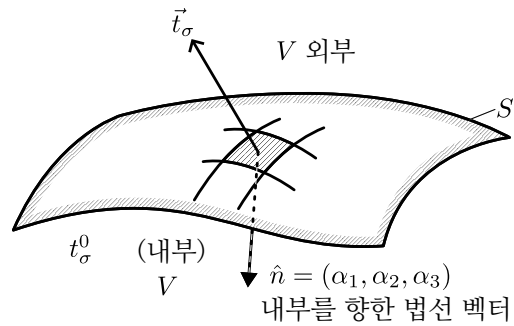
표면 내부를 향하는 단위 법선 벡터

로부터,

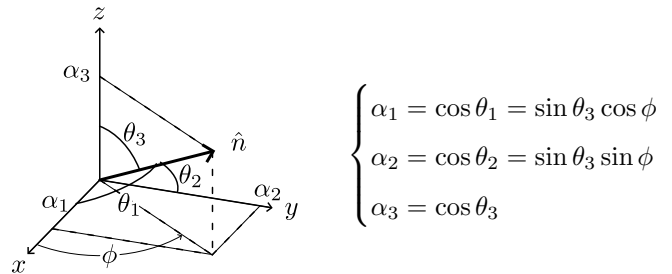
$$\begin{aligned}
\frac{d}{dx^0} \int t_{\sigma}^0 dV &= - \int dx^1 dx^2 dx^3 \left(\frac{\partial t_{\sigma}^1}{\partial x^1} + \frac{\partial t_{\sigma}^2}{\partial x^2} + \frac{\partial t_{\sigma}^3}{\partial x^3} \right) \\
&= \oint (t_{\sigma}^1 \alpha_1 + t_{\sigma}^2 \alpha_2 + t_{\sigma}^3 \alpha_3) dS \quad (49a)
\end{aligned}$$

↑좌변: 부피 V 내의 t_{σ}^0 의 시간에 따른 변화율(에너지)

↑ 우변: 운동량 $\times$ 속도 = 일률 (표면을 통한 내부로의 유입률)



$$\hat{n} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$$



$$\begin{cases} \alpha_1 = \cos \theta_1 = \sin \theta_3 \cos \phi \\ \alpha_2 = \cos \theta_2 = \sin \theta_3 \sin \phi \\ \alpha_3 = \cos \theta_3 \end{cases}$$

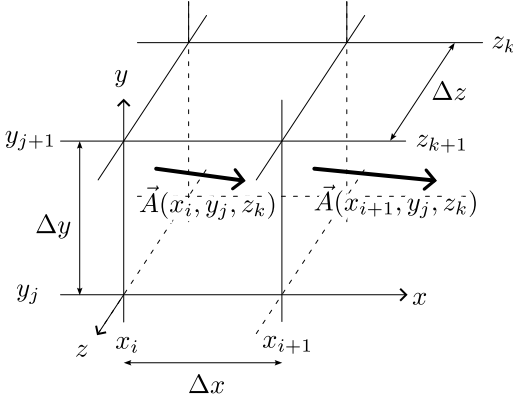
Divergence theorem

발산 정리. (a.k.a. Gauss's theorem)

(보통 발산 정리는 앞의 아인슈타인의 용법과 달리 부피의 경계면에서 밖으로 나가는 방향의 법선 벡터를 기준으로 한다.)

벡터함수 $\vec{A}(\vec{r})$ 에 대하여

$$\int_V \nabla \cdot \vec{A} dV = \oint_S \vec{A} \cdot \hat{n} dS \quad (V \text{의 경계면})$$



왼쪽 면의 $\vec{A}$ 의 flux 는 (나가는 방향 기준)

$$-A_x(x_i)\Delta y\Delta z, \xrightarrow{\lim(\Delta x, \Delta y, \Delta z \rightarrow 0)} -A_x(x_i)dydz$$

오른쪽 면은

$$+A_x(x_{i+1})\Delta y\Delta z, \xrightarrow{\lim(\Delta x, \Delta y, \Delta z \rightarrow 0)} +A_x(x_{i+1})dydz$$

$\Rightarrow x$ 성분의 기여도:

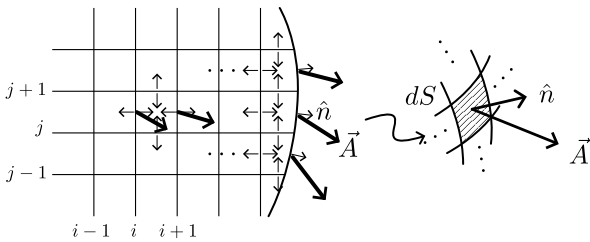
$$\{A_x(x_{i+1}) - A_x(x_i)\}\Delta y\Delta z$$

$$= \frac{A_x(x_i + \Delta x) - A_x(x_i)}{\Delta x} \cdot \Delta x \Delta y \Delta z$$

y, z 성분의 기여도를 모두 합하면, $\Delta x, \Delta y, \Delta z$ 의 크기를 극히 작게 줄일 때,

$$\left(\frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}\right) dxdydz = \vec{\nabla} \cdot \vec{A} dxdydz \quad \text{이고,}$$

부피 전체에 대하여 모으면, 인접한 구역의 기여도는 모두 상쇄되고, 표면의 기여만 남는다.



$$\oint (n_x A_x + n_y A_y + n_z A_z) dS$$

$\oint$ 는 폐곡면 전체에 대한 적분.

$g^{\nu\sigma} \times (47)$ 계산을 통해 항을 전개한다:

$$\underbrace{g^{\nu\sigma} \frac{\partial \Gamma_{\mu\nu}^\alpha}{\partial x^\alpha}}_{\textcircled{1}} - \underbrace{g^{\nu\sigma} \Gamma_{\mu\beta}^\alpha \Gamma_{\nu\alpha}^\beta}_{\textcircled{2}} = 0$$

①항의 전개:

$$\textcircled{1} \quad g^{\nu\sigma} \frac{\partial \Gamma_{\mu\nu}^\alpha}{\partial x^\alpha} = \frac{\partial}{\partial x^\alpha} (g^{\nu\sigma} \Gamma_{\mu\nu}^\alpha) - \underbrace{\frac{\partial g^{\nu\sigma}}{\partial x^\alpha} \Gamma_{\mu\nu}^\alpha}_{\textcircled{3}}$$

식 (34)를 ③에 대입하면:

$$\textcircled{3} \quad \frac{\partial g^{\nu\sigma}}{\partial x^\alpha} = -g^{\nu\beta} \Gamma_{\beta\alpha}^\sigma - g^{\sigma\beta} \Gamma_{\beta\alpha}^\nu \quad \left[\because \frac{\partial g^{\mu\nu}}{\partial x^\sigma} = -g^{\mu\tau} \Gamma_{\tau\sigma}^\nu - g^{\nu\tau} \Gamma_{\tau\sigma}^\mu \right]$$

이를 다시 ①에 대입하고 인덱스 치환을 수행한다:

$$\begin{aligned} \rightarrow \textcircled{1} &= \frac{\partial}{\partial x^\alpha} (g^{\nu\sigma} \Gamma_{\mu\nu}^\alpha) + g^{\nu\beta} \Gamma_{\beta\alpha}^\sigma \Gamma_{\mu\nu}^\alpha + g^{\sigma\beta} \Gamma_{\beta\alpha}^\nu \Gamma_{\mu\nu}^\alpha \\ &\quad (\text{첫째 항: } \nu \rightarrow \beta / \text{둘째 항: } \beta \rightarrow \gamma, \nu \rightarrow \delta, \alpha \rightarrow \beta / \\ &\quad \text{셋째 항: } \beta \leftrightarrow \nu \text{ 및 } \Gamma \text{ 위치 교환}) \\ &= \frac{\partial}{\partial x^\alpha} (g^{\sigma\beta} \Gamma_{\mu\beta}^\alpha) + g^{\gamma\delta} \Gamma_{\gamma\beta}^\sigma \Gamma_{\delta\mu}^\beta + \underbrace{g^{\nu\sigma} \Gamma_{\mu\beta}^\alpha \Gamma_{\nu\alpha}^\beta}_{\textcircled{2} \text{와 상쇄}} \end{aligned}$$

따라서 $g^{\nu\sigma} \times (47)$ 은 다음과 같이 정리된다:

$$\therefore \frac{\partial}{\partial x^\alpha} (g^{\sigma\beta} \Gamma_{\mu\beta}^\alpha) + g^{\gamma\delta} \Gamma_{\gamma\beta}^\sigma \Gamma_{\delta\mu}^\beta = 0$$

식 (50)의 관계를 이용해 t_μ^σ 항으로 치환하면:

$$\begin{aligned} &\Rightarrow \frac{\partial}{\partial x^\alpha} (g^{\sigma\beta} \Gamma_{\mu\beta}^\alpha) - \kappa (t_\mu^\sigma - \frac{1}{2} \delta_\mu^\sigma t) = 0 \\ &\Rightarrow \boxed{\frac{\partial}{\partial x^\alpha} (g^{\sigma\beta} \Gamma_{\mu\beta}^\alpha) = \kappa (t_\mu^\sigma - \frac{1}{2} \delta_\mu^\sigma t)} \quad (51) \end{aligned}$$

단, $\sqrt{-g} = 1$ 조건이 유지된다.

※ 주의: t_σ^α 는 텐서가 아님!

식 (50)에서:

$$\kappa t_\sigma^\alpha = \frac{1}{2} \delta_\sigma^\alpha g^{\mu\nu} \Gamma_{\mu\beta}^\lambda \Gamma_{\nu\lambda}^\beta - g^{\mu\nu} \Gamma_{\mu\sigma}^\beta \Gamma_{\nu\beta}^\alpha$$

$\kappa t \equiv \kappa t_\alpha^\alpha$ (Trace)를 구하면 ($\delta_\alpha^\alpha = 4$):

$$\begin{aligned} \kappa t &\equiv \kappa t_\alpha^\alpha = \frac{1}{2} \delta_\alpha^\alpha g^{\mu\nu} \Gamma_{\mu\beta}^\lambda \Gamma_{\nu\lambda}^\beta - g^{\mu\nu} \Gamma_{\mu\beta}^\alpha \Gamma_{\nu\alpha}^\beta \\ &= \frac{1}{2} (4) g^{\mu\nu} \Gamma_{\mu\beta}^\lambda \Gamma_{\nu\lambda}^\beta - g^{\mu\nu} \Gamma_{\mu\alpha}^\beta \Gamma_{\nu\alpha}^\alpha \\ &\quad (\text{첫째 항 더미 인덱스 치환: } \lambda \rightarrow \alpha) \\ &= 2 g^{\mu\nu} \Gamma_{\mu\beta}^\alpha \Gamma_{\nu\alpha}^\beta - g^{\mu\nu} \Gamma_{\mu\beta}^\alpha \Gamma_{\nu\alpha}^\beta \\ &= g^{\mu\nu} \Gamma_{\mu\beta}^\alpha \Gamma_{\nu\alpha}^\beta \end{aligned}$$

위 결과를 이용해 인덱스를 매칭하면 다음의 관계를 얻는다:

$$g^{\gamma\delta} \Gamma_{\gamma\beta}^\sigma \Gamma_{\delta\mu}^\beta = -\kappa (t_\mu^\sigma - \frac{1}{2} \delta_\mu^\sigma t)$$

§16. 중력장 방정식의 일반형

(51) : 빈 공간의 중력장 방정식.

→ 우변 : 중력장의 에너지 밀도.

⇒ “(중력장 에너지 밀도) + (통상적인 에너지 밀도)”로 대체.

($t_\mu^\sigma \rightarrow t_\mu^\sigma + T_\mu^\sigma$ 로 대체)

$$g^{\nu\sigma} \times (47) \rightarrow (51) \quad \leftarrow \quad \begin{aligned} g^{\nu\sigma} T_{\mu\nu} &= T_\mu^\sigma \\ g^{\nu\sigma} g_{\mu\nu} &= \delta_\mu^\sigma \end{aligned}$$

$$\frac{\partial}{\partial x^\alpha} (g^{\sigma\beta} \Gamma_{\mu\beta}^\alpha) = \kappa \left[(t_\mu^\sigma + T_\mu^\sigma) - \frac{1}{2} \delta_\mu^\sigma (t + T) \right] \quad (52)$$

$$g^{\nu\sigma} \left(\frac{\partial \Gamma_{\mu\nu}^\alpha}{\partial x^\alpha} - \Gamma_{\mu\beta}^\alpha \Gamma_{\nu\alpha}^\beta \right) = \kappa g^{\nu\sigma} \left(T_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} T \right)$$

$$\begin{array}{ccc} \uparrow & & \uparrow g^{\nu\sigma} \times (53) \\ (51) \uparrow & & \uparrow \\ (47) \uparrow & & \uparrow \end{array}$$

$$\left. \begin{aligned} (R_{\mu\nu} \equiv) \frac{\partial \Gamma_{\mu\nu}^\alpha}{\partial x^\alpha} - \Gamma_{\mu\beta}^\alpha \Gamma_{\nu\alpha}^\beta &= \kappa \left(T_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} T \right) \\ \sqrt{-g} &= 1 \end{aligned} \right\} \quad (53)$$

(53)에서 좌변은 **Ricci 텐서** $R_{\mu\nu}$.

Ricci scalar R 은 $R \equiv g^{\mu\nu} R_{\mu\nu}$ 에서,

$$\begin{aligned} R &= g^{\mu\nu} \times (53) \\ &= g^{\mu\nu} R_{\mu\nu} = g^{\mu\nu} \cdot \kappa \left(T_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} T \right) \quad \leftarrow \\ \left\{ \begin{aligned} g^{\mu\nu} T_{\mu\nu} &= g^{\mu\nu} g_{\mu\alpha} T_\nu^\alpha = \delta_\alpha^\nu T_\nu^\alpha \\ &= T_\nu^\nu = T \text{ (라우에 스칼라)} \\ g^{\mu\nu} g_{\mu\nu} &= \delta_\mu^\mu = \delta_0^0 + \delta_1^1 + \delta_2^2 + \delta_3^3 = 4 \\ &= \kappa(T - 2T) = -\kappa T. \end{aligned} \right. \end{aligned}$$

이므로, 다시 (53)은

$$\begin{aligned} R_{\mu\nu} &= \kappa \left(T_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} T \right) \\ &= \kappa T_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} (\kappa T) \\ &= \kappa T_{\mu\nu} + \frac{1}{2} g_{\mu\nu} R. \end{aligned}$$

“아인슈타인 텐서”

$$\Rightarrow \boxed{R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} R = \kappa T_{\mu\nu}} \quad (53a)$$

$$\sqrt{-g} = 1$$

(53a 식 번호는 원문에 없음)

비양키 항등식과 장 방정식의 유도: 본 논문에서 아인슈타인은 장 방정식의 좌변이 에너지-운동량 보존 법칙 $\nabla_\nu T^{\mu\nu} = 0$ 과 일관성을 갖도록 하기 위해 끈질긴 계산을 수행하였다. 현대적 교과서(Schutz 등)에서는 이를 리만 텐서의 기하학적 불변성인 **축약된 비양키 항등식(Contracted Bianchi Identity)** **, 즉

$$\nabla_\nu \left(R^{\mu\nu} - \frac{1}{2} g^{\mu\nu} R \right) \equiv 0$$

으로부터 직접 유도한다. 아인슈타인은 이 수학적 정리를 미리 알고 사용한 것이 아니라, 물리적 필연성을 추구하는 과정에서 이 항등식의 결과를 독자적으로 재발견한 것으로 평가된다.

§17. 일반적인 경우의 보존 법칙

(52)를 μ 와 σ 에 대하여 축약하면,

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x^\alpha} (g^{\sigma\beta} \Gamma_{\sigma\beta}^\alpha) &= \kappa \left[(t_\sigma^\sigma + T_\sigma^\sigma) - \frac{1}{2} \delta_\sigma^\sigma (t + T) \right] \\ &= \kappa (t_\sigma^\sigma + T_\sigma^\sigma - \frac{1}{2} \delta_\sigma^\sigma (t + T)) \\ &= \kappa (t_\sigma^\sigma + T_\sigma^\sigma - \frac{1}{2} (t + T)) \end{aligned}$$

여기에 $\frac{1}{2} \delta_\mu^\sigma$ 를 곱하여 (52)에서 빼면,

$$\frac{\partial}{\partial x^\alpha} \left(g^{\sigma\beta} \Gamma_{\mu\beta}^\alpha - \frac{1}{2} \delta_\mu^\sigma g^{\lambda\beta} \Gamma_{\lambda\beta}^\alpha \right) = \kappa (t_\mu^\sigma + T_\mu^\sigma) \quad (52a)$$

→ 양변에 $\partial/\partial x^\sigma$ 적용:

i) 좌변의 첫째 항:

$$\frac{\partial^2}{\partial x^\sigma \partial x^\alpha} (g^{\sigma\beta} \Gamma_{\mu\beta}^\alpha) = \frac{1}{2} \frac{\partial^2}{\partial x^\sigma \partial x^\alpha} \left[g^{\sigma\beta} g^{\alpha\lambda} \left(\frac{\partial g_{\beta\lambda}}{\partial x^\mu} + \frac{\partial g_{\mu\lambda}}{\partial x^\beta} - \frac{\partial g_{\mu\beta}}{\partial x^\lambda} \right) \right]$$

(α, σ 에 대하여 대칭)

(첫째 항과 셋째 항은 β, λ 에 대하여 반대칭 → 합하는 과정에서 상쇄)

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2} \frac{\partial^2}{\partial x^\sigma \partial x^\alpha} \left(g^{\sigma\beta} g^{\alpha\lambda} \frac{\partial g_{\mu\lambda}}{\partial x^\beta} \right) \\ &= -\frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial x^\mu} \left(\frac{\partial g^{\alpha\lambda}}{\partial x^\alpha} \frac{\partial g^{\sigma\beta}}{\partial x^\sigma} \right) \quad \leftarrow \boxed{(31): \frac{\partial g^{\mu\nu}}{\partial x^\sigma} = -g^{\mu\alpha} g^{\nu\beta} \frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial x^\sigma}} \end{aligned}$$

(dummy index 교체: $\sigma \rightarrow \beta$)

$$= -\frac{1}{2} \frac{\partial^3 g^{\alpha\beta}}{\partial x^\alpha \partial x^\beta \partial x^\mu} \quad (54)$$

ii) 좌변의 둘째 항 ($\partial/\partial x^\sigma$ 적용):

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x^\sigma} \frac{\partial}{\partial x^\alpha} \left(-\frac{1}{2} \delta_\mu^\sigma g^{\lambda\beta} \Gamma_{\lambda\beta}^\alpha \right) &= -\frac{1}{2} \frac{\partial^2}{\partial x^\mu \partial x^\alpha} (g^{\lambda\beta} \Gamma_{\lambda\beta}^\alpha) \\ &= -\frac{1}{4} \frac{\partial^2}{\partial x^\mu \partial x^\alpha} \left[g^{\lambda\beta} g^{\alpha\delta} \left(\frac{\partial g_{\lambda\delta}}{\partial x^\beta} + \frac{\partial g_{\beta\delta}}{\partial x^\lambda} - \frac{\partial g_{\lambda\beta}}{\partial x^\delta} \right) \right] \end{aligned}$$

[] 안의 세 번째 항은 (29)에 의하여,

$$g^{\lambda\beta} \frac{\partial g_{\lambda\beta}}{\partial x^\delta} = \frac{\partial \ln(-g)}{\partial x^\delta} = 0 \quad (\because -g = 1 \text{ 상수이므로})$$

[] 안의 첫 번째와 두 번째 항은 (31)에 의하여,

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{4} \frac{\partial^2}{\partial x^\mu \partial x^\alpha} \left(\frac{\partial g^{\alpha\beta}}{\partial x^\beta} + \frac{\partial g^{\alpha\lambda}}{\partial x^\lambda} \right) \\ &= \frac{1}{2} \frac{\partial^3 g^{\alpha\beta}}{\partial x^\alpha \partial x^\beta \partial x^\mu} \end{aligned} \quad (55)$$

따라서 $\partial/\partial x^\sigma$ (52a)의 좌변은

$$i)+ii) = -\frac{1}{2} \frac{\partial^3 g^{\alpha\beta}}{\partial x^\alpha \partial x^\beta \partial x^\mu} + \frac{1}{2} \frac{\partial^3 g^{\alpha\beta}}{\partial x^\alpha \partial x^\beta \partial x^\mu} = 0 = \kappa \frac{\partial(t_\mu^\sigma + T_\mu^\sigma)}{\partial x^\sigma} \quad (56)$$

§18. 장 방정식의 결과로서 물질의 운동량과 에너지 법칙

$\frac{\partial g^{\mu\nu}}{\partial x^\sigma} \times (53) :$

$$\frac{\partial g^{\mu\nu}}{\partial x^\sigma} \left(\frac{\partial \Gamma_{\mu\nu}^\alpha}{\partial x^\alpha} - \Gamma_{\mu\beta}^\alpha \Gamma_{\nu\alpha}^\beta \right) = \kappa \frac{\partial g^{\mu\nu}}{\partial x^\sigma} \left(T_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} T \right)$$

$$\begin{aligned} (l.h.s.) &= -\frac{\partial g^{\mu\nu}}{\partial x^\sigma} \frac{\partial}{\partial x^\alpha} \left(\frac{\partial H}{\partial g_\alpha^{\mu\nu}} \right) + \frac{\partial g^{\mu\nu}}{\partial x^\sigma} \frac{\partial H}{\partial g^{\mu\nu}} \quad \leftarrow (48) \\ &= -\frac{\partial}{\partial x^\alpha} \left(\frac{\partial g^{\mu\nu}}{\partial x^\sigma} \frac{\partial H}{\partial g_\alpha^{\mu\nu}} \right) + \frac{\partial H}{\partial g_\alpha^{\mu\nu}} \frac{\partial^2 g^{\mu\nu}}{\partial x^\sigma \partial x^\alpha} + \frac{\partial g^{\mu\nu}}{\partial x^\sigma} \frac{\partial H}{\partial g^{\mu\nu}} \\ &\quad [H(g^{\mu\nu}, g_\alpha^{\mu\nu})] \\ &= -\frac{\partial}{\partial x^\alpha} \left(g_\sigma^{\mu\nu} \frac{\partial H}{\partial g_\alpha^{\mu\nu}} \right) + \frac{\partial H}{\partial g_\alpha^{\mu\nu}} \frac{\partial g_\sigma^{\mu\nu}}{\partial x^\sigma} + \frac{\partial H}{\partial g^{\mu\nu}} \frac{\partial g^{\mu\nu}}{\partial x^\sigma} \\ &= -\frac{\partial}{\partial x^\alpha} \left(g_\sigma^{\mu\nu} \frac{\partial H}{\partial g_\alpha^{\mu\nu}} \right) + \boxed{\frac{\partial H}{\partial x^\sigma}} \checkmark \\ &= -\frac{\partial}{\partial x^\alpha} \left(g_\sigma^{\mu\nu} \frac{\partial H}{\partial g_\alpha^{\mu\nu}} - \delta_\sigma^\alpha H \right) \\ &= 2\kappa \frac{\partial t_\sigma^\alpha}{\partial x^\alpha} \quad \leftarrow (49) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (r.h.s.) &= \kappa \frac{\partial g^{\mu\nu}}{\partial x^\sigma} T_{\mu\nu} - \frac{1}{2} \kappa \underbrace{g_{\mu\nu} \frac{\partial g^{\mu\nu}}{\partial x^\sigma}}_{=0} T \\ &\quad \uparrow \begin{cases} (29) \\ -\frac{1}{2} g_{\mu\nu} \frac{\partial g^{\mu\nu}}{\partial x^\sigma} = \frac{1}{\sqrt{-g}} \frac{\partial \sqrt{-g}}{\partial x^\sigma} = \frac{\partial \ln \sqrt{-g}}{\partial x^\sigma} = 0 \\ \sqrt{-g} = 1 \text{ (const.)} \end{cases} \\ &= \kappa \frac{\partial g^{\mu\nu}}{\partial x^\sigma} T_{\mu\nu} \end{aligned}$$

$$\therefore 2\kappa \frac{\partial t_\sigma^\alpha}{\partial x^\alpha} = \kappa \frac{\partial g^{\mu\nu}}{\partial x^\sigma} T_{\mu\nu} \quad \leftarrow (56) \frac{\partial(t_\mu^\sigma + T_\mu^\sigma)}{\partial x^\sigma} = 0$$

$$\downarrow \\ -\frac{\partial T_\sigma^\alpha}{\partial x^\alpha} = \frac{1}{2} \frac{\partial g^{\mu\nu}}{\partial x^\sigma} T_{\mu\nu}$$

또는,

$$\frac{\partial T_\sigma^\alpha}{\partial x^\alpha} + \frac{1}{2} \frac{\partial g^{\mu\nu}}{\partial x^\sigma} T_{\mu\nu} = 0 \quad \dots (57) \quad (57)$$

$$\frac{\partial T_\sigma^\alpha}{\partial x^\alpha} = \Gamma_{\alpha\sigma}^\beta T_\beta^\alpha \quad \dots (57a) \quad (57a)$$

(물질-에너지 텐서의 변화율 / 중력장의 물질-에너지 텐서에 대한 효과)

(41b)에서 $\sqrt{-g} = 1$ 일 때,
 $T_\sigma = \frac{\partial T_\sigma^\alpha}{\partial x^\alpha} + \frac{1}{2} \frac{\partial g^{\mu\nu}}{\partial x^\sigma} T_{\mu\nu} = 0$
 혼합 텐서 T_σ^α (물질의 에너지 텐서.)의 발산.

(41)에서
 $T_\sigma = \frac{\partial T_\sigma^\alpha}{\partial x^\alpha} - \Gamma_{\sigma\alpha}^\beta T_\beta^\alpha = 0$

$$U^\mu = \frac{\partial x^\mu}{\partial s} \quad ds^2 = \eta_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu \text{ (고유시간)}$$

$$(\eta_{\mu\nu}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

(특수 상대성 이론이 성립)
 하는 극한

$$\eta_{\mu\nu} U^\mu U^\nu = 1$$

운동량 - 4원 벡터 $p^\mu = mU^\mu$ (m : “정지” 질량)

$$E = p^0 \quad (c = 1)$$

입자의 정지계에서는

$$U^\mu = (1, 0, 0, 0)$$

$$\Rightarrow E = p^0 = m \quad (“E = mc^2”)$$

입자가 운동하는 좌표계에서는

$$p^\mu = (\gamma m, v\gamma m, 0, 0)$$

$$(v = dx/dt \text{ 일 때})$$

$$\gamma = 1/\sqrt{1-v^2}$$

$$\left(v \ll 1 \text{ 일 때 } \begin{cases} p^0 = m + \frac{1}{2}mv^2 \\ p^1 = mv \end{cases} \right)$$

$$p_\mu = \eta_{\mu\nu} p^\nu$$

$$\Rightarrow p_\mu p^\mu = m^2 = \gamma^2 m^2 - v^2 \gamma^2 m^2$$

$$E^2 = \gamma^2 m^2 = m^2(1 + v^2 \gamma^2)$$

$$= m^2 + \delta_{ij} p^i p^j \quad (i, j = 1, 2, 3)$$

$$= m^2 + \vec{p}^2 \quad \vec{p}: 3\text{차원 운동량 벡터}$$

$$E = \sqrt{m^2 + \vec{p}^2} \quad (\vec{p}^2 = \vec{p} \cdot \vec{p})$$

$$\text{Newton 역학: } \vec{f} = m\vec{a} = d\vec{p}/dt$$

$\Rightarrow$ 특수 상대성 이론: 운동량은 텐서.

$$f^\mu = m \frac{d^2 x^\mu}{ds^2} = \frac{\partial p^\mu}{\partial s}$$

여러 개의 입자로 이루어진 계 $\Rightarrow$ “유체”

에너지-운동량 텐서 $T^{\mu\nu}$

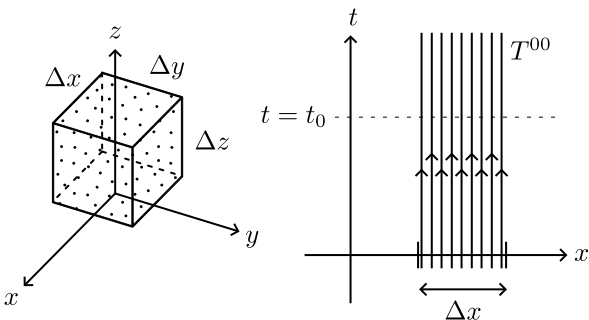
(대칭 (2,0)-텐서)

“4원 운동량 P^μ 가 x^ν 가 일정한 평면을 지나는 선속”

국소 유체 요소에 대하여 정지한 계에서,

T^{00} : x^0 = 상수(시간)를 지나는 p^0 선속

= 정지계의 에너지 밀도 ρ



$\Rightarrow$ 운동하는 계:

$T^{0i} = T^{i0}$: 운동량 밀도.

T^{ij} : 운동량 선속, 또는 “스트레스”

안정한 유체 요소 사이의 힘 밀도.

$i \neq j$ 일 때: 전단 응력 (점성)

$i = j$ 일 때: 압력 ($p_i = T^{ii}$)

(i 에 대하여 합하지 않음 $\uparrow$)

$\therefore T^{ii}$ 은 압력에 의한 단위 면적당 힘의 x 성분: p_x

(운동량 아님 $\nearrow$)

숫자 선속 4원 벡터

$$N^\mu = nU^\mu$$

n : 정지계의 갯수 밀도.

$N^0 = nU^0$: 운동하는 것으로 관측된 계에서 볼 밀도.

$N^i = nU^i$: x^i 방향 입자 선속.

각 입자의 질량이 m 으로 일정할 때, 정지계에서 에너지 밀도는

$$\begin{pmatrix} \rho & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\rho = mn$$

$$N^\mu = (n, 0, 0, 0),$$

$$p^\mu = (m, 0, 0, 0)$$

$\rho = (p \otimes N)^{\mu\nu}$ 의 $\mu = 0, \nu = 0$ 성분 (정지계에서)

“먼지”의 에너지-운동량 텐서:

$$\begin{aligned} T_{\text{먼지}}^{\mu\nu} &= p^\mu N^\nu = mnU^\mu U^\nu \\ &= \rho U^\mu U^\nu = \rho \frac{dx^\mu}{ds} \frac{dx^\nu}{ds} \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ 압력이 있는 완전 유체:

정지계에서 모든 방향의 압력 성분 동일, 점성 없음.

$T^{00} = \rho$: 정지계의 에너지 밀도.

$$T^{11} = T^{22} = T^{33} = P$$

$$\Rightarrow T^{\mu\nu} = \begin{pmatrix} \rho & 0 & 0 & 0 \\ 0 & P & 0 & 0 \\ 0 & 0 & P & 0 \\ 0 & 0 & 0 & P \end{pmatrix}$$

(정지계의 먼지의 에너지 스트레스 텐서인 $T^{\mu\nu} = \rho U^\mu U^\nu$ 에서 유추하여 일반적인 관성계에서 $T^{\mu\nu} = (\rho + P)U^\mu U^\nu$ 로 쓰면, 정지계에서는)

$$T^{\mu\nu} = \begin{pmatrix} \rho + P & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \text{여기서 } P\eta^{\mu\nu} = \begin{pmatrix} P & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -P & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -P & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -P \end{pmatrix} \text{를 빼 주면,}$$

$$\boxed{T^{\mu\nu} = (\rho + P)U^\mu U^\nu - P\eta^{\mu\nu}}$$

이고, 정지계에서 기대했던 값을 준다.

$$\frac{\partial T^{\mu\nu}}{\partial x^\nu} = \frac{\partial(\rho + P)}{\partial x^\nu} U^\mu U^\nu + (\rho + P) \frac{\partial(U^\mu U^\nu)}{\partial x^\nu} - \eta^{\mu\nu} \frac{\partial P}{\partial x^\nu}$$

$$U_\mu \frac{\partial T^{\mu\nu}}{\partial x^\nu} = \frac{\partial(\rho + P)}{\partial x^\nu} U_\mu U^\mu U^\nu + (\rho + P) U_\mu \left\{ \frac{\partial U^\mu}{\partial x^\nu} U^\nu + U^\mu \frac{\partial U^\nu}{\partial x^\nu} \right\} - U_\mu \eta^{\mu\nu} \frac{\partial P}{\partial x^\nu}$$

$$\begin{cases} U_\mu U^\mu = 1, \\ U_\mu \frac{\partial U^\mu}{\partial x^\nu} = \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial x^\nu} (U_\mu U^\mu) = 0 \end{cases} \text{을 이용하면}$$

$$\begin{aligned} U_\mu \frac{\partial T^{\mu\nu}}{\partial x^\nu} &= \frac{\partial}{\partial x^\nu} (\rho + P) U^\nu + (\rho + P) \frac{\partial U^\nu}{\partial x^\nu} - \frac{\partial P}{\partial x^\nu} U^\nu \\ &= \frac{\partial \rho}{\partial x^\nu} U^\nu + \rho \frac{\partial U^\nu}{\partial x^\nu} + P \frac{\partial U^\nu}{\partial x^\nu} \\ &= \frac{\partial}{\partial x^\nu} (\rho U^\nu) + P \frac{\partial U^\nu}{\partial x^\nu} = 0 \end{aligned}$$

비상대론적 극한에서,

$$U^\mu \approx (1, v^i), |v^i| \ll 1, P \ll \rho$$

$$\rightarrow \frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot (\rho \vec{v}) = 0 : \text{오일러 방정식}$$

$\Rightarrow$ 좁은 공간에서 $\eta^{\mu\nu}$ 대신 계량 텐서를 치환.

$$T^{\mu\nu} = -g^{\mu\nu} P + (\rho + P) \frac{dx^\mu}{ds} \frac{dx^\nu}{ds}$$

* 아인슈타인의 논문에서는 $\rho + P$ 대신 ρ 를 사용.

따라서 T^α_σ 의 성분이 $\rho - P$ 로 나타난다.

D. 물질 현상

§19. 마찰 없는 단열 유체의 오일러 방정식

$$T^{\alpha\beta} = -g^{\alpha\beta} p + \rho \frac{dx^\alpha}{ds} \frac{dx^\beta}{ds} \quad (58)$$

(공변 에너지 텐서)

$g_{\mu\alpha} g_{\nu\beta} \times (58) :$

$$T_{\mu\nu} = -g_{\mu\nu} p + g_{\mu\alpha} g_{\nu\beta} \frac{dx^\alpha}{ds} \frac{dx^\beta}{ds} \rho \quad (58a)$$

(반변 에너지 텐서)

$g_{\sigma\beta} \times (58) :$

$$T^\alpha_\sigma = -\delta^\alpha_\sigma p + g_{\sigma\beta} \frac{dx^\beta}{ds} \frac{dx^\alpha}{ds} \rho \quad (58b)$$

(혼합 에너지 텐서)

(58b)의 우변을 (57a)에 대입하면:

$$\begin{aligned} &\frac{\partial}{\partial x^\alpha} \left(-\delta^\alpha_\sigma p + g_{\sigma\beta} \frac{dx^\beta}{ds} \frac{dx^\alpha}{ds} \rho \right) \\ &= \Gamma^\beta_{\alpha\sigma} \left(-\delta^\alpha_\beta p + g_{\beta\gamma} \frac{dx^\gamma}{ds} \frac{dx^\alpha}{ds} \rho \right) \end{aligned}$$

$$-\frac{\partial p}{\partial x^\sigma} + \frac{\partial}{\partial x^\alpha} \left(g_{\sigma\beta} \frac{dx^\beta}{ds} \frac{dx^\alpha}{ds} \rho \right) = -\Gamma^\alpha_{\alpha\sigma} p + \Gamma^\beta_{\alpha\sigma} g_{\beta\gamma} \frac{dx^\gamma}{ds} \frac{dx^\alpha}{ds} \rho$$

$$\rho^\alpha_\sigma \equiv g_{\sigma\beta} \frac{dx^\beta}{ds} \frac{dx^\alpha}{ds} \rho \text{라 놓으면,}$$

$$\left[\Gamma^\alpha_{\alpha\mu} = \frac{1}{\sqrt{-g}} \frac{\partial \sqrt{-g}}{\partial x^\mu} = 0 \quad (\sqrt{-g} = 1) \quad \dots (29) \right] \text{이므로,}$$

$$\frac{\partial p}{\partial x^\sigma} = \frac{\partial \rho^\alpha_\sigma}{\partial x^\alpha} - \Gamma^\beta_{\alpha\sigma} \rho^\alpha_\beta$$

(ρ^α_σ 의 발산, “ ρ_σ ”)

$$\left(-\vec{\nabla} p = \rho \left[\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \vec{\nabla}) \vec{v} \right] \right) \text{오일러 방정식과 비교:}$$

§20. 자유 공간의 맥스웰 전자기장 방정식

$$\begin{cases} \vec{\nabla} \times \vec{E} = 0 \Rightarrow \vec{E} = -\vec{\nabla} V \\ \vec{\nabla} \cdot \vec{H} = 0 \Rightarrow \vec{H} = \vec{\nabla} \times \vec{A} \\ \vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{H}}{\partial t} \Rightarrow \vec{E} = -\vec{\nabla} V - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \end{cases} \dots (60b)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \phi_0 = V \\ \phi_1 = -A_x \\ \phi_2 = -A_y \\ \phi_3 = -A_z \end{cases}$$

$$F_{\rho\sigma} = \frac{\partial\phi_\rho}{\partial x^\sigma} - \frac{\partial\phi_\sigma}{\partial x^\rho}$$

$$F_{00} = 0$$

$$F_{01} = \frac{\partial\phi_0}{\partial x^1} - \frac{\partial\phi_1}{\partial x^0} = \frac{\partial V}{\partial x} + \frac{\partial A_x}{\partial t} = -E_x, \text{ etc.}$$

$$F_{\mu\nu} = \begin{matrix} \mu \backslash \nu & 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & \begin{bmatrix} 0 & -E_x & -E_y & -E_z \end{bmatrix} \\ 1 & \begin{bmatrix} E_x & 0 & H_z & -H_y \end{bmatrix} \\ 2 & \begin{bmatrix} E_y & -H_z & 0 & H_x \end{bmatrix} \\ 3 & \begin{bmatrix} E_z & H_y & -H_x & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

전자기장 텐서 (공변 6원 벡터)

$$F_{ii} = 0, \quad F_{12} = \frac{\partial\phi_1}{\partial x^2} - \frac{\partial\phi_2}{\partial x^1} = -\frac{\partial A_x}{\partial y} + \frac{\partial A_y}{\partial x} \\ = [\vec{\nabla} \times \vec{A}]_z = H_z, \quad \text{etc.}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial F_{23}}{\partial x^0} + \frac{\partial F_{30}}{\partial x^2} + \frac{\partial F_{02}}{\partial x^3} &= \frac{\partial H_x}{\partial t} + \frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z} = 0 \\ \frac{\partial F_{30}}{\partial x^1} + \frac{\partial F_{01}}{\partial x^3} + \frac{\partial F_{13}}{\partial x^0} &= \frac{\partial E_z}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial z} - \frac{\partial H_y}{\partial t} = 0 \\ \frac{\partial F_{01}}{\partial x^2} + \frac{\partial F_{12}}{\partial x^0} + \frac{\partial F_{20}}{\partial x^1} &= -\frac{\partial E_x}{\partial y} + \frac{\partial H_z}{\partial t} + \frac{\partial E_y}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial F_{12}}{\partial x^3} + \frac{\partial F_{23}}{\partial x^1} + \frac{\partial F_{31}}{\partial x^2} &= \frac{\partial H_z}{\partial z} + \frac{\partial H_x}{\partial x} + \frac{\partial H_y}{\partial y} = 0 \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow, \left. \begin{aligned} \frac{\partial \vec{H}}{\partial t} + \vec{\nabla} \times \vec{E} &= 0 \\ \vec{\nabla} \cdot \vec{H} &= 0 \end{aligned} \right\} \quad \dots (60b)$$

빈 공간의
맥스웰 방정식

반변 6원 벡터:

$$F^{\mu\nu} = g^{\mu\alpha} g^{\nu\beta} F_{\alpha\beta} \quad (62)$$

전류 밀도 반변 벡터 J^μ :

$$J^0 = \rho, \quad J^1 = j_x, \quad J^2 = j_y, \quad J^3 = j_z$$

$\sqrt{-g} = 1$ 일 때, (40)으로부터

$$\frac{\partial F^{\mu\nu}}{\partial x^\nu} = J^\mu \quad (63)$$

(반변 6원 벡터의 발산)

$$\left. \begin{aligned} F^{23} &= H'_x, & F^{10} &= -E'_x \\ F^{31} &= H'_y, & F^{20} &= -E'_y \\ F^{12} &= H'_z, & F^{30} &= -E'_z \end{aligned} \right\} \quad \dots (64)$$

즉,

$$F_{\mu\nu} = \begin{matrix} \mu \backslash \nu & 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & \begin{bmatrix} 0 & E'_x & E'_y & E'_z \end{bmatrix} \\ 1 & \begin{bmatrix} -E'_x & 0 & H'_z & -H'_y \end{bmatrix} \\ 2 & \begin{bmatrix} -E'_y & -H'_z & 0 & H'_x \end{bmatrix} \\ 3 & \begin{bmatrix} -E'_z & H'_y & -H'_x & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

(63):

$$\begin{aligned} \frac{\partial F^{00}}{\partial x^0} + \frac{\partial F^{01}}{\partial x^1} + \frac{\partial F^{02}}{\partial x^2} + \frac{\partial F^{03}}{\partial x^3} &= J^0 \\ \frac{\partial F^{10}}{\partial x^0} + \frac{\partial F^{11}}{\partial x^1} + \frac{\partial F^{12}}{\partial x^2} + \frac{\partial F^{13}}{\partial x^3} &= J^1 \\ \frac{\partial F^{20}}{\partial x^0} + \frac{\partial F^{21}}{\partial x^1} + \frac{\partial F^{22}}{\partial x^2} + \frac{\partial F^{23}}{\partial x^3} &= J^2 \\ \frac{\partial F^{30}}{\partial x^0} + \frac{\partial F^{31}}{\partial x^1} + \frac{\partial F^{32}}{\partial x^2} + \frac{\partial F^{33}}{\partial x^3} &= J^3 \end{aligned} \quad \dots (60a)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \partial_y H'_z - \partial_z H'_y - \partial_t E'_x = j_x \\ -\partial_x H'_z + \partial_z H'_x - \partial_t E'_y = j_y \\ \partial_x H'_y - \partial_y H'_x - \partial_t E'_z = j_z \\ \partial_x E'_x + \partial_y E'_y + \partial_z E'_z = \rho \end{cases}$$

$$\Rightarrow \Leftrightarrow, \left\{ \begin{aligned} \vec{\nabla} \times \vec{H}' &= \frac{\partial \vec{E}'}{\partial t} + \vec{j} \\ \vec{\nabla} \cdot \vec{E}' &= \rho \end{aligned} \right. \quad \dots (63a)$$

대전 입자 및 전류 밀도가 있을 경우의 맥스웰 방정식

전자기장의 에너지 성분

$$K_\sigma \equiv F_{\sigma\mu} J^\mu \quad (65)$$

e.g.)

$$\begin{aligned} K_0 &= F_{00}J^0 + F_{01}J^1 + F_{02}J^2 + F_{03}J^3 \\ &= 0 - E_x j_x - E_y j_y - E_z j_z \\ &= -\vec{j} \cdot \vec{E}, \\ K_1 &= F_{10}J^0 + F_{11}J^1 + F_{12}J^2 + F_{13}J^3 \\ &= E_x \rho + 0 + H_z j_y - H_y j_z \\ &= \rho E_x + [\vec{j} \times \vec{H}]_x, \\ &\text{etc.} \quad \dots (65a) \end{aligned}$$

K_σ : 단위 부피당 복사 일률, 즉 단위 부피에서 단위 시간당 전하에서 주변 전자기장으로 전달되는 음의 운동량 또는 에너지.

(63)에서,

$$\begin{aligned} K_\sigma &= F_{\sigma\mu} J^\mu = F_{\sigma\mu} \frac{\partial F^{\mu\nu}}{\partial x^\nu} \\ &= \frac{\partial}{\partial x^\nu} (F_{\sigma\mu} F^{\mu\nu}) - F^{\mu\nu} \underbrace{\frac{\partial F_{\sigma\mu}}{\partial x^\nu}}_{\textcircled{1}} \quad (\mu, \nu \text{ 첨자 교환}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \textcircled{1} &= F^{\mu\nu} \frac{\partial F_{\sigma\mu}}{\partial x^\nu} = \frac{1}{2} \left(F^{\mu\nu} \frac{\partial F_{\sigma\mu}}{\partial x^\nu} + F^{\nu\mu} \frac{\partial F_{\sigma\nu}}{\partial x^\mu} \right) \\ &\xrightarrow{(60)} = -\frac{1}{2} F^{\mu\nu} \frac{\partial F_{\mu\nu}}{\partial x^\sigma} \\ &= -\frac{1}{2} g^{\mu\alpha} g^{\nu\beta} F_{\alpha\beta} \frac{\partial F_{\mu\nu}}{\partial x^\sigma} \quad ((\mu, \alpha), (\nu, \beta) \text{의 대칭성 이용}) \\ &= -\frac{1}{4} \left[g^{\mu\alpha} g^{\nu\beta} F_{\alpha\beta} \frac{\partial F_{\mu\nu}}{\partial x^\sigma} + g^{\mu\alpha} g^{\nu\beta} \frac{\partial F_{\alpha\beta}}{\partial x^\sigma} F_{\mu\nu} \right] \\ &= -\frac{1}{4} g^{\mu\alpha} g^{\nu\beta} \frac{\partial}{\partial x^\sigma} (F_{\alpha\beta} F_{\mu\nu}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= -\frac{1}{4} \frac{\partial}{\partial x^\sigma} [g^{\mu\alpha} g^{\nu\beta} F_{\alpha\beta} F_{\mu\nu}] + \frac{1}{4} F_{\alpha\beta} F_{\mu\nu} \frac{\partial}{\partial x^\sigma} (g^{\mu\alpha} g^{\nu\beta}) \\ &= -\frac{1}{4} \frac{\partial}{\partial x^\sigma} (F^{\mu\nu} F_{\mu\nu}) + \frac{1}{4} F_{\alpha\beta} F_{\mu\nu} \frac{\partial}{\partial x^\sigma} (g^{\mu\alpha} g^{\nu\beta}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \textcircled{2} &= \frac{1}{4} F_{\alpha\beta} F_{\mu\nu} \frac{\partial g^{\mu\alpha}}{\partial x^\sigma} g^{\nu\beta} + \frac{1}{4} F_{\alpha\beta} F_{\mu\nu} g^{\mu\alpha} \frac{\partial g^{\nu\beta}}{\partial x^\sigma} \\ &\xrightarrow{(31)} = -\frac{1}{4} (F_{\alpha\beta} F_{\mu\nu} g^{\nu\beta} g^{\mu\tau} g^{\alpha\rho} \frac{\partial g_{\tau\rho}}{\partial x^\sigma} + \\ &F_{\alpha\beta} F_{\mu\nu} g^{\mu\alpha} g^{\nu\tau} g^{\beta\rho} \frac{\partial g_{\tau\rho}}{\partial x^\sigma}) \\ &= -\frac{1}{4} (F_\nu^\rho F^{\tau\nu} \delta_\tau^\mu \frac{\partial g_{\tau\rho}}{\partial x^\sigma} + F_\rho^\mu F^{\mu\tau} \delta_\mu^\alpha \frac{\partial g_{\tau\rho}}{\partial x^\sigma}) \\ &= -\frac{1}{4} (F_\nu^\rho F^{\mu\nu} g_{\mu\tau} \frac{\partial g_{\tau\rho}}{\partial x^\sigma} + \dots) \quad \dots \\ &= -\frac{1}{2} F^{\mu\tau} F_{\mu\nu} g^{\nu\rho} \frac{\partial g_{\rho\tau}}{\partial x^\sigma} \end{aligned}$$

$\Rightarrow$

$$\begin{aligned} K_\sigma &= \frac{\partial}{\partial x^\nu} (F_{\sigma\mu} F^{\mu\nu}) + \frac{1}{4} \frac{\partial}{\partial x^\sigma} (F^{\mu\nu} F_{\mu\nu}) \\ &\quad + \frac{1}{2} F^{\mu\tau} F_{\mu\nu} g^{\nu\rho} \frac{\partial g_{\rho\tau}}{\partial x^\sigma} \end{aligned}$$

$F^{\mu\nu} = -F^{\nu\mu}$ 이용, ($x \rightarrow \alpha, \nu \rightarrow \mu, \mu \rightarrow \tau, \diamond \rightarrow \tau$ 등 인덱스 조정)

$$\begin{aligned} &= \frac{\partial}{\partial x^\nu} (-F_{\sigma\mu} F^{\mu\nu} + \frac{1}{4} \delta_\sigma^\nu F_{\alpha\beta} F^{\alpha\beta}) \\ &\quad + \frac{1}{2} g^{\tau\mu} \frac{\partial g_{\mu\nu}}{\partial x^\sigma} (F_{\alpha\tau} F^{\alpha\nu}) \end{aligned}$$

여기서 $\delta_\sigma^\nu g^{\tau\mu} \frac{\partial g_{\mu\nu}}{\partial x^\sigma} F_{\alpha\beta} F^{\alpha\beta} = g^{\mu\nu} \underbrace{\frac{\partial g_{\mu\nu}}{\partial x^\sigma}}_{=0} F_{\alpha\beta} F^{\alpha\beta}$ 을 이용하면, ($\mu \rightarrow \alpha$)

$$\begin{aligned} K_\sigma &= \frac{\partial}{\partial x^\nu} (-F_{\sigma\alpha} F^{\nu\alpha} + \frac{1}{4} \delta_\sigma^\nu F_{\alpha\beta} F^{\alpha\beta}) \\ &\quad - \frac{1}{2} g^{\tau\mu} \frac{\partial g_{\mu\nu}}{\partial x^\sigma} (-F_{\alpha\tau} F^{\alpha\nu} + \frac{1}{4} \delta_\tau^\nu F_{\alpha\beta} F^{\alpha\beta}) \\ &= \frac{\partial T_\sigma^\nu}{\partial x^\nu} - \frac{1}{2} g^{\tau\mu} \frac{\partial g_{\mu\nu}}{\partial x^\sigma} T_\tau^\nu \quad \dots (66) \end{aligned}$$

여기서,

$$T_\sigma^\nu = -F_{\sigma\alpha} F^{\nu\alpha} + \frac{1}{4} \delta_\sigma^\nu F_{\alpha\beta} F^{\alpha\beta}$$

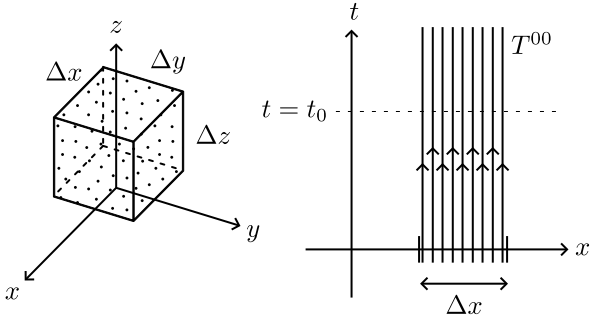
자유 공간(빈 공간)에서 (즉, $K_\sigma = 0$ 이면):

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{\partial T_\sigma^\nu}{\partial x^\nu} - \frac{1}{2} g^{\tau\mu} \frac{\partial g_{\mu\nu}}{\partial x^\sigma} T_\tau^\nu \\ &\xrightarrow{(30)} = \frac{\partial T_\sigma^\nu}{\partial x^\nu} + \frac{1}{2} g_{\mu\nu} \frac{\partial g^{\tau\mu}}{\partial x^\sigma} T_\tau^\nu \\ &= \frac{\partial T_\sigma^\nu}{\partial x^\nu} + \frac{1}{2} \frac{\partial g^{\tau\mu}}{\partial x^\sigma} T_{\tau\mu} \quad \dots (57) \text{ 및 } (57a) \text{와 동치} \end{aligned}$$

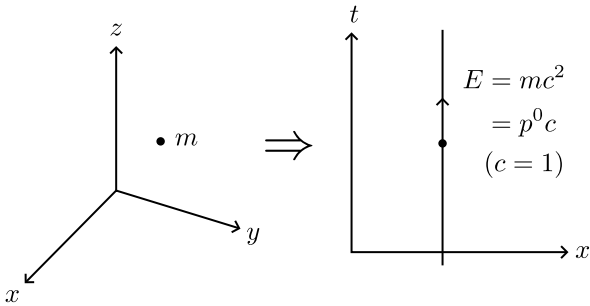
즉, T_σ^ν 가 전자기장의 스트레스-에너지 성분이다.

“스트레스-에너지 텐서” (Schutz, “A First Course in General Relativity”)

* 정지한 “먼지” 입자계

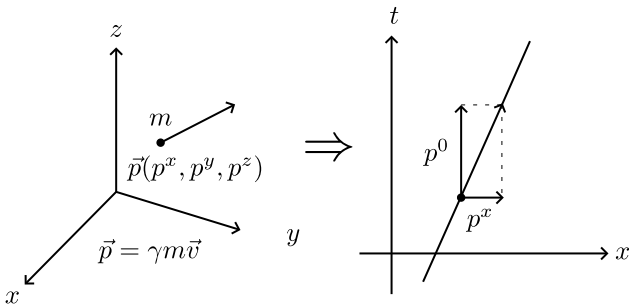


* 정지한 입자



$$p^0 = \frac{E}{c} = m$$

* 등속직선 운동하는 입자

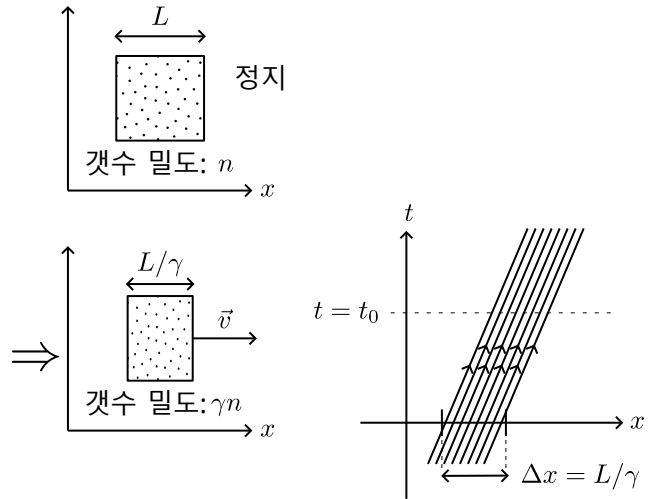


$$p^0 = \gamma mc, \quad p^x = \gamma mv_x, \quad p^y = \gamma mv_y, \quad p^z = \gamma mv_z$$

$c = 1$ 이라 할 때: $p^0 = \gamma m$, $p^x = \gamma mv^x$, etc.

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-v^2}}, \quad v^2 = v_x^2 + v_y^2 + v_z^2$$

* 운동하는 입자계



$t = t_0$ 인 “면”을 통과하는 에너지 흐름(flux)의 밀도:

$$(\gamma m) \times (\gamma n) = \gamma^2 \cdot m \cdot n \quad (\text{운동 상태})$$

(정지 상태: $m \times n$)

운동량 4원 벡터 (momentum 4-vector):

$$(p^0, p^1, p^2, p^3) = (\gamma m, \gamma mv_x, \gamma mv_y, \gamma mv_z)$$

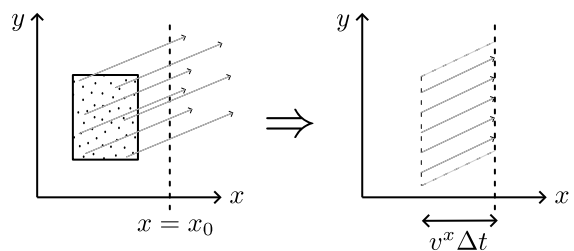
의 $t = t_0$ (x^0 가 상수) 인 면을 지나는 흐름:

$$T^{00} = \gamma^2 \rho = \frac{\rho}{1-v^2} \quad (\rho = mn)$$

$$T^{10} = \gamma^2 \rho v^1 = \frac{\rho v_x}{1-v^2}$$

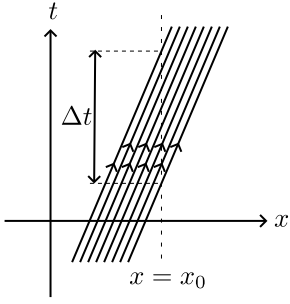
$$T^{20} = \gamma^2 \rho v^2 = \frac{\rho v_y}{1-v^2}$$

$$T^{30} = \gamma^2 \rho v^3 = \frac{\rho v_z}{1-v^2}$$



$x = x_0$ 인 면을 통과하는 에너지 (p^0) 의 흐름 (밀도):

$$(x^1 = \text{상수}) \quad T^{01} = \frac{mnv^1}{1-v^2} = \gamma^2 \rho v^1$$



$x^\beta = \text{상수인 면을 통과하는 } p^\alpha \text{ 의 flux 밀도:}$

$$T^{\alpha\beta} = \frac{\rho v^\alpha v^\beta}{1 - v^2} \quad \begin{cases} \rho : \text{밀도} \\ p : \text{압력} = 0 \end{cases}$$

정지계에서는

$$\begin{bmatrix} T^{00} & T^{01} & T^{02} & T^{03} \\ T^{10} & T^{11} & T^{12} & T^{13} \\ T^{20} & T^{21} & T^{22} & T^{23} \\ T^{30} & T^{31} & T^{32} & T^{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \rho & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

운동하는 계는

$$\begin{bmatrix} T^{00} & T^{01} & T^{02} & T^{03} \\ T^{10} & T^{11} & T^{12} & T^{13} \\ T^{20} & T^{21} & T^{22} & T^{23} \\ T^{30} & T^{31} & T^{32} & T^{33} \end{bmatrix} = \gamma^2 \rho \begin{bmatrix} 1 & v^1 & v^2 & v^3 \\ v^1 & v^1 v^1 & v^1 v^2 & v^1 v^3 \\ v^2 & v^2 v^1 & v^2 v^2 & v^2 v^3 \\ v^3 & v^3 v^1 & v^3 v^2 & v^3 v^3 \end{bmatrix}$$

* 상호작용이 있는 일반적인 입자계(유체)

Table 4.1. Macroscopic quantities for fluids

$\vec{U}$	4-velocity of fluid element	4-velocity of MCRF
n	number density	Number of particles per unit volume in MCRF
$\vec{N}$	flux vector	$\vec{N} = n\vec{U}$
ρ	energy density	Density of total mass energy: (rest mass, random kinetic, chemical ...)
Π	internal energy per particle	$\Pi \equiv (\rho/n) - m$ $\Rightarrow \rho = n(m + \Pi)$ (Π is the general name for all energies other than the rest mass)
ρ_0	rest mass density	$\rho_0 = mn$ Since m is constant, this is the energy associated with the rest mass only. Thus $\rho = \rho_0 + n\Pi$
T	temperature	Usual thermodynamic definition in MCRF
p	pressure	Usual fluid-dynamical notion in MCRF
S	Specific entropy	Entropy per particle

$$\begin{cases} \text{heat conduction} & \Delta Q \\ \text{work} & p\Delta V \end{cases}$$

$$\Delta E = \Delta Q - p\Delta V \quad \text{또는}$$

$$\Delta Q = \Delta E + p\Delta V$$

$$V = \frac{N}{n}, \quad \Delta V = -\frac{N}{n^2} \Delta n$$

$$E = \rho V = \rho N/n$$

$$\Delta E = \rho \Delta V + V \Delta \rho = -\frac{N}{n^2} \rho \Delta n + \frac{N}{n} \Delta \rho$$

$$\Delta Q = \frac{N}{n} \Delta \rho - N(\rho + p) \frac{\Delta n}{n^2}$$

$$q = Q/N \quad (\text{heat absorbed per particle})$$

$$n\Delta q = \left(\frac{n}{N} \Delta Q \right) = \Delta \rho - \frac{\rho + p}{n} \Delta n \quad \dots (4.24)$$

$\Rightarrow$ “infinitesimal” changes :

$\Rightarrow$ (r.h.s.) of 4.24

$$d\rho - (\rho + p)dn/n$$

depends only on ρ and n .

$\Rightarrow$ There exists two functions A & B
(such that) $d\rho - (\rho + p)dn/n = AdB$

Define temperature $T = A/n$

and entropy $S = B$

$$\boxed{d\rho - (\rho + p)dn/n = nTdS} \quad (4.25)$$

또는

$$dq = TdS$$

$$\Delta q = T\Delta S$$

일반적인 Stress-Energy 텐서

$$(4.14) \quad T(\tilde{d}x^\alpha, \tilde{d}x^\beta) = T^{\alpha\beta}$$

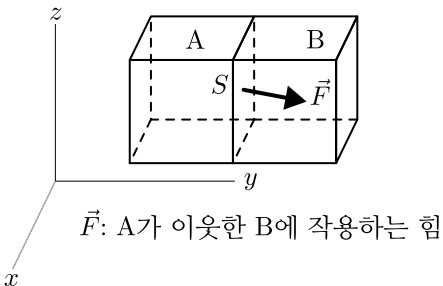
$$= \left\{ \begin{array}{l} \text{flux of } \alpha\text{-momentum} \\ \text{across a surface of} \\ \text{constant } x^\beta \end{array} \right\} \begin{array}{l} x^\beta \text{가 상수인 면} \\ \text{을 지나는 } \alpha\text{-운동량 선속} \end{array}$$

MCRF 에서,

1. T^{00} = 에너지 밀도 = ρ
2. T^{0i} = 에너지 선속: 역학적 ($i = 1, 2, 3$)
운동이 없어도 열전도에 의한 에너지 이동이 가능 $\rightarrow$ 열전도 (MCRF)
3. T^{i0} = 운동량 밀도: MCRF에서는
운동량이 없지만, 열전도가 있으면 에너지 이동에 의해 운동량의 운반이 있다. 따라서 $T^{i0} = T^{0i}$
4. T^{ij} = 운동량 선속 (momentum flux) $\Rightarrow$ “스트레스”

T 의 공간 성분: T^{ij}

정의: i -운동량의 j 면 (x^j 가 일정한 면)에 대한 선속.



“힘 = 운동량 변화율” 이므로 A는 B에 $\vec{F}$ 라는 비율로 운동

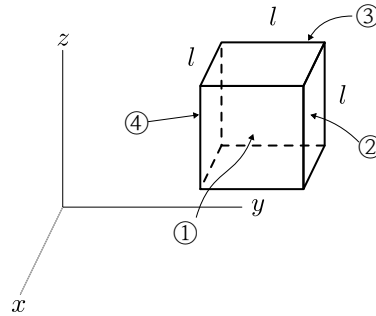
량을 쏟아 붓고 있다. (B 역시, 다른 인접한 부피 요소들에 운동량을 주고 있을 수 있다.) $\rightarrow$ B의 운동은 이러한 모든 힘들의 결과.

S 를 가로질러, A에서 B로 흘러들어가는 운동량의 변화율은 $\vec{F}$. S 의 면적이 $\mathcal{A}$ 이면, S 를 가로지르는 운동량 선속은 $\vec{F}/\mathcal{A}$. S 가 x^j 가 상수인 면이라면, 유체 요소 A의 T^{ij} 는 $F^i/\mathcal{A}$ 이다. $\vec{F}$ 는 S 에 수직일 필요가 없다. (점성, 마찰 등)

$\vec{F}$ 가 S 에 수직인 경우: $i \neq j$ 인 경우 외에는 $T^{ij} = 0$

MCRF에서 $T^{\alpha\beta}$ 가 대칭이면 임의의 $\vec{r}, \vec{s}$ 에 대하여 $T(\vec{r}, \vec{s}) = T(\vec{s}, \vec{r})$ 이므로 모든 좌표계에서 대칭.

(a) T^{ij} 의 대칭성



x = 상수인 면 ①을 통해 이웃에 작용하는 힘은

$$F_1^i = T^{i1}l^2 \quad (l^2 \text{은 단면적})$$

($i = 1, 2, 3$) F 의 아래첨자 1은 단면 ①을 나타냄.

단면 ②를 통해 이웃에 작용하는 힘은 $F_2^i = T^{i2}l^2$

단면 ③을 통해 $-x$ 방향에 있는 이웃에 작용하는 힘: F_3^i

단면 ④를 통해 $-y$ 방향에 있는 이웃에 작용하는 힘: F_4^i

유체요소에게 작용하는 힘들은 각각 $-F_1^i, -F_2^i, \dots$ etc.

($l \rightarrow 0$ 일 때 $F_3^i \approx -F_1^i$)

z -축에 대한 토크

$$-\vec{F}_1 \text{에 의한 기여: } -(\vec{r} \times \vec{F}_1)^z = -xF_1^y = -\frac{1}{2}T^{yx}l^3$$

(질량중심으로부터의 거리 $\vec{r} \rightarrow (l/2, 0, 0)$)

$$-\vec{F}_3 \text{의 기여: } -\frac{1}{2}T^{yx}l^3$$

$$-\vec{F}_2 \text{의 기여: } -(\vec{r} \times \vec{F}_2)^z = yF_2^x = \frac{1}{2}T^{xy}l^3$$

$$-\vec{F}_4 \text{의 기여: } \frac{1}{2} T^{xy} l^3$$

$$\Rightarrow \text{총 토크는 } \tau_z = l^3 (T^{xy} - T^{yx})$$

회전관성은 질량과 l^2 의 곱에 비례하므로

$$I = \alpha \rho l^5 \quad (\alpha \text{는 상수 계수})$$

$$\Rightarrow \ddot{\theta} = \frac{\tau}{I} = \frac{T^{xy} - T^{yx}}{\alpha \rho l^2}$$

$$\rightarrow \infty \text{ as } l \rightarrow 0 \quad \text{unless } T^{xy} = T^{yx}$$

작은 유체 요소일수록 (유체 요소가 작을수록) 더 빨리 각가 속도 운동을 한다는 것은 명백히 사실이 아니므로

$$T^{ij} = T^{ji} \quad (\text{대칭})$$

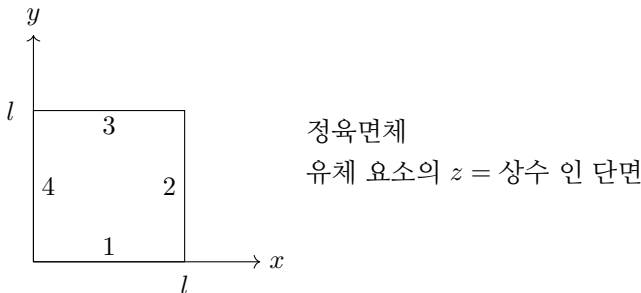
뉴턴 역학에서 T^{ij} : “스트레스 텐서” $\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ 형.

(b) “운동량 밀도”와 “에너지 선속”의 등가성

$$\begin{aligned} \text{에너지 선속} &= \text{에너지 밀도} \times \text{속력} = \text{질량 밀도} \times \text{속력} \\ &= \text{운동량 밀도} \end{aligned}$$

$$T^{0i} = T^{i0}$$

에너지-운동량의 보존



단면 (4)를 통한 에너지 유입률: $l^2 T^{0x}(x=0)$

단면 (2)를 통한 에너지 유입률: $-l^2 T^{0x}(x=l)$ (빠져나감)

단면 (1), (3)을 통한 y 방향의 에너지 유입률:

$$l^2 T^{0y}(y=0) - l^2 T^{0y}(y=l)$$

내부의 에너지 증가율:

$$\begin{aligned} \partial(T^{00}l^3)/\partial t &= l^2 [T^{0x}(x=0) - T^{0x}(x=l) \\ &\quad + T^{0y}(y=0) - T^{0y}(y=l) \\ &\quad + T^{0z}(z=0) - T^{0z}(z=l)] \end{aligned}$$

l^3 으로 양변을 나누고, $l \rightarrow 0$ 인 극한을 취하면,

$$\frac{\partial T^{00}}{\partial t} = -\frac{\partial T^{0x}}{\partial x} - \frac{\partial T^{0y}}{\partial y} - \frac{\partial T^{0z}}{\partial z}$$

$$\lim_{l \rightarrow 0} \frac{T^{0x}(x=0) - T^{0x}(x=l)}{l} = -\frac{\partial}{\partial x} T^{0x}, \text{ etc.}$$

$$T^{00}_{,0} + T^{0x}_{,x} + T^{0y}_{,y} + T^{0z}_{,z} = 0$$

$$\Rightarrow T^{0\alpha}_{,\alpha} = 0 \quad (\text{에너지 보존})$$

첨자 0을 다른 공간 성분 첨자로 바꾸면 같은 방법으로 운동량 보존도 성립한다.

$$\Rightarrow \underline{T^{\alpha\beta}_{,\beta} = 0} \quad (4.34)$$

운동량과 에너지의 보존 (4차원 발산 = 0)

입자수 보존:

경계면을 통한 유입과 유출 $\rightarrow$ 경계면 내 입자 수 변화:

$$\frac{\partial N^0}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial x} N^x - \frac{\partial}{\partial y} N^y - \frac{\partial}{\partial z} N^z$$

$$\text{or } \underline{N^{\alpha}_{,\alpha} = (nU^{\alpha})_{,\alpha} = 0}$$

4.6. Perfect fluids 완전 유체 “점성이 없고, 열전도가 없는 유체” (MCRF 에서)

- 먼지 입자 다음으로 단순.
- 이상기체의 상대론적 일반화

열전도 없음: 입자의 이동에 의해서만 에너지의 유동이 가능.

$$\rightarrow \text{MCRF 에서 } T^{0i} = T^{i0} = 0$$

입자수가 보존되면 비엔트로피가 유체 흐름에 대하여 식 4.26에 따라 $\Delta q = T \Delta S$ 이므로 S 가 시간에 따라 변하지 않는다.

점성 없음: 점성력은 경계면에 평행.

$\rightarrow$ 점성이 없으면 힘은 항상 경계면에 수직.

$$\Rightarrow T^{ij} = 0 \quad (i \neq j \text{ 일 때})$$

$\Rightarrow T^{ij}$ 가 대각 행렬이며, 모든 MCRF 에서 대각 행렬 $\Rightarrow$ 단위 행렬의 실수 배.

→ 면에 수직이고, 단위 면적당 힘이 모두 같으므로 이를 압력 p 라 할 수 있음.

$$\Rightarrow T^{ij} = p\delta^{ij}$$

⇒ MCRF 에서 T 의 성분은

$$(T^{\alpha\beta}) = \begin{pmatrix} \rho & 0 & 0 & 0 \\ 0 & p & 0 & 0 \\ 0 & 0 & p & 0 \\ 0 & 0 & 0 & p \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow T^{\alpha\beta} = (\rho + p)U^\alpha U^\beta + p\eta^{\alpha\beta} \quad (4.37)$$

예) $\eta^{00} = -1, U^0 = 1, (\alpha = \beta = 0)$

$$T^{00} = (\rho + p) - p = \rho$$

⇒ 좌표-독립적 공식:

$$\underline{\mathbf{T}} = (\rho + p)\vec{U} \otimes \vec{U} + p\mathbf{g}^{-1} \quad (4.38)$$

“완전 유체의 스트레스-에너지 텐서”

* 압력의 의미:

먼지: 압력이 없는 특수한 경우의 이상 유체

~ ‘마구잡이 운동’이 없는 경우.

충돌이 거의 없는 희박한 기체도 압력이 있다. — 운동량의 선속.

힘 또는 경계면을 넘는 입자에서 유래 ~ 어느 쪽이든 관계 없음.

* 보존 법칙:

$$T^{\alpha\beta}_{,\beta} = [(\rho + p)U^\alpha U^\beta + p\eta^{\alpha\beta}]_{,\beta} = 0 \quad (4.39)$$

: 각각의 α 에 대하여 하나씩, 4개의 방정식

$$\text{또한, } (nU^\beta)_{,\beta} = 0 \quad (4.40)$$

(4.39)의 제1항:

$$\begin{aligned} [(\rho + p)U^\alpha U^\beta]_{,\beta} &= \left[\frac{\rho + p}{n} U^\alpha n U^\beta \right]_{,\beta} \\ &= (nU^\beta) \left(\frac{\rho + p}{n} U^\alpha \right)_{,\beta} \end{aligned} \quad (4.41)$$

$\eta^{\alpha\beta}$ 는 상수 행렬이므로 $\eta^{\alpha\beta}_{,\gamma} = 0$

$$U^\alpha U_\alpha = -1$$

$$\Rightarrow (U^\alpha U_\alpha)_{,\beta} = 0 \quad (4.43)$$

$$\begin{aligned} (U^\alpha U^\gamma \eta_{\alpha\gamma})_{,\beta} &= (U^\alpha U^\gamma)_{,\beta} \eta_{\alpha\gamma} \\ &= 2U^\alpha_{,\beta} U^\gamma \eta_{\alpha\gamma} \end{aligned} \quad (4.44)$$

$$\begin{aligned} (U^\alpha_{,\beta} U^\gamma \eta_{\alpha\gamma} &= U^\alpha_{,\beta} U_\alpha) \\ &= 2U^\alpha_{,\beta} U_\alpha = 0 \end{aligned}$$

$$\therefore U^\alpha_{,\beta} U_\alpha = 0 \quad (4.42)$$

$$(4.39) \rightarrow nU^\beta \left(\frac{\rho + p}{n} U^\alpha \right)_{,\beta} + p_{,\beta} \eta^{\alpha\beta} = 0$$

U 를 곱하여 α 에 대하여 합하면,

$$\begin{aligned} nU^\beta U_\alpha \left(\frac{\rho + p}{n} U^\alpha \right)_{,\beta} + p_{,\beta} \eta^{\alpha\beta} U_\alpha &= 0 \\ (\because p_{,\beta} U^\beta &= dp/d\tau) \end{aligned}$$

(4.42) 에서 $U_\alpha U^\alpha_{,\beta} = 0$ 이므로, $U^\alpha U_\alpha = -1$ 을 이용,

$$U^\beta \left[-n \left(\frac{\rho + p}{n} \right)_{,\beta} + p_{,\beta} \right] = 0$$

$$\begin{aligned} U^\beta \left[-p_{,\beta} - \rho_{,\beta} + \frac{\rho + p}{n} n_{,\beta} + p_{,\beta} \right] \\ = -U^\beta \left[\rho_{,\beta} - \frac{\rho + p}{n} n_{,\beta} \right] = 0 \end{aligned}$$

$$\frac{d\rho}{d\tau} - \frac{\rho + p}{n} \frac{dn}{d\tau} = 0$$

(4.25)와 비교하면,

$$\underline{U^\alpha S_{,\alpha} = \frac{dS}{d\tau} = 0} \quad \left(\begin{array}{l} \text{입자수 보존} \\ \rightarrow \text{엔트로피} \\ \text{보존} \end{array} \right)$$

엔트로피 변화가 없으므로 “단열 유체”

(4.39)의 나머지 성분들:

$$nU^\beta \left(\frac{\rho + p}{n} U^i \right)_{,\beta} + p_{,\beta} \eta^{i\beta} = 0$$

$$nU^\beta \left(\frac{\rho + p}{n} U^i \right)_{,\beta} + p_{,\beta} \eta^{i\beta} = 0$$

$U^i = 0$ 이므로, $[(\rho + p)/n]_{,\beta}$ 항의 기여는 0.

$$\Rightarrow (\rho + p)U^i_{,\beta} U^\beta + p_{,\beta} \eta^{i\beta} = 0.$$

첨자 i 를 아래로 내리면,

$$\eta^i_{\beta} = \delta^i_{\beta} \text{ 이므로}$$

$$(\rho + p)U_{i,\beta}U^\beta + p_{,i} = 0$$

$U_{i,\beta}U^\beta$ 는 4원 가속도 벡터 a_i 이므로

$$\boxed{(\rho + p)a_i + p_{,i} = 0} \quad (4.54)$$

$$\left(\text{유체역학에서, } \rho \vec{a} + \vec{\nabla} p = 0 \right) \quad (4.55)$$

$$\vec{a} = \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \vec{\nabla}) \vec{v} \quad (4.56)$$

$\Rightarrow$ 상대론에서는 $\rho \rightarrow \rho + p$

Newton 이론: 중력장의 근원 = ρ_0 (정지에너지)

일반상대성이론: 중력장의 근원 = T^{00} (모든 에너지)

$\Rightarrow$ 좌표 변환에 따라 다른 형태, 다른 값의 에너지 관여.

$\Rightarrow$ 좌표 변환에도 불변인 이론이 필요함.

$\Rightarrow T$ (텐서) 전체가 필요함.

(밀도, 압력, 스트레스, 운동량)

E. 장 방정식의 적용

§21. 일차 근사로서 뉴턴 이론적 극한

정적이고 약한 중력장에서 운동하는 입자의 측지선 방정식:

입자가 충분히 느리게 운동하면, 즉

$$|d\vec{x}/dt| \ll c = dt/d\tau \text{ 이면,}$$

$$\frac{d^2 x^\mu}{d\tau^2} + \Gamma_{00}^\mu \left(\frac{dt}{d\tau} \right)^2 = 0$$

정적인 중력장이므로 $g_{\mu\nu}$ 의 시간에 대한 변화율은 모두 0이다.
따라서

$$\Gamma_{00}^\mu = -\frac{1}{2}g^{\mu\nu} \frac{\partial g_{00}}{\partial x^\nu}$$

또한, 약한 중력장이므로 좌표계는 평평한 데카르트 좌표계와 가깝다. 평평함에서 벗어나는 정도를 $h_{\alpha\beta}$ 로 쓰면

$$g_{\alpha\beta} = \eta_{\alpha\beta} + h_{\alpha\beta} \quad (|h_{\alpha\beta}| \ll 1)$$

$$\therefore \Gamma_{00}^\alpha \approx -\frac{1}{2}\eta^{\alpha\beta} \frac{\partial h_{00}}{\partial x^\beta} \quad (h_{\alpha\beta} \text{의 1차식까지 근사})$$

$\Rightarrow$ 측지선 방정식에 대입하면,

$$\frac{d^2 \vec{x}}{d\tau^2} = \frac{1}{2}(\vec{\nabla} h_{00}) \left(\frac{dt}{d\tau} \right)^2 \quad \leftarrow \eta_{\mu\nu} = \begin{cases} -1 & \mu = \nu = 0 \\ 1 & \mu = \nu \neq 0 \\ 0 & \mu \neq \nu \end{cases}$$

$$\frac{d^2 t}{d\tau^2} = 0 \quad \leftarrow \frac{\partial h_{\alpha\beta}}{\partial t} = 0 \text{ (Static)}$$

식의 양변을 $(dt/d\tau)^2$ 으로 나누면,

$$\frac{d^2 \vec{x}}{dt^2} = \frac{1}{2}\vec{\nabla} h_{00}$$

대응되는 뉴턴의 중력방정식은

$$\frac{d^2 \vec{x}}{dt^2} = -\vec{\nabla} \phi \quad \text{이므로} \quad \left(\phi = -\frac{GM}{r} \right)$$

$$h_{00} = -2\phi + \text{상수}$$

중력의 근원으로부터 무한히 멀어지면 $g_{\alpha\beta} \rightarrow \eta_{\alpha\beta}$ 에 근접하므로

$r \rightarrow \infty$ 일 때 $h_{00} \rightarrow 0$ 이어야 한다.

따라서 상수는 0, $h_{00} = -2\phi$ 이다.

$$\therefore g_{00} = -(1 + 2\phi) = -\left(1 - \frac{2GM}{r}\right)$$

(Space-like (공간꼐) 변위를 (+)가 되도록 하기 위해)
($\eta_{\mu\nu}$ 의 부호를 $\text{diag}(-1, 1, 1, 1)$ 로 함.)

중력장 방정식

$$G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}R = \kappa T_{\mu\nu}$$

$$\text{또는 } R_{\mu\nu} = \kappa \left(T_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}T \right)$$

$$\mu = \nu = 0 \text{ 일 때 } T_{00} = \rho \text{ (에너지 밀도)}$$

정적인 중력장이므로 중력의 근원에서 외부로 나가는 복사 에너지 등을 무시하면

$$T = g^{\mu\nu}T_{\mu\nu} \approx g^{00}T_{00} = -T_{00}$$

$$R_{00} = \kappa \left(T_{00} + \frac{1}{2}T_{00} \underbrace{g_{00}}_{\approx -1} \right) = \frac{1}{2}\kappa T_{00}$$

뉴턴의 중력장 방정식 $\nabla^2 \phi = 4\pi G\rho$ 와 비교하면

$$-\frac{1}{2}\nabla^2 h_{00} = 4\pi G T_{00}$$

또, 리만 곡률텐서에서 $R_{00} = R^j{}_{0j0}$ 이고,

$$R^i{}_{0j0} = \underline{\partial_j \Gamma_{00}^i} - \underline{\partial_0 \Gamma_{j0}^i} + \underline{\Gamma_{j\sigma}^i \Gamma_{00}^\sigma} - \underline{\Gamma_{0\sigma}^i \Gamma_{j0}^\sigma}$$

(가장 지배적인 항 / 시간 변화 없음 / 시공간 굴곡의 2차항이므로 무시)

$$R_{000}^0 = 0 \text{ (시간에 따른 변화 = 0)}$$

$$\begin{aligned} R_{00} &= R_{0i0}^i \approx \partial_i \Gamma_{00}^i \quad (i = 1, 2, 3) \\ &= -\frac{1}{2} \eta^{ij} \partial_i \partial_j h_{00} \rightarrow \eta^{ij} = \delta^{ij} \quad (i, j = 1, 2, 3) \\ &= -\frac{1}{2} \nabla^2 h_{00} \end{aligned}$$

이므로, $\frac{1}{2}\kappa = 4\pi G$ 임을 짐작할 수 있다.

$$\therefore \kappa = 8\pi G$$

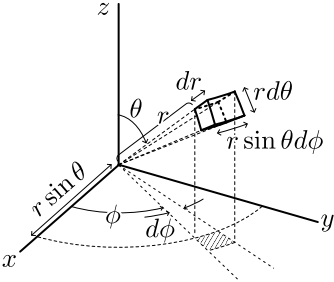
$\Rightarrow$ 중력장 방정식은

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} R = 8\pi G T_{\mu\nu}$$

Schwarzschild 풀이 (Weinberg / K-MOOC 이종필)

평평한 유클리드 (3차원) 공간의 구좌표계

$$ds^2 = dr^2 + r^2 d\theta^2 + r^2 \sin^2 \theta d\phi^2$$



$\Rightarrow$ 시공간 (평평한 민코프스키 시공간)

$$ds^2 = -dt^2 + dr^2 + r^2(d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi^2)$$

$\Rightarrow$ 일반적인 구대칭 시공간

$$ds^2 = -B(r)dt^2 + A(r)dr^2 + r^2(d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi^2)$$

$$g_{tt} = -B(r), g_{rr} = A(r), g_{\theta\theta} = r^2, g_{\phi\phi} = r^2 \sin^2 \theta$$

$$g^{tt} = -\frac{1}{B(r)}, g^{rr} = \frac{1}{A(r)}, g^{\theta\theta} = \frac{1}{r^2}, g^{\phi\phi} = \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta}$$

$$\boxed{\Gamma_{\mu\nu}^\alpha = \frac{1}{2} g^{\alpha\beta} (\partial_\mu g_{\nu\beta} + \partial_\nu g_{\beta\mu} - \partial_\beta g_{\mu\nu})} \quad \alpha = r \text{ 일 때, } \rightarrow \beta =$$

r 외에는 모두 0

$$\begin{aligned} \Gamma_{tt}^r &= \frac{1}{2} g^{rr} (\cancel{\partial_t g_{tr}} + \cancel{\partial_t g_{rt}} - \partial_r g_{tt}) = \frac{1}{2} g^{rr} (-\partial_r g_{tt}) = \frac{B'}{2A} \\ \Gamma_{rr}^r &= \frac{1}{2} g^{rr} (\partial_r g_{rr} + \cancel{\partial_r g_{rr}} - \cancel{\partial_r g_{rr}}) = \frac{1}{2} g^{rr} \partial_r g_{rr} = \frac{A'}{2A} \\ \Gamma_{\theta\theta}^r &= \frac{1}{2} g^{rr} (\cancel{\partial_\theta g_{r\theta}} + \cancel{\partial_\theta g_{\theta r}} - \partial_r g_{\theta\theta}) = \frac{1}{2A} (-2r) = -\frac{r}{A} \\ \Gamma_{\phi\phi}^r &= \frac{1}{2} g^{rr} (\cancel{\partial_\phi g_{r\phi}} + \cancel{\partial_\phi g_{\phi r}} - \partial_r g_{\phi\phi}) = \frac{1}{2A} (-2r \sin^2 \theta) \\ &= -\frac{r \sin^2 \theta}{A} \end{aligned}$$

$\alpha = \theta$:

$$\begin{aligned} \Gamma_{r\theta}^\theta &= \frac{1}{2} g^{\theta\theta} (\partial_r g_{\theta\theta} + 0 - 0) = \frac{1}{2r^2} (2r) = \frac{1}{r} = \Gamma_{\theta r}^\theta \\ \Gamma_{\phi\phi}^\theta &= \frac{1}{2} g^{\theta\theta} (-\partial_\theta g_{\phi\phi}) = \frac{1}{2r^2} (-2r^2 \sin \theta \cos \theta) \\ &= -\sin \theta \cos \theta \end{aligned}$$

$\alpha = \phi$:

$$\begin{aligned} \Gamma_{r\phi}^\phi &= \frac{1}{2} g^{\phi\phi} (\partial_r g_{\phi\phi}) = \frac{1}{2r^2 \sin^2 \theta} (2r \sin^2 \theta) = \frac{1}{r} = \Gamma_{\phi r}^\phi \\ \Gamma_{\theta\phi}^\phi &= \frac{1}{2} g^{\phi\phi} (\partial_\theta g_{\phi\phi}) = \frac{1}{2r^2 \sin^2 \theta} (2r^2 \sin \theta \cos \theta) \\ &= \cot \theta = \Gamma_{\phi\theta}^\phi \end{aligned}$$

$\alpha = t$:

$$\Gamma_{rt}^t = \frac{1}{2} g^{tt} (\partial_r g_{tt} + \cancel{\partial_t g_{tr}} - \cancel{\partial_t g_{rt}}) = \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{B}\right) (-B') = \frac{B'}{2B}$$

$$\boxed{\text{리치 텐서 } R_{\mu\nu} = R_{\mu\lambda\nu}^\lambda = \partial_\lambda \Gamma_{\mu\nu}^\lambda - \partial_\nu \Gamma_{\mu\lambda}^\lambda + \Gamma_{\mu\nu}^\lambda \Gamma_{\lambda\alpha}^\alpha - \Gamma_{\mu\alpha}^\lambda \Gamma_{\nu\lambda}^\alpha}$$

$$\begin{aligned} R_{rr} &= \partial_\lambda \Gamma_{rr}^\lambda - \partial_r \Gamma_{r\lambda}^\lambda + \Gamma_{rr}^\lambda \Gamma_{\lambda\alpha}^\alpha - \Gamma_{r\alpha}^\lambda \Gamma_{r\lambda}^\alpha \\ &= \cancel{\partial_r \Gamma_{rr}^r} + \cancel{\partial_\theta \Gamma_{rr}^\theta} + \cancel{\partial_\phi \Gamma_{rr}^\phi} \\ &\quad - \partial_r (\cancel{\Gamma_{rr}^r} + \Gamma_{r\theta}^\theta + \Gamma_{r\phi}^\phi + \Gamma_{rt}^t) \\ &\quad + \Gamma_{rr}^r (\cancel{\Gamma_{rr}^r} + \Gamma_{r\theta}^\theta + \Gamma_{r\phi}^\phi + \Gamma_{rt}^t) \\ &\quad - [(\cancel{\Gamma_{rr}^r})^2 + (\Gamma_{r\theta}^\theta)^2 + (\Gamma_{r\phi}^\phi)^2 + (\Gamma_{rt}^t)^2] \\ &= \cancel{\frac{2}{r^2}} - \left(\frac{B'}{2B}\right)' + \frac{A'}{2A} \left(\frac{2}{r} + \frac{B'}{2B}\right) - \cancel{\frac{2}{r^2}} - \left(\frac{B'}{2B}\right)^2 \\ &\quad - \frac{B''}{2B} + \frac{(B')^2}{2B^2} + \frac{1}{r} \frac{A'}{A} + \frac{1}{4} \frac{A'}{A} \frac{B'}{B} - \frac{(B')^2}{4B^2} \\ &= -\frac{B''}{2B} + \frac{1}{4} \frac{B'}{B} \left(\frac{A'}{A} + \frac{B'}{B}\right) + \frac{1}{r} \frac{A'}{A} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
R_{\theta\theta} &= \partial_\lambda \Gamma_{\theta\theta}^\lambda - \partial_\theta \Gamma_{\theta\lambda}^\lambda + \Gamma_{\theta\theta}^\alpha \Gamma_{\lambda\alpha}^\lambda - \Gamma_{\theta\lambda}^\alpha \Gamma_{\theta\alpha}^\lambda \\
&= \partial_r \Gamma_{\theta\theta}^r - \partial_\theta \left(\cancel{\Gamma_{\theta r}^r}^0 + \cancel{\Gamma_{\theta\theta}^\theta}^0 + \Gamma_{\theta\phi}^\phi + \cancel{\Gamma_{\theta t}^t}^0 \right) \\
&\quad + \Gamma_{\theta\theta}^r \left(\Gamma_{rr}^r + \Gamma_{\theta r}^\theta + \Gamma_{\phi r}^\phi + \Gamma_{tr}^t \right) \\
&\quad - \cancel{\Gamma_{\theta r}^r \Gamma_{\theta r}^\theta}^0 - \Gamma_{\theta\theta}^r \Gamma_{r\theta}^\theta - \Gamma_{\theta r}^\theta \Gamma_{\theta\theta}^r - \cancel{\Gamma_{\theta\phi}^\theta \Gamma_{\theta\theta}^\phi}^0 + \Gamma_{\theta\phi}^\phi \Gamma_{\theta\phi}^\phi \\
&\quad - \cancel{\Gamma_{\theta\lambda}^\lambda \Gamma_{\theta\lambda}^\lambda} \dots \\
&= \left(-\frac{r}{A} \right)' + \csc^2 \theta + \left(-\frac{r}{A} \right) \left(\frac{A'}{2A} + \frac{1}{r} + \frac{1}{r} + \frac{B'}{2B} \right) \\
&\quad - \left(-\frac{r}{A} \right) \left(\frac{1}{r} \right) - \left(\frac{1}{r} \right) \left(-\frac{r}{A} \right) - \cot^2 \theta \\
&= -\frac{1}{A} + \frac{rA'}{A^2} + 1 - \frac{r}{A} \left(\frac{A'}{2A} + \frac{B'}{2B} \right) - \frac{2}{A} + \frac{2}{A} \\
&= \underline{1 - \frac{1}{A} + \frac{r}{2A} \left(\frac{A'}{A} - \frac{B'}{B} \right)}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
R_{\phi\phi} &= \partial_\lambda \Gamma_{\phi\phi}^\lambda - \partial_\phi \Gamma_{\phi\lambda}^\lambda + \Gamma_{\phi\phi}^\alpha \Gamma_{\lambda\alpha}^\lambda - \Gamma_{\phi\lambda}^\alpha \Gamma_{\phi\alpha}^\lambda \\
&= \partial_r \Gamma_{\phi\phi}^r + \partial_\theta \Gamma_{\phi\phi}^\theta \\
&\quad - \partial_\phi \left(\cancel{\Gamma_{\phi r}^r} + \cancel{\Gamma_{\phi\theta}^\theta} + \cancel{\Gamma_{\phi\phi}^\phi} + \cancel{\Gamma_{\phi t}^t} \right) \\
&\quad + \Gamma_{\phi\phi}^r \left(\Gamma_{rr}^r + \Gamma_{\theta r}^\theta + \Gamma_{\phi r}^\phi + \Gamma_{tr}^t \right) \\
&\quad + \Gamma_{\phi\phi}^\theta \left(\cancel{\Gamma_{r\theta}^r} + \cancel{\Gamma_{\theta\theta}^\theta} + \Gamma_{\phi\theta}^\phi + \cancel{\Gamma_{t\theta}^t} \right) \\
&\quad - \Gamma_{\phi\phi}^r \Gamma_{\phi r}^\phi - \cancel{\Gamma_{\phi\theta}^\theta \Gamma_{\phi\theta}^\phi} - \Gamma_{\phi\theta}^\theta \Gamma_{\phi\phi}^\phi - \Gamma_{\phi r}^\phi \Gamma_{\phi\phi}^r - \Gamma_{\phi\theta}^\phi \Gamma_{\phi\phi}^\theta \\
&\quad - \cancel{\Gamma_{\phi\lambda}^\lambda \Gamma_{\phi t}^t}^0 \\
&= \left(-\frac{r \sin^2 \theta}{A} \right)' + \partial_\theta (-\sin \theta \cos \theta) \\
&\quad + \left(-\frac{r \sin^2 \theta}{A} \right) \left(\frac{A'}{2A} + \frac{1}{r} + \frac{1}{r} + \frac{B'}{2B} \right) \\
&\quad + (-\sin \theta \cos \theta) \cot \theta - 2 \left(-\frac{r \sin^2 \theta}{A} \right) \frac{1}{r} \\
&\quad - 2(-\sin \theta \cos \theta) \cot \theta \\
&= \sin^2 \theta \left(-\frac{1}{A} + \frac{rA'}{A^2} \right) - \cos^2 \theta + \sin^2 \theta \\
&\quad - \sin^2 \theta \left(\frac{r}{A} \right) \left(\frac{A'}{2A} + \frac{2}{r} + \frac{B'}{2B} \right) + \frac{2 \sin^2 \theta}{A} + \cos^2 \theta \\
&= \sin^2 \theta \left[1 - \frac{1}{A} + \frac{r}{2A} \left(\frac{A'}{A} - \frac{B'}{B} \right) \right] \\
&= \underline{R_{\theta\theta} \sin^2 \theta}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
R_{tt} &= \partial_\lambda \Gamma_{tt}^\lambda - \cancel{\partial_t \Gamma_{t\lambda}^\lambda} + \Gamma_{tt}^\alpha \Gamma_{\lambda\alpha}^\lambda - \Gamma_{t\lambda}^\alpha \Gamma_{t\alpha}^\lambda \\
&= \partial_r \Gamma_{tt}^r + \Gamma_{tt}^r (\Gamma_{rr}^r + \Gamma_{r\theta}^\theta + \Gamma_{r\phi}^\phi + \Gamma_{rt}^t) - \Gamma_{tt}^r \Gamma_{tr}^t - \Gamma_{tr}^t \Gamma_{tt}^r \\
&= \left(\frac{B'}{2A} \right)' + \frac{B'}{2A} \left(\frac{A'}{2A} + \frac{1}{r} + \frac{1}{r} + \frac{B'}{2B} \right) - 2 \left(\frac{B'}{2A} \right) \left(\frac{B'}{2B} \right) \\
&= \frac{B''}{2A} - \frac{A'B'}{2A^2} + \frac{B'}{2A} \left(\frac{A'}{2A} + \frac{2}{r} + \frac{B'}{2B} \right) - \frac{(B')^2}{2AB} \\
&= \underline{\frac{B''}{2A} - \frac{B'}{4A} \left(\frac{A'}{A} + \frac{B'}{B} \right) + \frac{1}{r} \frac{B'}{A}}
\end{aligned}$$

질점 주변의 빈 공간에서 시공간 왜곡

$$\begin{aligned}
G_{\mu\nu} &= R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} R = 8\pi G T_{\mu\nu} = 0 \quad (\text{빈 공간}) \\
ds^2 &= -B(r)dt^2 + A(r)dr^2 + r^2(d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi^2)
\end{aligned}$$

아인슈타인 방정식

$$R_{\mu\nu} - 8\pi G \left(\cancel{T_{\mu\nu}} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} T \right) = 0 \quad (\text{빈 공간})$$

$$\Rightarrow R_{\mu\nu} = 0:$$

$$\begin{cases} R_{rr} = -\frac{B''}{2B} + \frac{B'}{4B} \left(\frac{A'}{A} + \frac{B'}{B} \right) + \frac{1}{r} \frac{A'}{A} = 0 \\ R_{\theta\theta} = 1 - \frac{1}{A} + \frac{r}{2A} \left(\frac{A'}{A} - \frac{B'}{B} \right) = 0 \\ R_{\phi\phi} = \sin^2 \theta R_{\theta\theta} = 0 \\ R_{tt} = \frac{B''}{2A} - \frac{B'}{4A} \left(\frac{A'}{A} + \frac{B'}{B} \right) + \frac{1}{r} \frac{B'}{A} = 0 \end{cases}$$

$$\frac{R_{rr}}{A} + \frac{R_{tt}}{B} = \frac{1}{rA} \underbrace{\left(\frac{A'}{A} + \frac{B'}{B} \right)}_{=0} = 0$$

$$\frac{1}{A} \frac{dA}{dr} + \frac{1}{B} \frac{dB}{dr} = 0$$

$$\frac{d}{dr} (\ln A + \ln B) = 0$$

$$\frac{d}{dr} (\ln \{A(r) \cdot B(r)\}) = 0$$

$$A(r) \cdot B(r) = \text{const.}$$

$$\lim_{r \rightarrow \infty} A(r) = \lim_{r \rightarrow \infty} B(r) = 1 \quad (\text{Minkowski})$$

$$[ds^2 = -1 \cdot dt^2 + 1 \cdot dr^2 + r^2(d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi^2)]$$

$$\therefore A(r) \cdot B(r) = 1$$

$$\Rightarrow A(r) = \frac{1}{B(r)}$$

$$[A(r) = 1/B(r), \quad A' = -B'/B^2,$$

$$\begin{aligned}
\frac{A'}{A} - \frac{B'}{B} &= -\frac{B'}{B^2} \cdot B - \frac{B'}{B} = -2\frac{B'}{B} \\
\Rightarrow R_{\theta\theta} &= 1 - \frac{1}{A} + \frac{r}{2A} \left(\frac{A'}{A} - \frac{B'}{B} \right) = 0 \\
&= 1 - B + \frac{r}{2} B \left(-\frac{2B'}{B} \right) \\
&= 1 - B - rB' \\
&= 1 - (rB)' \\
&= 0 \\
\Rightarrow (rB)' &= 1 \\
\Rightarrow rB(r) &= r + \text{const.} \\
\therefore B(r) &= 1 + \frac{C}{r} \quad (C \text{는 상수})
\end{aligned}$$

뉴턴의 근사에서

$$\begin{aligned}
g_{tt} &= -1 - 2\phi(r) = -1 + \frac{2GM}{r} = -B(r) \\
B(r) &\rightarrow 1 - \frac{2GM}{r} \\
\therefore C &= -2GM
\end{aligned}$$

$$\boxed{B(r) = 1 - \frac{2GM}{r}, \quad A(r) = \frac{1}{B(r)} = \left(1 - \frac{2GM}{r}\right)^{-1}}$$

$$\begin{aligned}
\Rightarrow ds^2 &= -\left(1 - \frac{2GM}{r}\right) dt^2 + \left(1 - \frac{2GM}{r}\right)^{-1} dr^2 \\
&\quad + r^2(d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi^2) \quad (c=1) \\
&= -\left(1 - \frac{2GM}{r}\right) dt^2 + \frac{dr^2}{1 - \frac{2GM}{r}} \\
&\quad + r^2(d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi^2)
\end{aligned}$$

$$g_{\mu\nu} = \begin{matrix} & \begin{matrix} [t] & [r] & [\theta] & [\phi] \end{matrix} \\ \begin{matrix} [t] \\ [r] \\ [\theta] \\ [\phi] \end{matrix} & \begin{pmatrix} -\left(1 - \frac{2GM}{r}\right) & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \left(1 - \frac{2GM}{r}\right)^{-1} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & r^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & r^2 \sin^2 \theta \end{pmatrix} \end{matrix}$$

궤도 방정식 ~ Schwarzschild 풀이

$$ds^2 = -B(r)dt^2 + A(r)dr^2 + r^2(d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi^2)$$

Christoffel 기호:

$$\begin{aligned}
\Gamma_{rr}^r &= \frac{A'}{2A}, \quad \Gamma_{\theta\theta}^r = -\frac{r}{A}, \quad \Gamma_{\phi\phi}^r = -\frac{r \sin^2 \theta}{A} \\
\Gamma_{tt}^r &= \frac{B'}{2A}, \quad \Gamma_{r\theta}^\theta = \Gamma_{\theta r}^\theta = \frac{1}{r}, \quad \Gamma_{\phi\phi}^\theta = -\sin \theta \cos \theta \\
\Gamma_{r\phi}^\phi &= \Gamma_{\phi r}^\phi = \frac{1}{r}, \quad \Gamma_{\theta\phi}^\phi = \Gamma_{\phi\theta}^\phi = \cot \theta \\
\Gamma_{rt}^t &= \Gamma_{tr}^t = \frac{B'}{2B}
\end{aligned}$$

측지선 방정식

$$\frac{d^2 x^\mu}{dy^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^\mu \frac{dx^\alpha}{dy} \frac{dx^\beta}{dy} = 0 \quad (y : \text{임의의 매개 변수})$$

$\mu = r :$

$$\begin{aligned}
\frac{d^2 r}{dy^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^r \frac{dx^\alpha}{dy} \frac{dx^\beta}{dy} &= 0 \\
\Gamma_{rr}^r &= \frac{A'}{2A}, \quad \Gamma_{\theta\theta}^r = -\frac{r}{A}, \quad \Gamma_{\phi\phi}^r = -\frac{r \sin^2 \theta}{A}, \quad \Gamma_{tt}^r = \frac{B'}{2A} \\
\Rightarrow \frac{d^2 r}{dy^2} + \frac{A'}{2A} \left(\frac{dr}{dy}\right)^2 - \frac{r}{A} \left(\frac{d\theta}{dy}\right)^2 \\
&\quad - \frac{r \sin^2 \theta}{A} \left(\frac{d\phi}{dy}\right)^2 + \frac{B'}{2A} \left(\frac{dt}{dy}\right)^2 = 0
\end{aligned}$$

$\mu = \theta :$

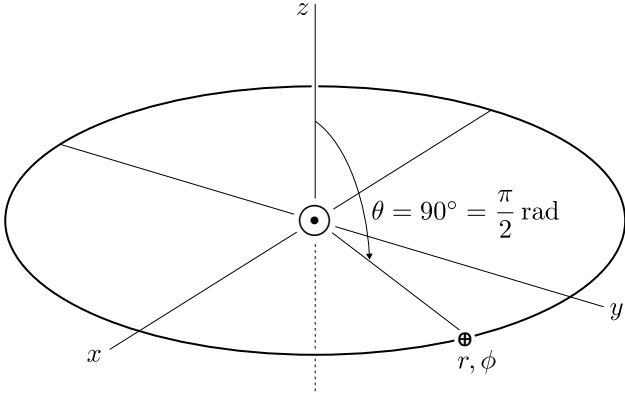
$$\begin{aligned}
\frac{d^2 \theta}{dy^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^\theta \frac{dx^\alpha}{dy} \frac{dx^\beta}{dy} &= 0 \\
\Gamma_{r\theta}^\theta &= \Gamma_{\theta r}^\theta = \frac{1}{r}, \quad \Gamma_{\phi\phi}^\theta = -\sin \theta \cos \theta \\
\Rightarrow \frac{d^2 \theta}{dy^2} + \frac{2}{r} \frac{dr}{dy} \frac{d\theta}{dy} - \sin \theta \cos \theta \left(\frac{d\phi}{dy}\right)^2 &= 0
\end{aligned}$$

$\mu = \phi :$

$$\begin{aligned}
\frac{d^2 \phi}{dy^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^\phi \frac{dx^\alpha}{dy} \frac{dx^\beta}{dy} &= 0 \\
\Gamma_{r\phi}^\phi &= \Gamma_{\phi r}^\phi = \frac{1}{r}, \quad \Gamma_{\theta\phi}^\phi = \Gamma_{\phi\theta}^\phi = \cot \theta \\
\Rightarrow \frac{d^2 \phi}{dy^2} + \frac{2}{r} \frac{dr}{dy} \frac{d\phi}{dy} + 2 \cot \theta \frac{d\theta}{dy} \frac{d\phi}{dy} &= 0
\end{aligned}$$

$\mu = t :$

$$\begin{aligned}
\frac{d^2 t}{dy^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^t \frac{dx^\alpha}{dy} \frac{dx^\beta}{dy} &= 0 \\
\Gamma_{rt}^t &= \Gamma_{tr}^t = \frac{B'}{2B} \\
\Rightarrow \frac{d^2 t}{dy^2} + \frac{B'}{B} \frac{dr}{dy} \frac{dt}{dy} &= 0
\end{aligned}$$



$$\theta = \frac{\pi}{2}, \quad \frac{d\theta}{dy} = 0, \quad \sin \theta = 1, \quad \cos \theta = 0, \quad \cot \theta = 0$$

$$\Rightarrow \frac{d^2 r}{dy^2} + \frac{A'}{2A} \left(\frac{dr}{dy} \right)^2 - \frac{r}{A} \left(\frac{d\phi}{dy} \right)^2 + \frac{B'}{2A} \left(\frac{dt}{dy} \right)^2 = 0$$

$$\frac{d^2 \theta}{dy^2} = 0$$

$$\frac{d^2 \phi}{dy^2} + \frac{2}{r} \frac{dr}{dy} \frac{d\phi}{dy} = 0$$

$$\frac{d^2 t}{dy^2} + \frac{B'}{B} \frac{dr}{dy} \frac{dt}{dy} = 0$$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dy} \left[\ln \left(\frac{d\phi}{dy} \right) + \ln r^2 \right] &= \frac{1}{d\phi/dy} \frac{d^2 \phi}{dy^2} + \frac{2}{r} \frac{dr}{dy} \\ &= \frac{1}{d\phi/dy} \underbrace{\left[\frac{d^2 \phi}{dy^2} + \frac{2}{r} \frac{dr}{dy} \frac{d\phi}{dy} \right]}_{=0} = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dy} \left[\ln \left(\frac{dt}{dy} \right) + \ln B \right] &= \frac{1}{dt/dy} \frac{d^2 t}{dy^2} + \frac{B'}{B} \frac{dr}{dy} \\ &= \frac{1}{dt/dy} \underbrace{\left[\frac{d^2 t}{dy^2} + \frac{B'}{B} \frac{dr}{dy} \frac{dt}{dy} \right]}_{=0} = 0 \end{aligned}$$

$$\therefore \frac{d}{dy} \left[\ln \left\{ r^2 \frac{d\phi}{dy} \right\} \right] = 0, \quad \frac{d}{dy} \left[\ln \left\{ B \frac{dt}{dy} \right\} \right] = 0$$

$$\Rightarrow r^2 \frac{d\phi}{dy} = (\text{상수}) \equiv J. \Rightarrow \left(\frac{d\phi}{dy} \right)^2 = \omega^2 = \frac{J^2}{r^4}$$

$$B \frac{dt}{dy} = (\text{상수})'. \Rightarrow \frac{dt}{dy} = \frac{1}{B(r)}, \quad \left(\frac{dt}{dy} \right)^2 = \frac{1}{B^2}$$

$$\frac{d^2 r}{dy^2} + \frac{A'}{2A} \left(\frac{dr}{dy} \right)^2 - \frac{1}{A} \frac{J^2}{r^3} + \frac{B'}{2A} \frac{1}{B^2} = 0$$

$\times 2A \rightarrow$

$$2A \frac{d^2 r}{dy^2} + A' \left(\frac{dr}{dy} \right)^2 - 2J^2 \frac{1}{r^3} + \frac{B'}{B^2} = 0$$

$$2A \frac{d}{dy} \left(\frac{dr}{dy} \right) + \underbrace{\frac{dA}{dr} \left(\frac{dr}{dy} \right)^2}_{\textcircled{1}} - J^2 \underbrace{\frac{d}{dr} \left(-\frac{1}{r^2} \right)}_{\textcircled{2}} + \underbrace{\frac{d}{dr} \left(-\frac{1}{B} \right)}_{\textcircled{3}} = 0$$

$$\begin{cases} \textcircled{1} = \frac{dA}{dy} \frac{dy}{dr} \\ \textcircled{2} = \frac{d}{dy} \left(-\frac{1}{r^2} \right) \frac{dy}{dr} \\ \textcircled{3} = \frac{d}{dy} \left(-\frac{1}{B} \right) \frac{dy}{dr} \end{cases}$$

$\times (dr/dy) \rightarrow$

$$\begin{aligned} 2A \left(\frac{dr}{dy} \right) \frac{d}{dy} \left(\frac{dr}{dy} \right) + \frac{dA}{dy} \left(\frac{dr}{dy} \right)^2 + \frac{d}{dy} \left(\frac{J^2}{r^2} \right) - \frac{d}{dy} \left(\frac{1}{B} \right) \\ = \frac{d}{dy} \left[A \left(\frac{dr}{dy} \right)^2 \right] + \frac{d}{dy} \left(\frac{J^2}{r^2} - \frac{1}{B} \right) = 0 \end{aligned}$$

$$\therefore \frac{d}{dy} \left[A(r) \left(\frac{dr}{dy} \right)^2 + \frac{J^2}{r^2} - \frac{1}{B(r)} \right] = 0$$

$$A(r) \left(\frac{dr}{dy} \right)^2 + \frac{J^2}{r^2} - \frac{1}{B(r)} = (\text{상수}) \equiv -E \quad (\text{에너지})$$

$$r^2 \frac{d\phi}{dy} = J (\text{상수}) \dots (\text{각운동량})$$

$$\frac{dr}{dy} = \frac{dr}{d\phi} \frac{d\phi}{dy} = \left(\frac{dr}{d\phi} \right) \left(\frac{J}{r^2} \right)$$

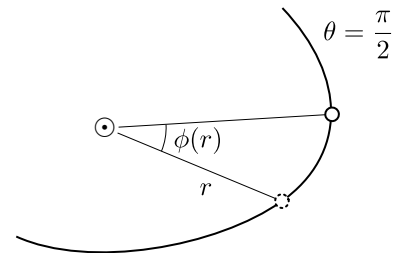
$$A(r) \left(\frac{J}{r^2} \frac{dr}{d\phi} \right)^2 + \frac{J^2}{r^2} - \frac{1}{B} = -E$$

$$\frac{A}{r^4} \left(\frac{dr}{d\phi} \right)^2 = \frac{1}{J^2 B(r)} - \frac{E}{J^2} - \frac{1}{r^2}$$

$$d\phi = \pm \frac{\sqrt{A}}{r^2} \frac{dr}{\sqrt{\frac{1}{J^2 B(r)} - \frac{E}{J^2} - \frac{1}{r^2}}}$$

$$\phi = \pm \int \frac{\sqrt{A(r)} dr}{r^2 \sqrt{\frac{1}{J^2 B(r)} - \frac{E}{J^2} - \frac{1}{r^2}}}$$

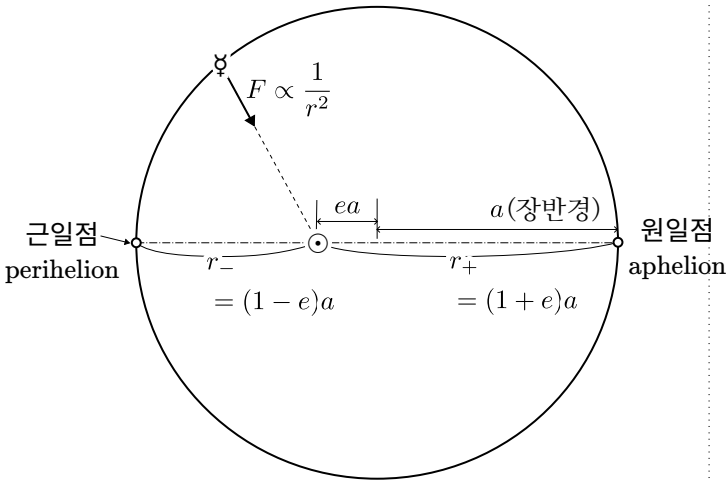
“궤도 방정식”



$$J = r^2 \frac{d\phi}{dr} : \text{단위 질량당 각운동량}$$

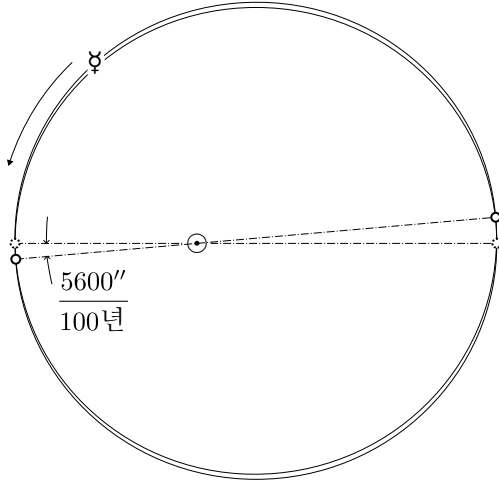
$$-E = A(r) \left(\frac{dr}{dt} \right)^2 + \frac{J^2}{r^2} - \frac{1}{B(r)} : \text{단위 질량당 에너지}$$

수성의 공전 궤도 (케플러)



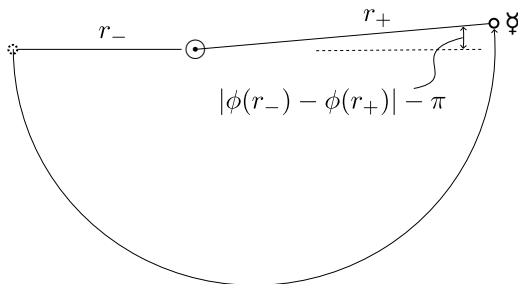
뉴턴 역학 → 안정된 궤도 (타원)

관측된 근일점 이동:



5600''/100년 = 5025''/100년 (지구의 춘분점 이동)
 + 532''/100년 (다른 행성들의 영향)
 + 43''/100년 (20c 초에는 정체불명)
 → “Vulcan” 가설—발견되지 않음

Schwarzschild 해



1회 공전 시 이탈각:

- $\Delta\phi = 2|\phi(r_-) - \phi(r_+)| - 2\pi$

- 궤도 방정식: $\phi = \pm \int \frac{\sqrt{A(r)} dr}{r^2 \sqrt{\frac{1}{J^2 B(r)} - \frac{E}{J^2} - \frac{1}{r^2}}}$

$$\begin{cases} B(r) = \frac{1}{A(r)} = 1 - \frac{2GM}{r} \\ J = r^2 \frac{d\phi}{dt}, \quad -E = A(r) \left(\frac{dr}{dt} \right)^2 + \frac{J^2}{r^2} - \frac{1}{B(r)} \end{cases}$$

$r = r_+$ 및 $r = r_-$ 에서, $\left. \frac{dr}{dt} \right|_{r=r_{\pm}} = 0$

$\left. \frac{dr}{d\phi} \right|_{r=r_{\pm}} = 0, \quad \frac{d\phi}{dr} = \frac{\sqrt{A(r)}}{r^2 \sqrt{\frac{1}{J^2 B(r)} - \frac{E}{J^2} - \frac{1}{r^2}}}$ 에서

$$\begin{aligned} \left. \frac{dr}{d\phi} \right|_{r_{\pm}} &= \frac{r^2}{\sqrt{A(r)}} \sqrt{\frac{1}{J^2 B(r_{\pm})} - \frac{E}{J^2} - \frac{1}{r_{\pm}^2}} = 0 \\ \Rightarrow -\frac{E}{J^2} &= \frac{1}{r_{\pm}^2} - \frac{1}{J^2 B(r_{\pm})} \quad (= \text{상수}) \end{aligned}$$

Constant of motion (운동 상수)

$$\begin{aligned} \frac{1}{r_+^2} - \frac{1}{J^2 B(r_+)} &= \frac{1}{r_-^2} - \frac{1}{J^2 B(r_-)} \\ \Rightarrow \frac{1}{r_+^2} - \frac{1}{r_-^2} &= \frac{1}{J^2} \left(\frac{1}{B(r_+)} - \frac{1}{B(r_-)} \right) \end{aligned}$$

$$\therefore \boxed{J^2 = \frac{1/B(r_+) - 1/B(r_-)}{1/r_+^2 - 1/r_-^2}}$$

$$\Rightarrow -E = \frac{J^2}{r_+^2} - \frac{1}{B(r_+)} \quad \left(= \frac{J^2}{r^2} - \frac{1}{B(r)} \right) : \text{상수}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow E &= \frac{1}{B(r_+)} - \frac{1/B(r_+) - 1/B(r_-)}{r_+^2/r_+^2 - r_+^2/r_-^2} \\ &= \frac{1}{B(r_+)} - \frac{1/B(r_+) - 1/B(r_-)}{1 - r_+^2/r_-^2} \\ &= \frac{1}{B(r_+)} - \frac{r_-^2/B(r_+) - r_-^2/B(r_-)}{r_-^2 - r_+^2} \\ &= \frac{(r_-^2 - r_+^2)/B(r_+) - r_-^2/B(r_+) + r_+^2/B(r_-)}{r_-^2 - r_+^2} \end{aligned}$$

$$\therefore \boxed{E = \frac{r_+^2/B(r_+) - r_-^2/B(r_-)}{r_+^2 - r_-^2}}$$

궤도 방정식의 1차 근사

$$\phi(r) = \phi(r_-) + \int_{r_-}^r \left[\frac{1}{J^2 B(r)} - \frac{E}{J^2} - \frac{1}{r^2} \right]^{-1/2} \frac{\sqrt{A(r)}}{r^2} dr$$

$$\frac{1}{B(r)} = \frac{1}{1 - \frac{2GM}{r}} \approx 1 + \frac{2GM}{r} + \left(\frac{2GM}{r}\right)^2 + \dots$$

$$E = \frac{\left\{ \begin{array}{l} r_+^2 \left(1 + \frac{2GM}{r_+} + \frac{4G^2 M^2}{r_+^2} \dots \right) \\ - r_-^2 \left(1 + \frac{2GM}{r_-} + \frac{4G^2 M^2}{r_-^2} \dots \right) \end{array} \right\}}{r_+^2 - r_-^2}$$

$$= \frac{r_+^2 - r_-^2 + 2GM(r_+ - r_-) + 0 + \dots}{r_+^2 - r_-^2}$$

$$= 1 + \frac{2GM}{r_+ + r_-} + 0 + \dots$$

$$\frac{1}{B(r)} - E \approx \chi + \frac{2GM}{r} + \frac{4G^2 M^2}{r^2} - \left(\chi + \frac{2GM}{r_+ + r_-} + \dots \right)$$

$$= 2GM \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r_+ + r_-} + \frac{2GM}{r^2} \right)$$

$$J^2 = \frac{\left(\chi + \frac{2GM}{r_+} + \frac{4G^2 M^2}{r_+^2} \dots \right) - \left(\chi + \frac{2GM}{r_-} + \frac{4G^2 M^2}{r_-^2} \dots \right)}{1/r_+^2 - 1/r_-^2}$$

$$= 2GM \frac{\left(\frac{1}{r_+} - \frac{1}{r_-} \right) + 2GM \left(\frac{1}{r_+^2} - \frac{1}{r_-^2} \right)}{\frac{1}{r_+^2} - \frac{1}{r_-^2}}$$

$$= 2GM \frac{1 + 2GM \left(\frac{1}{r_+} + \frac{1}{r_-} \right)}{\frac{1}{r_+} + \frac{1}{r_-}}$$

$$\Rightarrow \left[\frac{1}{J^2 B(r)} - \frac{E}{J^2} - \frac{1}{r^2} \right]^{-1/2} = \left[\frac{1/B(r) - E}{J^2} - \frac{1}{r^2} \right]^{-1/2}$$

$$= \left[\frac{\left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r_+ + r_-} + \frac{2GM}{r^2} \right) \left(\frac{1}{r_+} + \frac{1}{r_-} \right)}{1 + 2GM \left(\frac{1}{r_+} + \frac{1}{r_-} \right)} - \frac{1}{r^2} \right]^{-1/2}$$

$$\approx \left[\frac{\frac{1}{r} \frac{1}{r_+} + \frac{1}{r} \frac{1}{r_-} - \frac{r_+ + r_-}{r_+ r_-} \frac{1}{r_+ r_-} + \frac{2GM}{r^2} \left(\frac{1}{r_+} + \frac{1}{r_-} \right) - \frac{1}{r^2} \left(1 + 2GM \left(\frac{1}{r_+} + \frac{1}{r_-} \right) \right)}{1 + 2GM \left(\frac{1}{r_+} + \frac{1}{r_-} \right)} \right]^{-1/2}$$

$$\approx \left[1 + GM \left(\frac{1}{r_+} + \frac{1}{r_-} \right) \right]$$

$$\times \left[\frac{1}{r} \left(\frac{1}{r_+} - \frac{1}{r} \right) + \frac{1}{r_-} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r_+} \right) + O \left(\frac{1}{a^3} \right) \right]^{-1/2}$$

$$\approx \left[1 + GM \left(\frac{1}{r_+} + \frac{1}{r_-} \right) \right] \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{1}{r_-} - \frac{1}{r} \right) \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r_+} \right)}}$$

$$\phi(r) - \phi(r_-) \approx \left[1 + GM \left(\frac{1}{r_+} + \frac{1}{r_-} \right) \right]$$

$$\times \int_{r_-}^{r_+} \frac{\sqrt{A(r)} dr}{r^2} \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{1}{r_-} - \frac{1}{r} \right) \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r_+} \right)}}$$

$$(\text{변수 치환} \dots) \frac{1}{r} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{r_+} + \frac{1}{r_-} \right) + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{r_-} - \frac{1}{r_+} \right) \sin \alpha$$

$$\alpha = \frac{\pi}{2} \rightarrow \sin \alpha = 1 \rightarrow \frac{1}{r} = \frac{1}{r_-}$$

$$\alpha = -\frac{\pi}{2} \rightarrow \sin \alpha = -1 \rightarrow \frac{1}{r} = \frac{1}{r_+}$$

$$-\frac{dr}{r^2} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{r_-} - \frac{1}{r_+} \right) \cos \alpha d\alpha$$

$$\frac{1}{r_-} - \frac{1}{r} = -\frac{1}{2} \left(\frac{1}{r_+} - \frac{1}{r_-} \right) - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{r_+} - \frac{1}{r_-} \right) \sin \alpha$$

$$= -\frac{1}{2} \left(\frac{1}{r_+} - \frac{1}{r_-} \right) (1 + \sin \alpha)$$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{r_-} - \frac{1}{r_+} \right) (1 + \sin \alpha)$$

$$\frac{1}{r} - \frac{1}{r_+} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{r_-} - \frac{1}{r_+} \right) + \left(\frac{1}{r_+} - \frac{1}{r_-} \right) \sin \alpha$$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{r_-} - \frac{1}{r_+} \right) (1 - \sin \alpha)$$

$$\phi(r) - \phi(r_+)$$

$$= \left[1 + GM \left(\frac{1}{r_+} + \frac{1}{r_-} \right) \right]$$

$$\times \int_{\alpha=-\pi/2}^{\alpha} \left\{ \frac{1}{2} \left(\frac{1}{r_-} - \frac{1}{r_+} \right) \cos \alpha d\alpha \right.$$

$$\times \frac{1 + GM \left[\frac{1}{2} \left(\frac{1}{r_+} + \frac{1}{r_-} \right) + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{r_-} - \frac{1}{r_+} \right) \sin \alpha \right]}{\frac{1}{2} \left(\frac{1}{r_-} - \frac{1}{r_+} \right) \cos \alpha} \left. \right\}$$

$$= \left[1 + GM \left(\frac{1}{r_+} + \frac{1}{r_-} \right) \right]$$

$$\times \left\{ \left[1 + \frac{GM}{2} \left(\frac{1}{r_+} + \frac{1}{r_-} \right) \right] \alpha \right.$$

$$\left. + \frac{GM}{2} \left(\frac{1}{r_-} - \frac{1}{r_+} \right) (-\cos \alpha) \right\} \Big|_{-\pi/2}^{\alpha}$$

$$\approx \left[1 + GM \left(1 + \frac{1}{2} \right) \left(\frac{1}{r_+} + \frac{1}{r_-} \right) + O(GM)^2 \right] \left(\alpha + \frac{\pi}{2} \right)$$

$$+ \left[\frac{GM}{2} \left(\frac{1}{r_-} - \frac{1}{r_+} \right) + O(GM)^2 \right] \times (-\cos \alpha)$$

$$r \rightarrow r_- \Rightarrow \alpha = \frac{\pi}{2}, \quad \cos \frac{\pi}{2} = 0 \text{ 이므로:}$$

$$\phi(r_-) - \phi(r_+) = \pi \left[1 + \frac{3}{2} GM \left(\frac{1}{r_+} + \frac{1}{r_-} \right) \right].$$

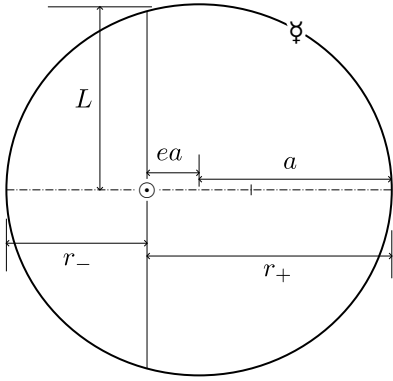
여기서

$$r_+ = (1 + e)a,$$

$$r_- = (1 - e)a,$$

을 대입하면,

$$\begin{aligned} \Delta\phi &= 2|\phi(r_-) - \phi(r_+)| - 2\pi = 6\pi GM \left[\frac{1}{2} \left(\frac{1}{r_+} + \frac{1}{r_-} \right) \right] \\ &= \frac{6\pi GM}{a(1 - e^2)} \\ &= \frac{6\pi GM}{L} \end{aligned}$$



여기서 $L = a(1 - e^2)$ 은 “반통경(semi latus rectum)”

구체적인 데이터를 대입하면,

$$\begin{aligned} \Delta\phi &= \frac{6\pi GM}{(1 - e^2)a} \xrightarrow{\text{SI 단위계}} \frac{6\pi GM}{(1 - e^2)ac^2} = 5 \times 10^{-7} \text{ rad/rev} \\ &\approx 43''/100\text{yr} \end{aligned}$$

$G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2/\text{kg}^2$ (뉴턴 상수)

$M = 2 \times 10^{30} \text{ kg}$ (태양 질량)

$a = 5.8 \times 10^{10} \text{ m}$ (수성 궤도 장반경)

$e = 0.2$ (수성 궤도 이심률)

$T = 0.24 \text{ yr}$ (수성 공전 주기)

Kepler 법칙 활용

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{GM} a^3 \text{ 에서}$$

$$GM = 4\pi^2 \frac{a^3}{T^2}$$

이를 위 식에 대입하면:

$$\Rightarrow \Delta\phi = 24\pi^3 \frac{a^2}{T^2 c^2 (1 - e^2)} \quad \dots (75)$$

별빛의 휘어짐

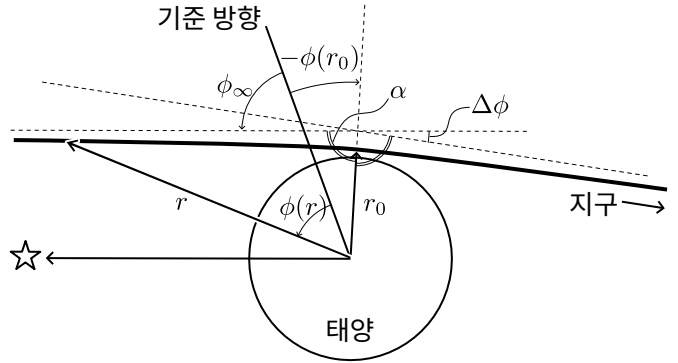
☆ 겉보기 위치

☆ $\Delta\phi$

별



에 의해 별의 겉보기 위치가 $\Delta\phi$ 만큼 이동:



$$\alpha = \pi - |\phi_\infty + (-\phi(r_0))| = \pi - |\phi_\infty - \phi(r_0)|$$

$$\Delta\phi = \pi - 2\alpha = 2|\phi_\infty - \phi(r_0)| - \pi$$

$$-E = A(r) \left(\frac{dr}{dt} \right)^2 + \frac{J^2}{r^2} - \frac{1}{B(r)}, \quad J = r^2 \frac{d\phi}{dt}$$

$$r \rightarrow \infty \text{ 일 때, } \frac{J}{r^2} \rightarrow 0, \quad \frac{1}{B(r)} \rightarrow 1$$

$A(r) = B(r) \rightarrow 1$ (평평한 시공간)

$$dr/dt = c = 1$$

$$\Rightarrow -E \rightarrow c^2 - 1 = 0 \quad \dots \text{운동 상수}$$

$r = r_0$ 일 때 (최단 접근 거리),

$$\left. \frac{dr}{d\phi} \right|_{r_0} = 0 \Rightarrow -E = \frac{J^2}{r_0^2} - \frac{1}{B(r_0)} = 0 \quad \therefore J^2 = \frac{r_0^2}{B(r_0)}$$

$$\begin{aligned} \phi(r) - \phi_\infty &= \int_r^\infty \frac{\sqrt{A(r)} dr}{r^2 \sqrt{\frac{1}{J^2 B(r)} - \frac{E}{J^2} - \frac{1}{r^2}}} \\ &= \int_r^\infty \frac{\sqrt{A(r)} dr}{r^2 \sqrt{\frac{1}{r_0^2} \frac{B(r_0)}{B(r)} - \frac{1}{r^2}}} \\ &= \int_r^\infty \frac{\sqrt{A(r)} dr}{r \sqrt{\frac{r^2 B(r_0)}{r_0^2 B(r)} - 1}} \end{aligned}$$

1차 근사 (First-order Approximation)

$$A(r) \approx 1 + \frac{2GM}{r} + \dots, \quad B(r) \approx 1 - \frac{2GM}{r} + \dots$$

$$\begin{aligned}
\frac{r^2}{r_0^2} \frac{B(r)}{B(r)} - 1 &= \frac{r^2}{r_0^2} \left[\left(1 - \frac{2GM}{r_0} \right) \left(1 + \frac{2GM}{r} + \dots \right) \right] - 1 \\
&= \frac{r^2}{r_0^2} \left[1 + 2GM \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r_0} \right) + \dots \right] - 1 \\
&= \left(\frac{r^2}{r_0^2} - 1 \right) + 2GM \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r_0} \right) \frac{r^2}{r_0^2} + \dots \\
&= \left(\frac{r^2}{r_0^2} - 1 \right) + 2GM \frac{r_0 - r}{r \cdot r_0} \frac{r^2}{r_0^2} + \dots \\
&= \left(\frac{r^2}{r_0^2} - 1 \right) + 2GM \frac{r}{r_0^3} (r_0 - r) + \dots \\
&= \left(\frac{r^2}{r_0^2} - 1 \right) \left[1 - 2GM \frac{r}{r_0(r_0 + r)} + \dots \right] \\
&\quad \left[\because \frac{r^2}{r_0^2} - 1 = \frac{(r - r_0)(r + r_0)}{r_0^2} \right] \\
\Rightarrow \phi(r) - \phi_\infty &\approx \int_r^\infty \frac{dr \left[1 + \frac{GM}{r} \right] \left[1 + GM \frac{r}{r_0(r_0 + r)} + \dots \right]}{r \sqrt{\left(\frac{r}{r_0} \right)^2 - 1}} \\
&\approx \int_r^\infty \frac{dr \left[1 + \frac{GM}{r} + \frac{GM r}{r_0(r_0 + r)} + O(G^2) \right]}{r \sqrt{\left(\frac{r}{r_0} \right)^2 - 1}}
\end{aligned}$$

변수 치환

$$\begin{aligned}
\frac{r_0}{r} &= \sin \alpha, \quad r = r_0 \rightarrow \alpha = \frac{\pi}{2}, \quad r = \infty \rightarrow \alpha = 0 \\
\sqrt{(r/r_0)^2 - 1} &= \frac{r}{r_0} \sqrt{1 - (r_0/r)^2} = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} = \cot \alpha \\
-\frac{r_0 dr}{r^2} &= \cos \alpha d\alpha \Rightarrow \frac{dr}{r} = \left(\frac{r}{r_0} \right) (-\cos \alpha) d\alpha \\
&= -\frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} d\alpha = -\cot \alpha d\alpha
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\phi(r) - \phi_\infty &= \int_\alpha^0 \frac{-\cot \alpha d\alpha}{\cot \alpha} \left(1 + \frac{GM}{r_0} \sin \alpha + \frac{GM}{r_0(1 + \sin \alpha)} + \dots \right) \\
&= \int_0^\alpha d\alpha \left(1 + \frac{GM}{r_0} \sin \alpha + \frac{GM}{r_0(1 + \sin \alpha)} + \dots \right) \\
&= \left[\alpha + \frac{GM}{r_0} (-\cos \alpha) + \frac{GM}{r_0} \left(-\sqrt{\frac{r - r_0}{r + r_0}} \right) \right] \Big|_\infty^\alpha \\
&= \left[\sin^{-1} \left(\frac{r_0}{r} \right) - \frac{GM}{r_0} \sqrt{1 - \left(\frac{r_0}{r} \right)^2} - \frac{GM}{r_0} \sqrt{\frac{r - r_0}{r + r_0}} \right] \Big|_\infty^r \\
&= \sin^{-1} \left(\frac{r_0}{r} \right) + \frac{GM}{r_0} \left[2 - \sqrt{1 - \left(\frac{r_0}{r} \right)^2} - \sqrt{\frac{r - r_0}{r + r_0}} \right]
\end{aligned}$$

$$\phi(r_0) - \phi_\infty = \frac{\pi}{2} + \frac{GM}{r_0} \times 2$$

$$\Delta\phi = 2|\phi(r_0) - \phi_\infty| - \pi = \pi + \frac{4GM}{r_0} - \pi = \frac{4GM}{r_0}$$

별빛의 휘어짐: 수치 계산 및 비교

SI 단위계에서는 $\Delta\phi = \frac{4GM}{c^2 r_0}$

- $G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ m}^3/(\text{s}^2 \cdot \text{kg})$

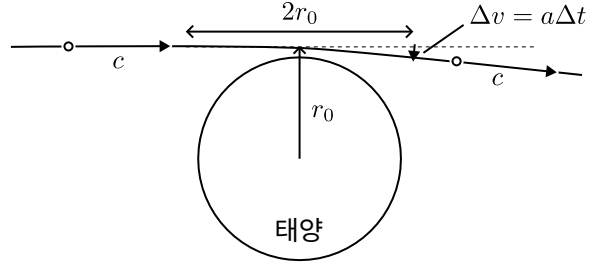
- 지구: $M_E = 6 \times 10^{24} \text{ kg}, \quad r_{0E} = 6.4 \times 10^6 \text{ m}$

$$-\Delta\phi = \frac{4GM_E}{c^2 r_{0E}} = 2.8 \times 10^{-9} \text{ rad} = 0.00057''$$

- 태양: $M_S \cong 2 \times 10^{30} \text{ kg}, \quad r_{0S} \cong 7 \times 10^8 \text{ m}$

$$-\Delta\phi = \frac{4GM_S}{c^2 r_{0S}} = 8.49 \times 10^{-6} \text{ rad} = 1.75''$$

뉴턴 역학과의 비교:



가속도 $a \approx \frac{GM}{r_0^2}$,

상호작용 시간 $\Delta t \cong \frac{2r_0}{c} \Rightarrow \Delta v = a \Delta t = \frac{2GM}{cr_0}$

$$\Delta\phi \approx \frac{\Delta v}{c} = \frac{2GM}{c^2 r_0} \approx 0.87''$$

일반 상대성 이론의 결과(1.75'')는 뉴턴 역학(등가 원리)에 따른 예측치의 정확히 **2배**.

시간 지연 (Time Dilation)

고전적 극한과 중력 퍼텐셜

Minkowski 공간에 가까운 비교적 평평한 공간:

- $ds^2 = -dt^2 + dx^2 + dy^2 + dz^2 = g_{\mu\nu}dx^\mu dx^\nu = -d\tau^2$
- $d\tau = \sqrt{-g_{\mu\nu}dx^\mu dx^\nu} = \sqrt{-g_{00}}dt$ (정지 좌표계)
- $\frac{dt}{d\tau} = \frac{1}{\sqrt{-g_{00}}}$
- 고전적 극한:

$$\frac{dt}{d\tau} = \frac{1}{\sqrt{-g_{00}}} \cong (1 + 2\phi)^{-1/2} \approx 1 - \phi$$

$$\text{여기서, } \begin{cases} g_{00} = -1 - 2\phi \\ \phi(r) = -\frac{GM}{r} \end{cases}$$

두 지점 사이의 시간 간격 비율:

- $\frac{dt_2}{dt_1} = \frac{\sqrt{-g_{00}(r_1)}}{\sqrt{-g_{00}(r_2)}} \approx 1 + \phi(r_1) - \phi(r_2) = 1 - \Delta\phi$

편차:

$$\frac{dt_2}{dt_1} - 1 = -\Delta\phi = -(\phi(r_2) - \phi(r_1)) = -\frac{GM}{r_1} + \frac{GM}{r_2}$$

Schwarzschild Metric에서의 시간 지연

$$ds^2 = -\left(1 - \frac{2GM}{r}\right) dt^2 + \frac{dr^2}{1 - \frac{2GM}{r}} + r^2(d\theta^2 + \sin^2\theta d\phi^2)$$

- M 으로부터 r_1, r_2 만큼 떨어진 정지 좌표계 사이의 시간 간격:
- $-\left(1 - \frac{2GM}{r_1}\right) dt_1^2 = -\left(1 - \frac{2GM}{r_2}\right) dt_2^2$
- $\frac{dt_2}{dt_1} = \frac{\sqrt{1 - \frac{2GM}{r_1}}}{\sqrt{1 - \frac{2GM}{r_2}}} \approx 1 - \frac{GM}{r_1} + \frac{GM}{r_2}$ (1차 근사)

Pound-Rebka 실험 (1960)

- $^{57}\text{Fe} \rightarrow \gamma\text{-선 source}$ ($h = 22.6\text{ m}$ 높이 차이)
- 도플러 효과가 중력 적색편이와 상쇄되는 지점을 측정.
- $\frac{\Delta\nu}{\nu} = -\frac{GM}{R_E c^2} + \frac{GM}{(R_E + h)c^2} \approx -\frac{GMh}{R_E^2 c^2} = -\frac{g \cdot h}{c^2}$
- $\frac{\Delta\nu}{\nu} = -\frac{9.8\text{ m/s}^2 \times 22.6\text{ m}}{(3 \times 10^8\text{ m/s})^2} = -2.46 \times 10^{-15}$

- 실험값: $\left|\frac{\Delta\nu}{\nu}\right|_{\text{실험}} = (2.57 \pm 0.26) \times 10^{-15}$ (이론값과 일치)

GPS 위성 (GPS Satellites)

- 특수 상대성 이론 (S.R.) 효과: 속도 $v \approx 14,000\text{ km/h}$ 에 의한 시간 지연

$$\begin{aligned} \gamma - 1 &= \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} - 1 = 8.4 \times 10^{-11} \\ &= +7.2\text{ }\mu\text{s/day} \quad (\text{느려짐}) \end{aligned}$$

- 일반 상대성 이론 (G.R.) 효과: 고도 $h \approx 20,000\text{ km}$ 에서의 중력 차이

$$\begin{aligned} \frac{\Delta t_{GPS}}{\Delta t_E} - 1 &= -\frac{GM}{R_E c^2} + \frac{GM}{(R_E + h)c^2} = -5.26 \times 10^{-10} \\ &= -45.5\text{ }\mu\text{s/day} \quad (\text{빨라짐}) \end{aligned}$$

- 총 효과: GPS 위성의 시계는 지상보다 하루에 약 $38.3\text{ }\mu\text{s}$ 씩 빠르게 흐름.

초정밀 시계 (2010, Chin-Wen Chou, NIST)

- 높이 차이 30 cm 에 의한 시간 지연 측정
- $\frac{\Delta t_{\text{top}}}{\Delta t_{\text{bottom}}} - 1 \approx -3.26 \times 10^{-17}$
- 관측값: 약 4×10^{-17} 만큼 빨라짐 (약 79년간 $\frac{1}{900}$ 억 초 차이)

§강한 중력장

블랙홀 (Black Hole)

뉴턴 역학에서의 탈출 속력 (Escape Velocity)

$$\begin{aligned} K.E. + P.E. &= \frac{1}{2}mv^2 + \left(-\frac{GmM}{r}\right) = 0 \\ \Rightarrow v_e &= \sqrt{\frac{2GM}{r}} \end{aligned}$$

- 지구: 11.2 km/s / 목성: 60 km/s

Dark Star

(Pierre Simon Laplace, 1749 1827)

- 탈출 속력이 광속(c)인 경우: $c = \sqrt{\frac{2GM}{r}} \Rightarrow r = \frac{2GM}{c^2}$

- 빛조차 별의 중력을 빠져나올 수 없는 상태.

Schwarzschild metric과 Black Hole

$$ds^2 = -\left(1 - \frac{2GM}{r}\right) dt^2 + \frac{dr^2}{1 - \frac{2GM}{r}} + r^2(d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi^2)$$

- $\frac{dt_2}{dt_1} = \frac{\sqrt{-g_{00}(r_1)}}{\sqrt{-g_{00}(r_2)}} = \frac{\sqrt{1 - 2GM/r_1}}{\sqrt{1 - 2GM/r_2}}$
- $r_1 \rightarrow \infty$ 이고 $r_2 \rightarrow 2GM$ (사건의 지평선) 일 때:

$$\frac{dt_2}{dt_1} = \lim_{r_2 \rightarrow 2GM} \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{2GM}{r_2}}} \rightarrow \infty$$

영화 “인터스텔라” (2014)의 시간 여행

- 무거운 천체(블랙홀) 근처에서의 시간 지연을 시각화.
- 즉 $r_2 \rightarrow 2GM$ 일 때 쿠퍼(블랙홀 근처)의 유한한 시간 경과가 머피(지구)에게는 무한대로 길게 느껴짐.

슈바르츠실트 반지름 (Schwarzschild radius):

$$R_s = \frac{2GM}{c^2} \quad (\text{SI 단위})$$

- 태양($R_{S\odot}$) $\approx 2.95 \text{ km}$
- 지구($R_{S\oplus}$) $\approx 8.86 \text{ mm}$

천체 질량 한계 (Mass Limits)

- Chandrasekhar 한계 (백색왜성의 질량 상한선):

$$M \approx 1.4M_{\odot}$$

- Tolman-Oppenheimer-Volkoff 한계 (중성자별 질량 상한선):

$$M = (1.5 \sim 3)M_{\odot}$$

- 블랙홀:

$$M_{BH} \gtrsim 3M_{\odot}$$

에딩턴-핀켈스타인 좌표 (Eddington-Finkelstein Coordinates)

“null geodesic”: $ds^2 = 0$, 즉 광자의 세계선을 의미.

거북이 좌표 (Tortoise Coordinate) 도입

$$ds^2 = -\left(1 - \frac{2GM}{r}\right) dt^2 + \left(1 - \frac{2GM}{r}\right)^{-1} dr^2 + r^2 d\Omega^2$$

$$(d\Omega^2 = d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi^2)$$

- 탈출하는 광자의 측지선: $\tilde{U} = \text{상수}$ ($\tilde{U} \equiv t - r^*$)
- 진입하는 광자의 측지선: $\tilde{V} = \text{상수}$ ($\tilde{V} \equiv t + r^*$)

여기서 r^* 는 다음과 같이 정의됨:

$$r^* \equiv r + 2GM \ln \left| \frac{r}{2GM} - 1 \right|$$

$$dr^* = dr + \frac{dr}{r/2GM - 1} = \frac{dr}{1 - 2GM/r}$$

진입하는 광자의 측지선에서

$$ds^2 = -\left(1 - \frac{2GM}{r}\right) d\tilde{V}^2 + 2d\tilde{V}dr + r^2 d\Omega^2$$

슈바르츠실트 메트릭과 같은지 확인:

$$d\tilde{V} = dt + dr^* = dt + (1 - 2GM/r)^{-1} dr$$

$$d\tilde{V}^2 = dt^2 + (1 - 2GM/r)^{-2} dr^2 + 2(1 - 2GM/r)^{-1} dt dr$$

$$- (1 - 2GM/r) d\tilde{V}^2$$

$$= - (1 - 2GM/r) dt^2 - (1 - 2GM/r)^{-1} dr^2 - 2dt dr$$

$$2d\tilde{V}dr = 2dt dr + 2(1 - 2GM/r)^{-1} dr^2$$

반지름 방향으로 진입하는 광자($d\Omega^2 = 0$)의 경우:

$$ds^2/dr^2 = -\left(1 - \frac{2GM}{r}\right) \frac{d\tilde{V}^2}{dr^2} + 2\frac{d\tilde{V}}{dr} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{d\tilde{V}}{dr} = 0 \quad \text{또는} \quad \frac{d\tilde{V}}{dr} = \frac{2}{1 - \frac{2GM}{r}}$$

인과 구조 시각화 (Light Cone Structure)

- $\tilde{t} = t + 2GM \ln |r/2GM - 1| = \tilde{V} - r$
- $r = 2GM$ (사건의 지평선)에서 슈바르츠실트 좌표계의 특이점이 사라짐.

반지름 방향으로 탈출하는 광자의 세계선:

$$ds^2 = -\left(1 - \frac{2GM}{r}\right) d\tilde{U}^2 - 2d\tilde{U}dr + r^2 d\Omega^2$$

$$\nearrow [d\Omega^2 = 0]$$

$$ds^2 = -\left(1 - \frac{2GM}{r}\right) d\tilde{U}^2 - 2d\tilde{U}dr = 0$$

$$\Rightarrow \left(\frac{d\tilde{U}}{dr}\right) \left[2 + \left(1 - \frac{2GM}{r}\right) \frac{d\tilde{U}}{dr}\right] dr^2 = 0$$

따라서

$$\frac{d\tilde{U}}{dr} = 0 \quad \text{또는} \quad \frac{d\tilde{U}}{dr} = -\frac{2}{1 - \frac{2GM}{r}}$$

- 진입하는 광자는 지평선을 통과할 수 있지만, 탈출하려는 광자의 경로는 $r = 2GM$ 안에서 중심을 향하게 됨.

§우주론 Cosmology

(이종필, K-MOOC)

허블 법칙 (Hubble's Law)

- “공간이 팽창한다”: 모든 은하가 모든 방향으로 거리에 비례하는 속도로 멀어진다.

$$H_0 = (67.8 \pm 0.9) \text{ km/s/Mpc} \quad (\text{Planck 2015.2.})$$

$$1\text{Mpc} = 10^6\text{pc}$$

$$1\text{pc} \doteq 3.26\text{ly} \approx 3.08 \times 10^{16}\text{m}$$

$$H_0 \approx 2.2 \times 10^{-18} (\text{m/s})/\text{m} = 2.2 \times 10^{-15} (\text{m/s})/\text{km}$$

허블 상수의 역수:

- $\frac{1}{H_0} \approx 4.5 \times 10^{17}\text{s} = 1.44 \times 10^{10}\text{yr} \approx 144\text{억 년}$
- $\Rightarrow$ 정확한 우주의 나이는 우주 진화의 매 국면마다 달라지는 팽창률을 고려해 계산(적분)해야 얻을 수 있다.

척도 인자 (Scale factor) $a(t)$

- $\frac{da/dt}{a} = H$
- $\frac{a(t_0)}{a(t)} = 1 + z = \frac{\lambda_0}{\lambda} \quad (z: \text{적색편이})$
- 초기 우주: z 값이 크다. / 현재: $z = 0$ (즉, $t = t_0$ 또는 $a(t) = a(t_0)$)

중력장 방정식과 에너지 분포

$$G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}R = 8\pi GT_{\mu\nu}$$

우주 전체에 적용하면?

- 태양계 ... 불균일
- 은하계 ... 불균일
- 국부은하군(Local Group, $\sim 5\text{Mly}$)
- 처녀자리 초은하단(Virgo Supercluster $\sim 110\text{Mly}$)
- 라니아케아 초은하단(Laniakea Supercluster)
(“은하 필라멘트”의 일종 $\sim 520\text{Mly}(160\text{Mpc})$)
중력으로 묶인 가장 거대한 구조

...은하 필라멘트보다 큰 규모에서 우주는 **균일(Homogeneous)**하고 **등방적(Isotropic)**이다.

에너지 분포 (Perfect Fluid):

$$T_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} \rho & 0 & 0 & 0 \\ 0 & & & \\ 0 & & pg_{ij} & \\ 0 & & & \end{pmatrix} \quad (\rho: \text{밀도}, p: \text{압력})$$

Robertson-Walker Metric

$$ds^2 = -dt^2 + a(t)^2 \left\{ \frac{dr^2}{1 - \kappa r^2} + r^2 d\theta^2 + r^2 \sin^2 \theta d\phi^2 \right\}$$

- $a(t)$: 척도 인자, κ : 공간의 곡률
- 현재($a_0 = 1$) $\kappa = 0$ (평탄한 우주)일 때:

$$ds^2 = -dt^2 + a(t)^2 (dr^2 + r^2 d\theta^2 + r^2 \sin^2 \theta d\phi^2)$$

κ 값과 공간 곡률:

- $\kappa = +1$ (닫힌 우주, 삼각형 내각 합 $> 180^\circ$)
- $\kappa = 0$ (평탄한 우주, 내각 합 $= 180^\circ$)
- $\kappa = -1$ (열린 우주, 내각 합 $< 180^\circ$)

$$g_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{a(t)^2}{1 - \kappa r^2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a(t)^2 r^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & a(t)^2 r^2 \sin^2 \theta \end{pmatrix}$$

$$\Gamma_{\mu\nu}^\alpha = \frac{1}{2} g^{\alpha\beta} (\partial_\mu g_{\nu\beta} + \partial_\nu g_{\beta\mu} - \partial_\beta g_{\mu\nu})$$

$$\mu, \nu = (0, 1, 2, 3) = (t, r, \theta, \phi)$$

- $\Gamma_{11}^0 = \frac{a\dot{a}}{1 - \kappa r^2}, \quad \Gamma_{22}^0 = a\dot{a}r^2, \quad \Gamma_{33}^0 = a\dot{a}r^2 \sin^2 \theta$
 - $\Gamma_{01}^1 = \Gamma_{10}^1 = \Gamma_{02}^2 = \Gamma_{20}^2 = \Gamma_{03}^3 = \Gamma_{30}^3 = \dot{a}/a$
 - $\Gamma_{22}^1 = -r(1 - \kappa r^2), \quad \Gamma_{33}^1 = -r(1 - \kappa r^2) \sin^2 \theta$
 - $\Gamma_{12}^2 = \Gamma_{21}^2 = \Gamma_{13}^3 = \Gamma_{31}^3 = 1/r$
 - $\Gamma_{33}^2 = -\cos \theta \sin \theta, \quad \Gamma_{23}^3 = \Gamma_{32}^3 = \cot \theta$
- $$\left(\dot{a} \equiv \frac{da(t)}{dt} \right)$$

Ricci 텐서

$$R_{\mu\nu} = R_{\mu\lambda\nu}^\lambda$$

- $R_{00} = -3\frac{\ddot{a}}{a} \quad \left(\ddot{a} \equiv \frac{d^2 a}{dt^2} \right)$
 - $R_{11} = \left(\frac{\ddot{a}}{a} + \frac{2\dot{a}^2}{a^2} + \frac{2\kappa}{a^2} \right) \frac{a^2}{1 - \kappa r^2}$
 - $R_{22} = \left(\frac{\ddot{a}}{a} + \frac{2\dot{a}^2}{a^2} + \frac{2\kappa}{a^2} \right) a^2 r^2$
 - $R_{33} = \left(\frac{\ddot{a}}{a} + \frac{2\dot{a}^2}{a^2} + \frac{2\kappa}{a^2} \right) a^2 r^2 \sin^2 \theta$
- $$\Rightarrow R_{ij} = \left(\frac{\ddot{a}}{a} + \frac{2\dot{a}^2}{a^2} + \frac{2\kappa}{a^2} \right) g_{ij}$$

Ricci 스칼라

$$\begin{aligned} R &= R_{\lambda}^{\lambda} = g^{\mu\nu} R_{\mu\nu} \\ &= g^{00} R_{00} + g^{11} R_{11} + g^{22} R_{22} + g^{33} R_{33} \\ &= (-1) \left(-3\frac{\ddot{a}}{a} \right) \\ &\quad + \left(\frac{\ddot{a}}{a} + \frac{2\dot{a}^2}{a^2} + \frac{2\kappa}{a^2} \right) \underbrace{(g^{11} g_{11} + g^{22} g_{22} + g^{33} g_{33})}_{=3} \\ &= \frac{3\ddot{a}}{a} + 3 \left(\frac{\ddot{a}}{a} + \frac{2\dot{a}^2}{a^2} + \frac{2\kappa}{a^2} \right) = 6 \left(\frac{\ddot{a}}{a} + \frac{\dot{a}^2}{a^2} + \frac{\kappa}{a^2} \right) \end{aligned}$$

아인슈타인 방정식을 풀면,

$$G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} R = 8\pi G T_{\mu\nu} \text{ 에서}$$

$$T_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} \rho & 0 \\ 0 & pg_{ij} \end{pmatrix} \text{ 를 이용하면,}$$

$\mu = \nu = 0$ 인 성분:

$$\begin{aligned} R_{00} - \frac{1}{2} g_{00} R &= 8\pi G T_{00} \\ -\frac{3\ddot{a}}{a} - \frac{1}{2}(-1) \cdot 6 \left(\frac{\ddot{a}}{a} + \frac{\dot{a}^2}{a^2} + \frac{\kappa}{a^2} \right) &= 8\pi G \rho \\ -\frac{3\ddot{a}}{a} + 3 \left(\frac{\ddot{a}}{a} + \frac{\dot{a}^2}{a^2} + \frac{\kappa}{a^2} \right) &= 8\pi G \rho \\ \Rightarrow \boxed{\left(\frac{\dot{a}}{a} \right)^2 + \frac{\kappa}{a^2} = \frac{8\pi G}{3} \rho} &\quad \dots (\rho: \text{밀도}) \end{aligned}$$

$$\left(\frac{\dot{a}}{a} : \text{팽창계수 (허블 상수)} \right)$$

$\mu = i, \nu = j$ 성분:

$$R_{ij} - \frac{1}{2}g_{ij}R = 8\pi GT_{ij}$$

$$\left(\frac{\ddot{a}}{a} + \frac{2\dot{a}^2}{a^2} + \frac{2\kappa}{a^2}\right)g_{ij} - 3\left(\frac{\ddot{a}}{a} + \frac{\dot{a}^2}{a^2} + \frac{\kappa}{a^2}\right)g_{ij} = 8\pi Gpg_{ij}$$

$$\Rightarrow \boxed{\frac{2\ddot{a}}{a} + \frac{\dot{a}^2}{a^2} + \frac{\kappa}{a^2} = -8\pi Gp} \quad \dots (p: \text{압력})$$

$$\begin{cases} \ddot{a}/a : \text{가속 팽창률} \\ \dot{a}/a : \text{팽창 계수 (허블 상수)} \\ \kappa : \text{곡률} \end{cases}$$

프리드만 방정식 (Friedmann Eq.)

결과를 종합하면,

$$\begin{aligned} \bullet & \left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 + \frac{\kappa}{a^2} = \frac{8\pi G}{3}\rho \quad \dots \textcircled{1} \\ \bullet & \frac{2\ddot{a}}{a} + \left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 + \frac{\kappa}{a^2} = -8\pi Gp \quad \dots \textcircled{2} \\ \textcircled{1} \rightarrow \textcircled{2} \Rightarrow & \frac{2\ddot{a}}{a} + \frac{8\pi G}{3}\rho = -8\pi Gp \\ & \frac{\ddot{a}}{a} = -\frac{4\pi G}{3}(\rho + 3p) \quad \dots \textcircled{3} \end{aligned}$$

정리:

$$\begin{aligned} \bullet & \textcircled{1} \rightarrow \left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 - \frac{8\pi G}{3}\rho = -\frac{\kappa}{a^2} \quad \left(\frac{\dot{a}}{a} = H, \text{ 허블 상수}\right) \\ & \Rightarrow H^2 - \frac{8\pi G}{3}\rho = -\frac{\kappa}{a^2} \\ & \text{“우주가 팽창하는 정도는 밀도에 따라 정해진다.”} \\ \bullet & \textcircled{3} \rightarrow \frac{\ddot{a}}{a} = -\frac{4\pi G}{3}(\rho + 3p) \\ & \text{“우주 팽창이 감소하는 정도는 밀도와 압력에 따라 정해진다.”} \end{aligned}$$

Alexander A. Friedmann (1888~1925)

표준 우주론

상태 방정식 (Equation of State)

$$p = w\rho \quad \begin{cases} w = 0 : \text{물질 (먼지)} \\ w = 1/3 : \text{복사 에너지} \\ w = -1 : \text{진공 에너지} \end{cases}$$

프리드만 방정식에서,

$$\begin{aligned} \bullet & \left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 - \frac{8\pi G}{3}\rho = -\frac{\kappa}{a^2} \quad \dots \textcircled{1} \\ \bullet & \frac{\ddot{a}}{a} = -\frac{4\pi G}{3}(\rho + 3p) \quad \dots \textcircled{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \Rightarrow & \dot{a}^2 - \frac{8\pi G}{3}\rho a^2 = -\kappa \\ \frac{d}{dt} \textcircled{1} : & 2\dot{a}\ddot{a} - \frac{8\pi G}{3}(\dot{\rho}a^2 + 2\rho a\dot{a}) = 0 \\ \rightarrow \textcircled{2} \text{를 대입} & [\ddot{a} = -\frac{4\pi G}{3}a(\rho + 3p)] \\ & -\frac{8\pi G}{3}\dot{a}a(\rho + 3p) - \frac{8\pi G}{3}(\dot{\rho}a^2 + 2\rho a\dot{a}) = 0 \\ & \dot{a}a(\rho + 3p) + \dot{\rho}a^2 + 2\rho a\dot{a} = 0 \\ & \dot{\rho}a^2 = -3\dot{a}a(\rho + p) \end{aligned}$$

$$\boxed{\dot{\rho} = -3\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)(\rho + p) = -3H(1+w)\rho}$$

$$\begin{aligned} \text{또는 } \dot{\rho} &= -3\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)(1+w)\rho \\ \Rightarrow \frac{\dot{\rho}}{\rho} &= \frac{1}{\rho}\frac{d\rho}{dt} = -3(1+w)\frac{1}{a}\frac{da}{dt} \\ \frac{d\rho}{\rho} &= -3(1+w)\frac{da}{a} \\ d(\ln \rho) &= -3(1+w)d(\ln a) \\ \rho &= \rho_i a^{-3(1+w)} \quad (\rho_i : \text{초기 밀도}) \end{aligned}$$

- **먼지** ($w = 0$): $\rho = \rho_i a^{-3}$, $a^{-3} \propto \frac{1}{V}$
- **빛** ($w = 1/3$): $\rho = \rho_i a^{-4}$ (초기 우주)
- **진공 에너지** ($w = -1$): $\rho = \rho_i$ (상수)

임계 밀도와 상대 밀도

* **임계 밀도**(ρ_c): 곡률이 0인 공간을 만드는 밀도.

$$\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 - \frac{8\pi G}{3}\rho = -\frac{\kappa}{a^2} = 0$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \rho_c &= \frac{3H^2}{8\pi G} \approx 10^{-26} \text{ kg/m}^3 \\ \text{양성자 질량 } m_p &= 1.67 \times 10^{-27} \text{ kg} \\ \rho_c &\text{는 } 1\text{m}^3 \text{ 당 양성자 6개에 해당된다.} \end{aligned}$$

* 상대 밀도 (Density Parameter)

$\Omega \equiv \frac{\rho}{\rho_c}$: "임계 밀도에 대한 실제 밀도의 비"

$$\Omega = \frac{\rho}{\rho_c} = \frac{8\pi G}{3H^2} \rho = \frac{H^2 + \kappa/a^2}{H^2}$$

$$\boxed{\Omega = 1 + \frac{\kappa}{a^2 H^2}}, \quad \rho = \rho_c \Omega = \frac{3H^2 \Omega}{8\pi G}$$

- $\rho < \rho_c \Leftrightarrow \Omega < 1 \Leftrightarrow \kappa = -1$
: 열린 우주 ("프링글스" 우주)
- $\rho = \rho_c \Leftrightarrow \Omega = 1 \Leftrightarrow \kappa = 0$
: 평탄한 우주 (평평한 우주)
- $\rho > \rho_c \Leftrightarrow \Omega > 1 \Leftrightarrow \kappa = +1$
: 닫힌 우주 (공 모양)

FLRW 우주론

Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker

밀도에 기여하는 요소들:

$$H^2 = \frac{8\pi G}{3} \rho - \frac{\kappa}{a^2} = \frac{8\pi G}{3} (\rho_{vac} + \rho_M + \rho_{rad}) - \frac{\kappa}{a^2}$$

$$\begin{cases} \rho_{vac} : \text{vacuum energy (진공에너지)} \\ \rho_M : \text{matter (물질)} \\ \rho_{rad} : \text{radiation (빛)} \end{cases}$$

$$\rho_{vac} = \rho_{0,vac} = \frac{3H_0^2 \Omega_{0,\Lambda}}{8\pi G}$$

$$\rho_M = \rho_{0,M} \left(\frac{a_0}{a}\right)^3 = \frac{3H_0^2 \Omega_{0,M}}{8\pi G} \left(\frac{a_0}{a}\right)^3$$

$$\rho_{rad} = \rho_{0,rad} \left(\frac{a_0}{a}\right)^4 = \frac{3H_0^2 \Omega_{0,rad}}{8\pi G} \left(\frac{a_0}{a}\right)^4$$

$$H^2 = H_0^2 \left[\Omega_{0,\Lambda} + \Omega_{0,M} \left(\frac{a_0}{a}\right)^3 + \Omega_{0,rad} \left(\frac{a_0}{a}\right)^4 \right] - \frac{\kappa}{a^2}$$

$$\boxed{x = \frac{a(t)}{a_0} : \text{현재 우주 크기에 대한 과거}(t) \text{ 시점의 우주의 상대적 크기}}$$

$$\left(x = \frac{a(t)}{a_0} = \frac{1}{1+z}\right)$$

$$\int dt = \int \frac{1}{H} \frac{dx}{x}$$

우주의 나이:

$$t(z) = \frac{1}{H_0} \int_0^{\frac{1}{1+z}} \frac{dx}{x \sqrt{\Omega_{0,\Lambda} + \Omega_{0,M} x^{-3} + \Omega_{0,rad} x^{-4} + \Omega_{0,\kappa} x^{-2}}}$$

$$\left(\Omega_{0,\kappa} = -\frac{\kappa}{a_0^2 H_0^2}\right)$$

$z = 0$: 현재

WMAP 7 + etc.

$$\Omega = \frac{\rho}{\rho_c} = 1.0023_{-0.0054}^{+0.0056}$$

Planck 2015 + etc.

$$\Omega = \frac{\rho}{\rho_c} = 1.052_{-0.055}^{+0.049} \text{ 또는 } 1.0008_{-0.0039}^{+0.0040}$$

$\rho \approx \rho_c, \Omega \approx 1, \kappa \approx 0$ (열린 우주, 평평하다.)

⇒ "우주는 평평하다"

$$\bullet \rho \approx \rho_c = \frac{3H^2}{8\pi G} \approx 10^{-26} \text{ kg/m}^3$$

~ m³당 양성자 약 6개 (우주는 거의 비어 있다)

• ⇒ 보통물질 (baryonic matter)은 $\approx$ (양성자 6개) $\times$ 4%/m³

$$\approx \text{양성자 } 0.24 \text{ 개/m}^3 \approx \frac{\text{양성자 1개}}{4 \text{ m}^3}$$

나머지 96% 중,

• ~ 70% 는 진공 에너지 (또는 암흑에너지, dark energy)

• ~ 26% 는 암흑물질

표준촉광 (Standard candle)

• 초신성 Ia형의 최대 밝기 : 밝기 변화 profile의 표준화로 부터 확정 가능 → 수십억 광년 거리의 은하까지의 거리 측정 가능

• → 1998년 우주의 가속 팽창 발견

가속 팽창의 조건

$$H^2 = H_0^2 \left[\Omega_{0,\Lambda} + \Omega_{0,M} x^{-3} + \Omega_{0,rad} x^{-4} + \left(-\frac{\kappa}{a_0^2 H_0^2}\right) x^{-2} \right]$$

$$H = \frac{\dot{a}(t)}{a(t)} = \frac{1}{a(t)} \frac{da(t)}{dt}, \quad dt = \frac{1}{H} \frac{da(t)}{a(t)} = \frac{1}{H} \frac{dx}{x}$$

$$\begin{aligned} \frac{\ddot{a}}{a} &= -\frac{4\pi G}{3}(\rho + 3p) \quad (p = w\rho) \\ &= -\frac{4\pi G}{3}\rho(1 + 3w) \end{aligned}$$

$$\ddot{a} > 0 \quad \text{if} \quad p < -\frac{1}{3}\rho \quad (w < -\frac{1}{3})$$

이 조건을 만족하는 것 : ”**암흑에너지**”

- 음의 압력을 가진 에너지
- 우주의 팽창을 가속시킴.
- 전체 우주 에너지 밀도의 약 70% 차지

증거 :

- 초신성 (광도-거리 관계)
- CMB (우주 배경 복사)
- 우주의 거대 구조

$\Omega_\Lambda = 0.691$ (진공에너지 $w = -1$)

$\Omega_M = 0.309$ (물질 $w = 0$)

(Planck 2015 및 기타 관측자료)

우주상수 Λ (“lambda”)

$$G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}R = 8\pi GT_{\mu\nu} - \Lambda g_{\mu\nu}$$

$$\left(R_{\mu\nu} = 8\pi G(T_{\mu\nu} - \frac{1}{2}Tg_{\mu\nu}) \quad T = T^\mu_\mu \quad T \rightarrow T + \frac{\Lambda}{4\pi G} \right)$$

공간 자체가 가지고 있는 에너지

- 양수이면 우주의 팽창에 기여.
- 음수이면 우주의 수축에 기여.

우주상수의 상태방정식

우주상수항

$$-\Lambda g_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} \Lambda & 0 & 0 & 0 \\ 0 & & & \\ 0 & & -\Lambda g_{ij} & \\ 0 & & & \end{pmatrix}$$

일반적인 에너지항

$$T_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} \rho & 0 & 0 & 0 \\ 0 & & & \\ 0 & & pg_{ij} & \\ 0 & & & \end{pmatrix} \quad (p : \text{압력})$$

$p = -\rho \quad (w = -1)$

초신성 : $w = -1$ 인 요소가 70% $\rightarrow$ 관측데이터 설명

$$\ddot{a} > 0 \Rightarrow p < -\frac{1}{3}\rho$$

$$\rho \approx a^0 \text{ 공간 자체의 에너지 밀도}$$

FLRW 우주론에서의 우주 상수

$$G_{\mu\nu} = 8\pi GT_{\mu\nu} - \Lambda g_{\mu\nu} = 8\pi G(T_{\mu\nu} - \frac{\Lambda}{8\pi G}g_{\mu\nu})$$

- $T_{00} \rightarrow T_{00} - \frac{\Lambda}{8\pi G}g_{00}$
 $\rho \rightarrow \rho + \frac{\Lambda}{8\pi G} \equiv \rho + \rho_{vac}$
- $T_{ii} \rightarrow T_{ii} - \frac{\Lambda}{8\pi G}g_{ii}$ (대각선 요소를 의미)
 $p \rightarrow p - \frac{\Lambda}{8\pi G} \equiv p + p_{vac}$

$$\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 - \frac{8\pi G}{3}\rho = -\frac{K}{a^2}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 - \frac{8\pi G}{3}\rho - \frac{\Lambda}{3} = -\frac{K}{a^2}$$

$$\frac{\ddot{a}}{a} = -\frac{4\pi G}{3}(\rho + 3p)$$

$$\rightarrow \frac{\ddot{a}}{a} = -\frac{4\pi G}{3}(\rho + 3p - \frac{\Lambda}{4\pi G})$$

$$= -\frac{4\pi G}{3}(1 + 3w)\rho + \frac{\Lambda}{3}$$

우주의 나이

$$\Rightarrow t(z) = \frac{1}{H_0} \int_0^{\frac{1}{1+z}} \frac{dx}{x \sqrt{\Omega_{0,\Lambda} + \Omega_{0,M}x^{-3} + \Omega_{0,rad}x^{-4} + \Omega_{0,K}x^{-2}}}$$

$\Omega_{0,\Lambda}$: 우주상수의 기여 ($w = -1$)

$\Omega_{0,M}$: 물질

$\Omega_{0,rad}$: 빛, ≈ 0

$\Omega_{0,K}$: 곡률, ≈ 0

Planck 2015 + others (pdg.lbl.gov / Astrophysical Constants)

- $H_0 = h \times 100 \text{ km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1}$
- $h = 0.678 \pm 0.009$
- $\Omega_{0,M} \approx 0.308 \pm 0.012$
- $\Omega_{0,\Lambda} \approx 0.692 \pm 0.012$

- $\Omega_{0,rad} \approx 0 \quad (= (5.38 \pm 0.15) \times 10^{-5})$
- $\Omega_{0,K} \approx 0 \quad (= -0.005^{+0.016}_{-0.017})$

$$t(0) = \frac{1}{H_0} \int_0^1 \frac{dx}{x \sqrt{0.692 + 0.308x^{-3}}} \approx 0.957 \times \frac{1}{H_0}$$

$$\frac{1}{H_0} = \frac{(3.26 \text{ly/pc}) \times 10^6 \text{pc}}{67.8 \text{km/s}}$$

$$= \frac{3.26 \times 10^6 \text{yr} \times 3.0 \times 10^5 \text{km/s}}{67.8 \text{km/s}}$$

$$\approx 1.4442 \times 10^{10} \text{yr}$$

$$\Rightarrow 1.38 \times 10^{10} \text{yr} = 138 \text{억 년}$$

—

우주 상수 문제

- $\Omega_\Lambda \approx 0.7$
- $\rho_\Lambda \approx 0.7 \rho_c \sim 1 \text{GeV/m}^3 \sim 10^{-47} (\text{GeV})^4$

[양자역학 척도]

- $\hbar c \approx 2 \times 10^{-16} \text{GeV} \cdot \text{m} \equiv 1$
- $\rightarrow 1 \text{m}^{-1} = 2 \times 10^{-16} \text{GeV}$

양자역학:

$$\rho_{QM} = \frac{E}{V} = \frac{1}{V} \sum_k \frac{1}{2} \hbar \omega_k \approx \frac{\hbar}{2\pi^2 c^3} \int_0^{\omega_{max}} \omega^3 d\omega$$

$$= \frac{\hbar}{8\pi^2 c^3} \omega_{max}^4$$

$\Rightarrow$ Planck energy

- $E_P = \left(\frac{\hbar c^5}{G} \right)^{1/2} \sim 10^{19} \text{GeV}$
- $E_P \approx \hbar \omega_{max}$ 라 할 때,

$$\rho_{QM} = \frac{(\hbar \omega_{max})^4}{8\pi^2 \hbar^3 c^3} = \frac{(E_P)^4}{8\pi^2 (\hbar c)^3}$$

$$\sim \frac{(10^{19} \text{GeV})^4}{80} \sim 10^{74} (\text{GeV})^4$$

$$\frac{\rho_{QM}}{\rho_\Lambda} \sim 10^{120} \quad \dots \text{미해결 문제.}$$

[논평] 표준축광의 재검토와 가속 팽창의 실재성 (2025)

1. Ia형 초신성(SN Ia) 표준축광에 대한 문제 제기

- **기존 가설:** Ia형 초신성의 절대 광도는 일정하며, 이를 통해 우주의 거리를 확정(표준축광).
- **2025 하반기 제기된 문제:** 은하의 진화 단계(stellar population age)와 초신성 광도 사이의 상관관계가 예상보다 강력함이 발견됨.
- **착시 가능성:** 먼 거리(과거)의 초신성이 근거리(현재)보다 본질적으로 어두울 수 있다는 '진화 효과'가 보정되지 않았다면, 우주의 가속 팽창은 데이터 해석에 따른 “관측적 착시(Observational Illusion)”일 가능성 대두.

2. 암흑 에너지(Dark Energy)의 존재 여부

$$H^2 = H_0^2 [\Omega_{0,\Lambda} + \Omega_{0,M} x^{-3} + \Omega_{0,rad} x^{-4}] - \frac{K}{a^2}$$

- 만약 SN Ia 데이터가 가속 팽창($\ddot{a} > 0$)을 지지하지 않는다면, $\Omega_{0,\Lambda}$ 항(암흑 에너지)을 도입할 물리적 근거가 약화됨.
- 그러나 CMB(우주배경복사)와 BAO(중입자 음향 진동) 데이터는 여전히 평탄한 우주($\Omega_{total} \approx 1$)를 지지하므로, 암흑 에너지가 아예 존재하지 않기보다는 그 성질이 우주 상수($w = -1$)가 아닌 다른 형태(예: Quintessence)일 가능성이 높음.

3. 우주 상수 문제(Cosmological Constant Problem)의 향방

- **현상 유지:** 가속 팽창이 실재한다면 $\rho_{QM}/\rho_\Lambda \sim 10^{120}$ 의 불일치는 여전히 물리학 사상 최대의 난제로 남음.
- **패러다임 전환:** 가속 팽창이 착시로 판명될 경우, 우주 상수 Λ 는 존재하지 않거나($\Lambda = 0$) 극도로 작은 값이어야 함. ('왜 완벽하게 상쇄되어 0인가?'라는 문제로 전환)
- **결론적 전망:** 2025년의 논쟁은 '암흑 에너지의 실체'에서 '중력 이론 자체의 수정(Modified Gravity)'으로 연구의 중심축을 이동시키고 있음.